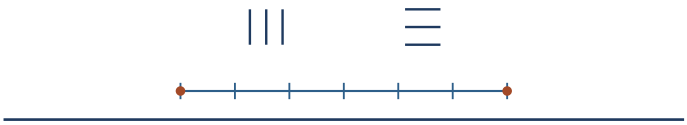
Mathematik von Grund auf — Band 7

Die Wege des Denkens

Eine vollständige Einführung in die Geschichte der Mathematik



Von den Kerbhölzern bis zur maschinellen Beweisprüfung
Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 7
Die Wege des Denkens · Geschichte der Mathematik

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 7: Die Wege des Denkens*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 188 Seiten.

Vorwort: Warum Geschichte?

Dieser Band ist anders als die sechs vorangegangenen. In ihnen ging es um Sätze und Beweise; hier geht es um Menschen, Umstände und Irrwege.

Aber er ist kein Erzählbuch. **Sie werden in diesem Band ebenso viel rechnen wie in den anderen** – nur eben mit den Methoden der jeweiligen Zeit. Sie werden ägyptisch multiplizieren, babylonisch quadratische Gleichungen lösen, chinesisch eliminieren, mit Omar Chayyam eine kubische Gleichung durch Kegelschnitte konstruieren und mit Newton eine Reihe umkehren.

Das ist der einzige Weg, Mathematikgeschichte wirklich zu verstehen. Wer nur liest, die Babylonier hätten quadratische Gleichungen gelöst, weiß nichts. Wer eine solche Aufgabe mit ihren Mitteln durchrechnet, versteht plötzlich, was sie konnten, was sie nicht konnten – und warum.

Ein Beispiel gleich zu Beginn

Die babylonische Tontafel BM 13901 (um 1800 v. Chr.) enthält die Aufgabe:

Die Fläche und die Seite eines Quadrats habe ich addiert, und es ist $\frac{3}{4}$.

In heutiger Schreibweise: $x^2 + x = \frac{3}{4}$.
Der Schreiber gibt *keine* Formel an, sondern eine Rechenvorschrift:

Du setzt 1, die Einheit. Du zerbrichst die Hälfte von 1. Du multiplizierst $\frac{1}{2}$ mit $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4}$. Du addierst $\frac{1}{4}$ zu $\frac{3}{4}$: 1. Das ist das Quadrat von 1. Du subtrahierst $\frac{1}{2}$ von 1: $\frac{1}{2}$ ist die Seite.

Rechnen Sie mit: $x = \sqrt{\frac{3}{4} + \frac{1}{4}} - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. ✓
Das ist exakt unsere Lösungsformel – 3600 Jahre vor ihrer Niederschrift als Formel.
Und doch fehlt etwas Entscheidendes: Es gibt keine Begründung, keine negative Lösung, keine Allgemeinheit. Was das bedeutet, klären wir in Kapitel 1.

Was dieses Buch will

Erstens: Zeigen, dass Mathematik gemacht wird. Sätze fallen nicht vom Himmel. Jemand hatte ein Problem, versuchte etwas, scheiterte, versuchte es anders. Die glatte Darstellung im Lehrbuch verbirgt das systematisch – und macht Mathematik damit unmenschlicher, als sie ist.

Zweitens: Die Begriffe verständlicher machen. Warum heißen sie *irrationale* Zahlen? Warum *imaginäre*? Warum *Gruppe*, *Ideal*, *Körper*? Jeder dieser Namen ist ein Fossil, das von einem Kampf erzählt. Wer die Geschichte kennt, versteht die Sache besser.

Drittens: Die Irrtümer ernst nehmen. Cauchy bewies 1821 einen falschen Satz über Grenzwerte stetiger Funktionen. Euler rechnete mit divergenten Reihen und kam meist richtig heraus. Lagrange glaubte, die Analysis auf Potenzreihen gründen zu können. **Die Fehler sind lehrreicher als die Erfolge**, weil sie zeigen, welche Begriffe fehlten.

> **Drei Fallen der Mathematikgeschichte**
>
> **Erstens: der Anachronismus.** Wenn ich schreibe, die Babylonier hätten $x^2 + x = \frac{3}{4}$ gelöst, so ist das eine *Übersetzung*. Sie hatten kein x, keine Gleichung, keinen Gleichheitsbegriff in unserem Sinn. Sie hatten eine Länge und eine Fläche.
> Diese Übersetzung ist unvermeidlich – sonst könnte man nichts verstehen. Aber sie verzerrt. Der Historiker JENS HØYRUP hat gezeigt, dass die babylonische „Algebra“ in Wahrheit ein *geometrisches* Zerlegungsverfahren war[12]; wer sie als Formelmanipulation liest, missversteht sie.
> Ich weise an den kritischen Stellen darauf hin.
> **Zweitens: die Fortschrittserzählung.** Es ist verlockend, die Geschichte als geraden Weg zur heutigen Mathematik zu erzählen – alles Frühere als unvollkommene Vorstufe. Das ist falsch. Die griechische Proportionenlehre war kein missglückter Versuch, reelle Zahlen zu erfinden, sondern eine in sich vollständige Theorie mit anderen Zwecken.
> **Drittens: die Heldengeschichte.** Newton hat die Analysis nicht erfunden; er hat einen Faden zusammengeführt, an dem hundert Jahre lang gesponnen wurde. Fast jede große Entdeckung wurde mehrfach unabhängig gemacht – was zeigt, dass die Zeit dafür reif war.

Die drei Regeln, wie in den vorigen Bänden

Erstens: Es gibt kein „man sieht leicht“. Jedes historische Verfahren wird Schritt für Schritt vorgeführt und in moderne Sprache übersetzt.

Zweitens: Motivation vor Darstellung. Warum brauchte man die Irrationalität? Weil ich Ihnen vorher zeige, wie die pythagoreische Weltdeutung daran zerbrach. Warum die Grundlagenkrise? Weil ich Ihnen vorher Cantors Paradoxien und Russells Antinomie vorführe.

Drittens: Aufgaben mit vollständigen Lösungen – historische Aufgaben, mit historischen Mitteln gelöst und modern kommentiert.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–2): Vor dem Beweis. Zählen, Zahlsysteme, Ägypten, Babylon, China, Indien, Mesoamerika. Rechnen ohne Beweisbegriff – und was das heißt.
- **Teil II** (Kap. 3–5): Das griechische Wunder. Die Erfindung des Beweises, die Krise der Inkommensurabilität, Eudoxos, Euklid, Archimedes, dann Apollonios, Diophant, Ptolemäus und der Niedergang.

- **Teil III** (Kap. 6–7): Das Erbe wandert. Bagdad und al-Chwarizmi, Omar Chayyam, dann Fibonacci, die Rechenmeister, Cardano und Tartaglia, Viète, Stevin, Napier.
- **Teil IV** (Kap. 8–9): Die Revolution des 17. Jahrhunderts. Descartes und Fermat, Pascal, dann die Infinitesimalrechnung mit Vorläufern, Newton, Leibniz, dem Prioritätsstreit und Euler.
- **Teil V** (Kap. 10–12): Das 19. Jahrhundert. Die Strenge kommt (Cauchy bis Cantor), die Algebra wird abstrakt (Gauß bis Galois), die Grundlagen werden gelegt (Riemann bis Hilbert).
- **Teil VI** (Kap. 13–14): Das 20. Jahrhundert. Die Grundlagenkrise und Gödel, dann Institutionen, Vertreibung, Krieg, Computer.
- **Teil VII** (Kap. 15): Aktueller Stand der historischen Forschung – neue Quellenfunde, digitale Editionen, methodische Debatten. Stand August 2026.

Ein Wort zu den Quellen

Mathematikgeschichte ist eine Wissenschaft mit eigenen Methoden, und sie hat sich in den letzten fünfzig Jahren stark verändert.
Die ältere Historiographie – etwa MORITZ CANTOR (1880–1908) oder noch MORRIS KLINE (1972) – erzählte im Wesentlichen die Geschichte der Ergebnisse, übersetzt in moderne Notation.
Die neuere Forschung fragt anders: Was stand in der Quelle tatsächlich? Welche Begriffe hatten die Autoren? In welchem gesellschaftlichen Zusammenhang arbeiteten sie? Wer waren die Auftraggeber?
Das hat mehrere Bilder gründlich verändert:

- Die babylonische Mathematik erscheint heute als geometrisch, nicht algebraisch (Høyrup).
- Die Rolle der islamischen Mathematik wird nicht mehr als bloße Bewahrung, sondern als eigenständige Entwicklung gesehen (Rashed[22]).
- Die indische Mathematik zeigt einen ausgeprägten Beweisbegriff, den man ihr lange absprach (Plofker[20]).
- Die griechische Mathematik erscheint weniger monolithisch (Knorr, Fowler).

Ich stütze mich auf den Stand von 2026 und weise an strittigen Stellen darauf hin, dass sie strittig sind. Wo eine verbreitete Anekdote unbelegt ist, sage ich es – Sie werden in diesem Band öfter lesen, dass wir etwas nicht wissen, als Sie es aus populären Darstellungen gewohnt sind.

Wer Mathematik lernen will, ohne ihre Geschichte zu kennen,
gleicht einem, der eine Stadt bewohnt, ohne je aus dem Haus zu gehen.

(Eine Paraphrase eines Gedankens, der in verschiedenen Formen
Poincaré, Klein und anderen zugeschrieben wird –
in dieser Form vermutlich von keinem von ihnen.)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **iii**

I Vor dem Beweis **1**

1 Zählen, Zahlzeichen, Rechnen **3**
1.1 Die Anfänge . . . 3
1.2 Ägypten . . . 4
1.3 Babylon . . . 9

2 China, Indien, Mesoamerika **15**
2.1 China . . . 15
2.2 Indien . . . 19
2.3 Mesoamerika . . . 23

II Das griechische Wunder **25**

3 Die Erfindung des Beweises **27**
3.1 Was neu war . . . 27
3.2 Thales und Pythagoras . . . 28
3.3 Die Krise der Inkommensurabilität . . . 29
3.4 Eudoxos und die Proportionenlehre . . . 32

4 Euklid und Archimedes **37**
4.1 Die *Elemente* als Bauwerk . . . 37
4.2 Archimedes . . . 39

5 Späte Antike und Niedergang **47**
5.1 Apollonios und Ptolemäus . . . 47
5.2 Der Niedergang . . . 52

III Das Erbe wandert **55**

6 Die Mathematik der islamischen Welt **57**
6.1 Die Übersetzungsbewegung . . . 57
6.2 Al-Chwarizmi und die Algebra . . . 58
6.3 Die Weiterentwicklung . . . 62

7 Mittelalter und Renaissance in Europa **67**
7.1 Fibonacci und die Rechenmeister 67
7.2 Die kubische Gleichung 70
7.3 Symbolik, Dezimalbrüche, Logarithmen 74

IV Die Revolution des 17. Jahrhunderts **79**

8 Koordinaten und Zufall **81**
8.1 Warum gerade dann? 81
8.2 Descartes und Fermat 81
8.3 Pascal und die Wahrscheinlichkeit 84

9 Die Infinitesimalrechnung **89**
9.1 Newton 89
9.2 Leibniz 93
9.3 Der Prioritätsstreit 96
9.4 Euler 97

V Das 19. Jahrhundert **103**

10 Die Strenge kommt **105**
10.1 Warum es nicht so weitergehen konnte 105
10.2 Cauchy und Bolzano 106
10.3 Weierstraß 108
10.4 Die reellen Zahlen 111
10.5 Cantor 112

11 Die Algebra wird abstrakt **115**
11.1 Gauß 115
11.2 Abel und Galois 116
11.3 Neue algebraische Strukturen 120

12 Geometrie und Grundlagen **125**
12.1 Der Sturz der euklidischen Gewissheit 125
12.2 Die Axiomatisierung 127

VI Das 20. Jahrhundert **131**

13 Die Grundlagenkrise **133**
13.1 Die Antinomien 133
13.2 Die Reparaturen 135
13.3 Gödel 138

13.4 Turing und die Berechenbarkeit 140

14 Institutionen, Vertreibung, Krieg **145**
14.1 Göttingen 145
14.2 1933 147
14.3 Krieg und Kalter Krieg 148

VII Aktueller Stand **153**

15 Mathematikgeschichte heute **155**
15.1 Wie sich das Fach gewandelt hat 155
15.2 Neue Quellen und digitale Verfahren 156
15.3 Methodische Debatten 158
15.4 Was gegenwärtig geschieht 161

VIIIAnhänge **165**

A Große Zeittafel **167**

B Kurzbiographien **171**

C Glossar historischer Begriffe **173**

D Kommentierte Literatur **175**

Part I

Vor dem Beweis

1 Zählen, Zahlzeichen, Rechnen

1.1 Die Anfänge

Was wir tatsächlich wissen

Die ältesten Zeugnisse mathematischer Tätigkeit sind **Kerbhölzer** – Knochen mit eingeritzten Strichgruppen.

Fund	Alter	Befund
Lebombo-Knochen	ca. 42 000 Jahre	Pavianwadenbein, 29 Kerben
Ishango-Knochen	ca. 20 000 Jahre	drei Kerbreihen, Summen 60, 48, 60
Wolfsknochen (Dolní Věstonice)	ca. 30 000 Jahre	55 Kerben in Fünfergruppen

Vorsicht bei der Deutung

Über den Ishango-Knochen wurde viel spekuliert: Eine Reihe enthält $11, 13, 17, 19$ – die Primzahlen zwischen 10 und 20. Eine andere $11, 21, 19, 9$, also 10 ± 1 und 20 ± 1.

Das sieht nach Zahlentheorie aus. Es könnte aber ebenso gut Zufall sein, ein Mondkalender, eine Jagdbilanz oder eine Zierde.

Die methodische Regel: Bei so kleinen Datenmengen findet man immer irgendein Muster. Der Fund belegt sicher, dass gezählt wurde. Alles Weitere ist Vermutung.

Die Gruppierung in Fünfer- und Zehnerbündel beim Wolfsknochen ist dagegen ein starkes Indiz für ein *Zahlwortsystem* – man zählt nicht mehr einzeln, sondern in Einheiten.

Warum Basis 10, 20, 60?

Basis 10 ist die häufigste – der Grund liegt buchstäblich auf der Hand. Das lateinische *digitus* heißt Finger und Ziffer zugleich.

Basis 20 (Maya, Azteken, Kelten, Baskisch) zählt Finger und Zehen. Reste im Französischen: *quatre-vingts* (4×20) für 80, im Dänischen: *halvfems* ($4{,}5 \times 20$) für 90.
Basis 60 (Babylonien) ist die interessanteste. Zwei Erklärungen konkurrieren:

- *Die Teilerthese.* $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ hat zwölf Teiler: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$. Damit lassen sich Halbe, Drittel, Viertel, Fünftel, Sechstel alle *glatt* darstellen. Zum Vergleich: 10 hat nur vier Teiler.
- *Die Fingerzählthese.* Man zählt mit dem Daumen die zwölf Fingerglieder der vier übrigen Finger einer Hand ab und markiert mit den fünf Fingern der anderen Hand die Zwölferbündel: $5 \times 12 = 60$.

Wahrscheinlich wirkten beides und die Verschmelzung zweier Maßsysteme zusammen.
Und Basis 60 lebt weiter: 60 Sekunden, 60 Minuten, 360 Grad, 12 Stunden. Wir rechnen die Zeit babylonisch.
Der Vorteil in Zahlen. Der Kehrwert $\frac{1}{3}$ ist

dezimal: $0{,}3333\ldots$ (unendlich), sexagesimal: $0;20$ (endlich, denn $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$).

Babylonische Tafeln enthalten Kehrwerttabellen – und die Zahlen $7, 11, 13, 14$ fehlen darin regelmäßig, weil ihre Kehrwerte in Basis 60 nicht abbrechen. Die Schreiber wussten das genau.

1.2 Ägypten

Die Quellen

Unser Wissen stammt aus wenigen Papyri:

Quelle	Datierung	Inhalt
Papyrus Rhind	um 1650 v. Chr.	84 Aufgaben; Kopie eines Originals von etwa 1850 v. Chr.
Papyrus Moskau	um 1850 v. Chr.	25 Aufgaben, darunter das Pyramidenstumpfvolumen
Lederrolle	um 1650 v. Chr.	Stammbruchzerlegungen

Der Schreiber des Rhind-Papyrus nennt sich AHMES und verspricht im Vorwort die „Erforschung aller Dinge und die Kenntnis aller Geheimnisse“. Tatsächlich folgen Bruchrechnung, Flächenberechnung und Verteilungsaufgaben – Verwaltungsmathematik.

Die ägyptische Multiplikation

Die Ägypter multiplizierten durch *Verdoppeln und Addieren* – ohne Einmaleins.
Beispiel: 13×27**.**
Man verdoppelt fortlaufend und markiert die Zeilen, deren linke Zahlen zusammen 13 ergeben:

1	**27**	✓
2	54	
4	**108**	✓
8	**216**	✓
$1+4+8=13$	$27+108+216=351$	

$$13 \times 27 = 351. \checkmark$$

Warum das immer funktioniert: Jede natürliche Zahl lässt sich *eindeutig* als Summe verschiedener Zweierpotenzen schreiben – das ist die Binärdarstellung. Hier: $13 = 1101_2 = 8+4+1$.
Die Ägypter rechneten also binär, dreieinhalbtausend Jahre vor Leibniz. Sie wussten es nur nicht in dieser Form.
Und es lebt weiter: Dasselbe Verfahren heißt heute *russische Bauernmultiplikation* und ist der Standardalgorithmus für die *schnelle Exponentiation* in der Kryptogra-

phie – man berechnet a^n durch wiederholtes Quadrieren in $\mathcal{O}(\log n)$ statt $\mathcal{O}(n)$ Schritten.

Aufgabe 1.1. Berechnen Sie $\frac{1876}{31}$ nach ägyptischer Art (durch Verdoppeln).

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Idee. Division ist rückwärts gelesene Multiplikation: Man fragt, womit man 31 multiplizieren muss, um 1876 zu erhalten.

Schritt 2 – Verdopplungstabelle für 31.

Faktor	Produkt	
1	31	
2	62	
4	124	
8	248	
16	496	
32	992	
64	1984	*zu groß*

Schritt 3 – Von oben auffüllen.

$$1876 - 992 = 884 \qquad (\text{Faktor } 32)$$

$$884 - 496 = 388 \qquad (+16 \Longrightarrow 48)$$

$$388 - 248 = 140 \qquad (+8 \Longrightarrow 56)$$

$$140 - 124 = 16 \qquad (+4 \Longrightarrow 60)$$

Nun ist $16 < 31$ – die ganzzahlige Division endet.

Schritt 4 – Ergebnis.

$$1876 = 60 \cdot 31 + 16.$$

Probe: $60 \cdot 31 = 1860$; $1860 + 16 = 1876$. ✓

Schritt 5 – Der Rest als Bruch. Ein Ägypter hätte $\frac{16}{31}$ als Summe von *Stammbrüchen* geschrieben. Das Verfahren ist gierig: Man nimmt jeweils den größten passenden Stammbruch.

$$\frac{16}{31} \approx 0{,}5161.$$

Größter Stammbruch darunter: $\frac{1}{2} = 0{,}5$.

$$\frac{16}{31} - \frac{1}{2} = \frac{32 - 31}{62} = \frac{1}{62}.$$

Bereits fertig:

$$\frac{16}{31} = \frac{1}{2} + \frac{1}{62}.$$

Probe: $\frac{1}{2} + \frac{1}{62} = \frac{31}{62} + \frac{1}{62} = \frac{32}{62} = \frac{16}{31}$. ✓

Gesamtergebnis:

$$\frac{1876}{31} = 60 + \frac{1}{2} + \frac{1}{62} = 60{,}516\ldots$$

Warum Stammbrüche? – Eine ungelöste Frage

Die Ägypter schrieben *alle* Brüche als Summen verschiedener Stammbrüche $\frac{1}{n}$. Einzige Ausnahmen: $\frac{2}{3}$ und $\frac{3}{4}$, für die es eigene Zeichen gab.

$$\frac{2}{7} = \frac{1}{4} + \frac{1}{28}, \qquad \frac{2}{29} = \frac{1}{24} + \frac{1}{58} + \frac{1}{174} + \frac{1}{232}.$$

Der Rhind-Papyrus beginnt mit einer Tabelle für $\frac{2}{n}$, n ungerade von 3 bis 101 – offenbar das zentrale Hilfsmittel.

Für uns ist das umständlich. Warum taten sie es?

- *Verteilungsargument:* Sollen 3 Brote unter 5 Personen verteilt werden, so ist $\frac{3}{5} = \frac{1}{2} + \frac{1}{10}$ eine *Anweisung*: Jeder erhält ein halbes Brot und ein Zehntel. Das ist praktisch handhabbar, $\frac{3}{5}$ eines Brotes nicht.
- *Vergleichsargument:* Zwei Stammbruchdarstellungen lassen sich leicht der Größe nach vergleichen.
- *Es könnte einfach Konvention gewesen sein.* Ein System, das funktioniert, wird nicht geändert.

Eine offene mathematische Frage aus diesem Zusammenhang. Die **Erdős–Straus-Vermutung** (1948) besagt: Für jedes $n \geq 2$ gibt es natürliche Zahlen x, y, z mit

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

Sie ist bis heute **unbewiesen**; verifiziert ist sie für alle n bis etwa 10^{17}. Ein ägyptisches Rechenverfahren führt also auf ein offenes zahlentheoretisches Problem.

Aufgabe 1.2. Aufgabe 50 des Rhind-Papyrus: *Ein rundes Feld hat den Durchmesser 9. Wie groß ist seine Fläche?*
Die Anweisung lautet: *Nimm $\frac{1}{9}$ vom Durchmesser weg; der Rest ist 8. Multipliziere 8 mit 8; es ergibt 64.*
Welchen Wert für π benutzt das Verfahren, und wie genau ist es?

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Das Verfahren allgemein. Bei Durchmesser d rechnet man

$$A = \left(d - \frac{d}{9}\right)^2 = \left(\frac{8d}{9}\right)^2 = \frac{64}{81}d^2.$$

Schritt 2 – Vergleich mit der wahren Formel.

$$A = \pi r^2 = \pi\left(\frac{d}{2}\right)^2 = \frac{\pi}{4}d^2.$$

Schritt 3 – Gleichsetzen.

$$\frac{\pi}{4} = \frac{64}{81} \Longrightarrow \pi = \frac{256}{81}.$$

Schritt 4 – Zahlenwert.

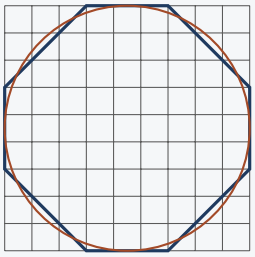
$$\frac{256}{81} = 3{,}160493\ldots$$

Schritt 5 – Genauigkeit.

$$\frac{3{,}160494 - 3{,}141593}{3{,}141593} = \frac{0{,}018901}{3{,}141593} = 0{,}006016 = 0{,}60\,\%.$$

Ein Fehler von sechs Promille – für Feldvermessung völlig ausreichend.

Schritt 6 – Woher könnte die Regel stammen? Eine plausible Herleitung: Man legt dem Kreis vom Durchmesser 9 ein Achteck ein, indem man ein 9×9-Quadrat nimmt und an den Ecken vier Dreiecke mit den Katheten 3 abschneidet.



Fläche des Achtecks:

$$81 - 4 \cdot \frac{3 \cdot 3}{2} = 81 - 18 = 63.$$

Und $63 \approx 64 = 8^2$. **Die Regel ist also vermutlich eine Rundung des Achteckwertes** – der Übergang von 63 auf 64 macht die Zahl zu einem Quadrat und damit handlich.

Schritt 7 – Zum Vergleich mit anderen Kulturen.

Kultur	Wert	dezimal	Fehler
Babylon	3 bzw. $3\frac{1}{8}$	3,125	0,53 %
Ägypten	$\frac{256}{81}$	3,1605	0,60 %
Archimedes	$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$	3,1408 … 3,1429	< 0,04 %
Liu Hui (263)	3,1416	3,1416	0,0002 %
Zu Chongzhi (480)	$\frac{355}{113}$	3,1415929	$8 \cdot 10^{-6}$ %

Der Bruch $\frac{355}{113}$ ist bemerkenswert. Er stimmt auf sieben Stellen und blieb bis ins 15. Jahrhundert unübertroffen. Er ist ein Näherungsbruch der Kettenbruchentwicklung von π (Band 2) – unter allen Brüchen mit Nenner unter 16 000 gibt es keinen besseren.

1.3 Babylon

Eine ganz andere Quellenlage

Während aus Ägypten nur eine Handvoll Papyri erhalten ist, kennen wir aus Mesopotamien **mehrere hunderttausend** Tontafeln – Ton verrottet nicht, und Brände härten ihn sogar. Etwa tausend davon sind mathematischen Inhalts.
Sie stammen überwiegend aus der *altbabylonischen Zeit* (etwa 1900–1600 v. Chr.) und aus Schreiberschulen (*edubba*).
Der Kontext ist wichtig[19]**:** Es sind *Schulaufgaben*. Sie wurden nicht geschrieben, um Wissen zu bewahren, sondern um Schreiber auszubilden. Das erklärt vieles – die Wiederholungen, die künstlich glatten Zahlen, das Fehlen von Begründungen. ELEANOR ROBSON hat gezeigt, wie stark das Bild der babylonischen Mathematik sich ändert, wenn man die Tafeln als Zeugnisse einer *Bildungsinstitution* liest statt als mathematische Abhandlungen[23].

Das Sexagesimalsystem und sein Mangel

Die Babylonier hatten nur zwei Zeichen: einen senkrechten Keil für 1 und einen liegenden für 10. Damit schrieb man die Zahlen 1 bis 59, und diese Bündel bildeten die Ziffern zur Basis 60.
Es war ein echtes Stellenwertsystem – das erste der Geschichte.

Aber ohne Null und ohne Komma

Dieselbe Zeichenfolge konnte bedeuten:

$$1 \cdot 60 + 30 = 90, \qquad 1 + \frac{30}{60} = 1{,}5, \qquad 1 \cdot 3600 + 30 \cdot 60 = 5400.$$

Die Größenordnung musste aus dem Zusammenhang erschlossen werden. Erst in seleukidischer Zeit (ab etwa 300 v. Chr.) tauchte ein Trennzeichen für fehlende Stellen auf – aber nie am Ende einer Zahl. Eine echte Null als Zahl gab es nicht.
Praktisch war das weniger schlimm, als es klingt. Auch wir schreiben Uhrzeiten ohne Größenordnungsangabe und wissen, was gemeint ist. Für die Theorie war es ein Hemmnis.

Die Schreibweise in diesem Buch: Ich verwende die übliche Konvention – Ziffern durch Komma getrennt, das Sexagesimalkomma durch Semikolon:

$$1;24,51,10 = 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{3600} + \frac{10}{216000}.$$

Aufgabe 1.3. Die Tafel **YBC 7289** (Yale Babylonian Collection, um 1700 v. Chr.) zeigt ein Quadrat mit den Diagonalen und den Zahlen $1;24,51,10$ und $42;25,35$. Deuten Sie die Tafel und bestimmen Sie die Genauigkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die erste Zahl umrechnen.

$$1;24,51,10 = 1 + \frac{24}{60} + \frac{51}{3600} + \frac{10}{216\,000}.$$

Schrittweise:

$$\frac{24}{60} = 0{,}4$$

$$\frac{51}{3600} = 0{,}01416667$$

$$\frac{10}{216\,000} = 0{,}00004630$$

$$\text{Summe} = 1 + 0{,}4 + 0{,}01416667 + 0{,}00004630 = 1{,}41421296.$$

Schritt 2 – Vergleich.

$$\sqrt{2} = 1{,}41421356\ldots$$

Absoluter Fehler:

$$1{,}41421356 - 1{,}41421296 = 6{,}0 \cdot 10^{-7}.$$

Relativer Fehler:

$$\frac{6{,}0 \cdot 10^{-7}}{1{,}41421356} = 4{,}2 \cdot 10^{-7}.$$

Sechs richtige Dezimalstellen. Dieser Wert wurde erst mit dem Taschenrechner wieder alltäglich.

Schritt 3 – Die zweite Zahl.

$$42;25,35 = 42 + \frac{25}{60} + \frac{35}{3600} = 42 + 0{,}41666667 + 0{,}00972222 = 42{,}42638889.$$

Und:

$$30 \times 1{,}41421296 = 42{,}4263888.\checkmark$$

Die Tafel zeigt also: Die Diagonale eines Quadrats mit der Seite 30 ist $30\sqrt{2}$. Die erste Zahl ist der Faktor, die zweite das Ergebnis.

Schritt 4 – Wie kamen sie darauf? Vermutlich durch das *Heron-Verfahren* (Band 5, Kapitel 7):

$$x_{k+1} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{2}{x_k}\right).$$

Startet man mit dem naheliegenden Wert $x_0 = 1;30 = 1{,}5$:

$$x_1 = \frac{1}{2}\left(1{,}5 + \frac{2}{1{,}5}\right) = \frac{1}{2}(1{,}5 + 1{,}333333) = 1{,}4166667 = 1;25.$$

$$x_2 = \frac{1}{2}\,(1{,}4166667 + 1{,}4117647) = 1{,}4142157 = 1;24,51,10,35\ldots$$

Bereits nach zwei Schritten stimmt es auf fünf Stellen – und auf drei Sexagesimalstellen gerundet ergibt sich genau $1;24,51,10$. ✓

Schritt 5 – Was die Tafel beweist und was nicht.

Sie beweist: Die Babylonier kannten den Satz des Pythagoras für das Quadrat, konnten Quadratwurzeln auf sechs Stellen berechnen und beherrschten ein Iterationsverfahren.

Sie beweist nicht: dass sie einen *Beweis* hatten. Und sie beweist nicht, dass sie $\sqrt{2}$ für irrational hielten – diese Frage stellte sich ihnen vermutlich gar nicht. Sie hatten eine *sehr gute Näherung*; ob sie exakt sein könnte, war keine Frage ihres Denkens.

Genau darin liegt der Unterschied zu den Griechen. Wir kommen in Kapitel 3 darauf zurück.

Aufgabe 1.4. Lösen Sie die babylonische Aufgabe (BM 13901, Nr. 2): *Ich habe die Fläche eines Quadrats von seiner Seite subtrahiert, und es ist 870.*
Also modern: $x^2 - x = 870$. Rechnen Sie mit dem babylonischen Verfahren.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die babylonische Anweisung (nach dem Muster der Tafeln):

> *Du setzt 1. Du zerbrichst die Hälfte von 1: $\frac{1}{2}$. Du multiplizierst $\frac{1}{2}$ mit $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{4}$. Du addierst $\frac{1}{4}$ zu 870: $870\frac{1}{4}$. Das ist das Quadrat von $29\frac{1}{2}$. Du addierst $\frac{1}{2}$, das du multipliziert hast, zu $29\frac{1}{2}$: 30 ist die Seite.*

Schritt 2 – Nachrechnen.

$$870 + \frac{1}{4} = 870{,}25.$$

$$\sqrt{870{,}25} = 29{,}5.$$

Probe: $29{,}5^2 = 870{,}25$ ✓

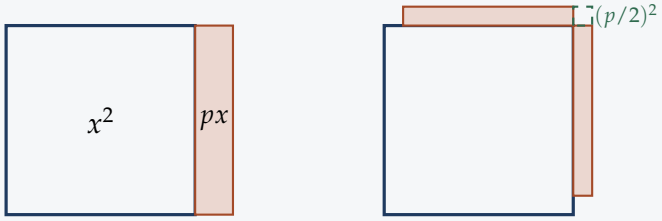
$$x = 29{,}5 + 0{,}5 = 30.$$

Endprobe: $30^2 - 30 = 900 - 30 = 870$ ✓

Schritt 3 – In moderner Sprache. Für $x^2 - px = q$ lautet die Vorschrift

$$x = \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 + q} + \frac{p}{2}.$$

Das ist die quadratische Lösungsformel.
Schritt 4 – Aber es war keine Formel, sondern Geometrie.
JENS HØYRUP hat 1990 gezeigt, dass die babylonischen Fachwörter geometrisch sind. „Zerbrechen" heißt: eine Fläche zerschneiden. „Zusammenfügen" heißt: Flächen aneinanderlegen. Es ist eine **Zerlegungsalgebra**.



$x^2 - px = q$ halbiert und ergänzt

Man halbiert das anzusetzende Rechteck, verteilt es auf zwei Seiten und *ergänzt* das fehlende kleine Quadrat $\left(\frac{p}{2}\right)^2$. Deshalb heißt das Verfahren bei uns **quadratische Ergänzung** – der Name ist ein Fossil des geometrischen Ursprungs.
Schritt 5 – Was die Babylonier *nicht* hatten.

- **Keine negativen Zahlen.** Die zweite Lösung $x = -29$ existierte für sie nicht – eine Seitenlänge kann nicht negativ sein.
- **Keine allgemeine Formel.** Jede Aufgabe wurde einzeln durchgerechnet; die Allgemeinheit steckte im *Muster* der Beispiele, nicht in einer Formel.
- **Keine Begründung.** Es steht nirgends, *warum* das Verfahren richtig ist.
- **Keine Symbolik.** Alles in Worten (*rhetorische Algebra*).

Und dennoch: Sie lösten Systeme, kubische Gleichungen über Tabellen für $n^3 + n^2$, und sie kannten Näherungsverfahren. Das Niveau ist beeindruckend.
Der entscheidende Punkt: Was fehlte, war nicht Rechenkunst, sondern die *Frage nach dem Warum*. Diese Frage ist die griechische Erfindung – und sie ist der Gegenstand von Kapitel 3.

Plimpton 322 – die umstrittenste Tafel der Welt

Die Tafel **Plimpton 322** (um 1800 v. Chr., Columbia University) enthält vier Spalten mit 15 Zeilen. Deutet man sie modern, so stehen dort pythagoreische Tripel:

kurze Seite	Diagonale	lange Seite	
119	169	120	$119^2 + 120^2 = 169^2$
3367	4825	3456	
4601	6649	4800	
⋮	⋮	⋮	
12709	18541	13500	

Probe der ersten Zeile: $14\,161 + 14\,400 = 28\,561 = 169^2$. ✓
Und der größten: $12709^2 + 13500^2 = 161\,518\,681 + 182\,250\,000 = 343\,768\,681 = 18541^2$. ✓
Solche Zahlen findet man nicht durch Probieren. Es muss ein Verfahren gegeben haben.
Und nun der Streit. Was *ist* die Tafel?

Deutung	Vertreter	Argument
Zahlentheorie	Neugebauer 1945	Systematische Erzeugung von Tripeln
Trigonometrische Tafel	Bruins, später Mansfield 2017	Die erste Spalte sieht nach $\sec^2$ aus
Schulaufgaben-Sammlung	Robson 2001	Passt zum Schulkontext; Zahlen aus Kehrwert-paaren

Robsons Deutung gilt heute als am besten begründet: Die Tafel entsteht aus *regulären Kehrwertpaaren* $(x, 1/x)$, aus denen sich

$$\frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{x}\right), \qquad \frac{1}{2}\left(x + \frac{1}{x}\right)$$

ergibt – und das sind gerade die Katheten- und Hypotenusenverhältnisse. Sie passt damit genau in den bekannten Aufgabentypus der Schreiberschulen.
Die Behauptung von 2017, es handle sich um die älteste trigonometrische Tafel der Welt, erhielt große Presseaufmerksamkeit, wird von der Mehrheit der Fachhistoriker aber abgelehnt – unter anderem, weil den Babyloniern der Winkelbegriff fehlte.
Die methodische Lehre: Dieselben Zahlen lassen sehr verschiedene Deutungen zu. Was man in einer Quelle sieht, hängt davon ab, was man sucht.

2 China, Indien, Mesoamerika

2.1 China

Die *Neun Kapitel*

Das zentrale Werk der chinesischen Mathematik sind die *Neun Kapitel über die Rechenkunst* (*Jiuzhang Suanshu*), zusammengestellt etwa zwischen 200 v. Chr. und 100 n. Chr.
Sie enthalten 246 Aufgaben mit Lösungsverfahren. LIU HUI versah sie 263 n. Chr. mit einem ausführlichen Kommentar – und dieser Kommentar enthält *Begründungen*.

Kapitel	Titel	Inhalt
1	Feldvermessung	Flächen, Bruchrechnung, π
2–3	Hirse und Reis, Verteilung	Dreisatz, Proportionen
4	Was die Breite verringert	Wurzelziehen, Kubikwurzeln
5	Erdarbeiten	Volumina
6	Gerechte Steuer	gewichtete Verteilung
7	Überschuss und Fehlbetrag	*regula falsi*
8	Die rechteckige Anordnung	**lineare Systeme, Gauß-Elimination**
9	Basis und Höhe	Satz des Pythagoras, ähnliche Dreiecke

Ein Vorurteil, das sich hartnäckig hält

Man liest oft, die chinesische Mathematik sei rein praktisch und ohne Beweise gewesen. **Das ist so nicht haltbar.**
Liu Huis Kommentar enthält Begründungen, die den griechischen an Strenge nahekommen – nur in anderer Form. Er argumentiert über *Zerlegung und Umlegung* von Figuren (*chu ru xiang bu*: „das Herausgenommene ergänzt das Hineingelegte"), und er formuliert ausdrücklich, warum ein Verfahren allgemein gilt.
KARINE CHEMLA und GUO SHUCHUN haben mit ihrer kritischen Ausgabe (2004) das Bild grundlegend verändert[4]. Der Unterschied zu Griechenland liegt nicht im Fehlen von Begründungen, sondern in ihrer *Einbettung*: Sie stehen bei der Aufgabe, nicht in einem axiomatischen Aufbau.

Aufgabe 2.1. Aufgabe 8.1 der *Neun Kapitel*:

> *3 Garben guter Ernte, 2 Garben mittlerer und 1 Garbe schlechter ergeben 39 Dou. 2 Garben guter, 3 mittlerer und 1 schlechter ergeben 34 Dou. 1 Garbe guter, 2 mittlerer und 3 schlechter ergeben 26 Dou. Wieviel Dou ergibt je eine Garbe?*

Lösen Sie mit dem chinesischen Verfahren *fangcheng* (rechteckige Anordnung).

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Anordnung. Die Chinesen legten Rechenstäbchen auf ein Brett – *spaltenweise*, von rechts nach links:

1	2	3	gute
2	3	2	mittlere
3	1	1	schlechte
26	34	39	Ertrag

(Die rechte Spalte ist die erste Gleichung – unsere Leserichtung ist umgekehrt.)
Modern geschrieben, mit g, m, s für die Erträge:

$$\begin{aligned} 3g + 2m + 1s &= 39 \\ 2g + 3m + 1s &= 34 \\ 1g + 2m + 3s &= 26 \end{aligned}$$

Schritt 2 – Das Verfahren. Die Anweisung lautet, die rechte Spalte durchgehend mit den Zahlen der mittleren zu multiplizieren und dann „direkt abzuziehen" – so oft, bis oben null steht.
Zweite Gleichung mal 3, erste mal 2, dann subtrahieren:

$$3 \cdot (2, 3, 1 \mid 34) = (6, 9, 3 \mid 102)$$

$$2 \cdot (3,2,1 \mid 39) = (6,4,2 \mid 78)$$

Differenz: $(0,5,1 \mid 24)$.

Also

$$5m + s = 24. \tag{A}$$

Dritte Gleichung mal 3, erste mal 1, dann subtrahieren:

$$3 \cdot (1,2,3 \mid 26) = (3,6,9 \mid 78)$$

$$(3,2,1 \mid 39)$$

Differenz: $(0,4,8 \mid 39)$.

Also

$$4m + 8s = 39. \tag{B}$$

Schritt 3 – Weiter eliminieren.

$$(A) \times 4: \quad 20m + 4s = 96$$

$$(B) \times 5: \quad 20m + 40s = 195$$

$$\text{Differenz: } 36s = 99 \Longrightarrow s = \frac{99}{36} = \frac{11}{4} = 2{,}75.$$

Schritt 4 – Rückwärtseinsetzen.
Aus (A):

$$5m = 24 - 2{,}75 = 21{,}25 \Longrightarrow m = 4{,}25 = \frac{17}{4}.$$

Aus der ersten Gleichung:

$$3g = 39 - 2(4{,}25) - 2{,}75 = 39 - 8{,}5 - 2{,}75 = 27{,}75 \Longrightarrow g = 9{,}25 = \frac{37}{4}.$$

Ergebnis:

$$g = 9\tfrac{1}{4}, \qquad m = 4\tfrac{1}{4}, \qquad s = 2\tfrac{3}{4}.$$

Schritt 5 – Probe.

$$3(9{,}25) + 2(4{,}25) + 2{,}75 = 27{,}75 + 8{,}5 + 2{,}75 = 39\checkmark$$

$$2(9{,}25) + 3(4{,}25) + 2{,}75 = 18{,}5 + 12{,}75 + 2{,}75 = 34\checkmark$$

$$9{,}25 + 2(4{,}25) + 3(2{,}75) = 9{,}25 + 8{,}5 + 8{,}25 = 26\checkmark$$

Schritt 6 – Die historische Einordnung. Das ist die Gauß-Elimination (Band 5, Kapitel 3) – rund **1800 Jahre** vor Gauß.
Und die Chinesen gingen weiter als die europäische Tradition:

- Sie kannten das Verfahren für beliebig viele Unbekannte; die *Neun Kapitel* enthalten ein System mit fünf Gleichungen.
- Sie führten **negative Zahlen** ein, weil bei der Elimination negative Zwischenwerte auftreten. Rote Stäbchen bedeuteten positiv, schwarze negativ. Die Rechenregeln („Minus mal Minus gibt Plus“) stehen in Kapitel 8.
- Sie behandelten überbestimmte und unterbestimmte Systeme.

In Europa akzeptierte man negative Zahlen erst im 17. Jahrhundert. CARDANO nannte sie 1545 noch *numeri ficti*, PASCAL hielt es 1654 für offensichtlich, dass es unter null nichts geben könne.

Weitere chinesische Beiträge

Der chinesische Restsatz. SUN ZI (um 400) stellte die Aufgabe:

Es gibt Dinge, deren Zahl unbekannt ist. Zählt man sie zu dritt, bleiben 2 übrig; zu fünft, bleiben 3; zu siebt, bleiben 2. Wie viele sind es?

Modern:

$$x \equiv 2 \pmod 3, \qquad x \equiv 3 \pmod 5, \qquad x \equiv 2 \pmod 7.$$

Sun Zis Antwort: 23. *Probe:* $23 = 7 \cdot 3 + 2$ ✓, $23 = 4 \cdot 5 + 3$ ✓, $23 = 3 \cdot 7 + 2$ ✓
QIN JIUSHAO gab 1247 das allgemeine Verfahren an (*Dayan-Regel*). Der Satz heißt bis heute **chinesischer Restsatz** und ist Grundlage der modernen Kryptographie (Band 2).

Liu Huis π-Berechnung (263). Er berechnete den Umfang eingeschriebener Vielecke, verdoppelte fortlaufend die Eckenzahl und kam beim 3072-Eck auf

$$\pi \approx 3{,}1416.$$

Bemerkenswert ist sein *Extrapolationstrick*: Aus zwei aufeinanderfolgenden Näherungen schätzte er den Grenzwert – ein Vorläufer der Richardson-Extrapolation (Band 5, Kapitel 11).
ZU CHONGZHI erreichte um 480 den Wert $\frac{355}{113}$ und die Einschließung

$$3{,}1415926 < \pi < 3{,}1415927.$$

Sieben richtige Stellen – unübertroffen bis al-Kaschi 1424.

Das Pascalsche Dreieck findet sich bei JIA XIAN (um 1050) und YANG HUI (1261), also 600 Jahre vor Pascal. In China heißt es bis heute Yang-Hui-Dreieck.

Das Horner-Schema zur Auswertung von Polynomen war als *Zeng-cheng-kai-fang*-Methode seit Qin Jiushao (1247) bekannt – WILLIAM HORNER veröffentlichte es 1819.

Und dann brach die Entwicklung ab. Nach dem 14. Jahrhundert stagnierte die chinesische Mathematik; Werke wie Qin Jiushaos gerieten in Vergessenheit und wurden erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt. Die Gründe sind umstritten – diskutiert werden der Wandel des Prüfungswesens, die politische Abschottung und das Fehlen einer institutionellen Verankerung der Mathematik.

2.2 Indien

Die größte Erfindung: die Null und das Stellenwertsystem

Was Indien der Welt gab, benutzen Sie jeden Tag.
Die Ziffern $0, 1, 2, \ldots, 9$ mit Stellenwert und einer echten Null als *Zahl* entstanden in Indien zwischen dem 3. und 7. Jahrhundert.
Die Belege[14]**:**

Quelle	Datierung	Bedeutung
Bakhshali-Manuskript	umstritten	Punkt als Platzhalter; Datierung schwankt zwischen 3. und 10. Jh.
Aryabhatiya	499	Stellenwertsystem, aber Zahlwörter
Brahmasphuta-siddhanta	628	**erste Rechenregeln für die Null**
Inschrift von Gwalior	876	älteste *sicher* datierte Null in Indien

Der entscheidende Schritt war BRAHMAGUPTA (628). Er behandelte die Null nicht als Lücke, sondern als *Zahl* mit Rechenregeln:

> *Die Summe von null und einer negativen Zahl ist negativ. Die Summe von null und null ist null. Null geteilt durch null ist null.*

Die letzte Regel ist *falsch* – aber der Versuch, sie überhaupt zu formulieren, ist der eigentliche Fortschritt.
BHASKARA II. korrigierte 1150 teilweise: Er erklärte $\frac{a}{0}$ für unendlich, was in gewissem Sinn richtig ist. Die vollständige Klärung gelang erst mit dem Grenzwertbegriff im 19. Jahrhundert.
Brahmagupta gab außerdem die vollständigen Regeln für negative Zahlen (er nannte sie „Schulden“, positive „Vermögen“) einschließlich

$$(-a) \cdot (-b) = +ab$$

– tausend Jahre vor der europäischen Akzeptanz.

Die Wanderung der Ziffern



Um 770 gelangte ein indisches astronomisches Werk (*Siddhanta*) nach Bagdad. AL-CHWARIZMI schrieb um 825 eine Abhandlung über das indische Rechnen; sie ist

arabisch verloren, aber in lateinischer Übersetzung erhalten – *Algoritmi de numero Indorum*.
Aus „Algoritmi“ wurde „Algorithmus“. Das Wort ist ein latinisierter Personenname.
LEONARDO VON PISA (Fibonacci) brachte das System 1202 nach Europa. Dort setzte es sich erst über Jahrhunderte durch: Florenz verbot 1299 den Kaufleuten die Verwendung arabischer Ziffern, weil sie sich zu leicht fälschen ließen – eine 0 wird schnell zur 6 oder 9.
Deshalb heißen sie bei uns „arabische“ Ziffern, obwohl sie indisch sind. Im Arabischen heißen sie folgerichtig *indische* Ziffern.

Aufgabe 2.2. Brahmaguptas Formel (628) für ein *Sehnenviereck* (ein Viereck mit Umkreis) mit den Seiten a, b, c, d:

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}, \qquad s = \frac{a+b+c+d}{2}.$$

Berechnen Sie die Fläche eines Sehnenvierecks mit den Seiten $3, 4, 5, 6$ und prüfen Sie den Zusammenhang mit der Heron-Formel.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Halber Umfang.

$$s = \frac{3+4+5+6}{2} = \frac{18}{2} = 9.$$

Schritt 2 – Faktoren.

$$s-a = 6, \quad s-b = 5, \quad s-c = 4, \quad s-d = 3.$$

Schritt 3 – Fläche.

$$A = \sqrt{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3} = \sqrt{360} = 18{,}9737.$$

Schritt 4 – Der Zusammenhang mit Heron. Setzt man $d = 0$, so entartet das Viereck zum Dreieck, und

$$s = \frac{a+b+c}{2}, \qquad A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c) \cdot s}.$$

Das ist genau die Heron-Formel. ✓
Probe mit dem Dreieck $3, 4, 5$*:* $s = 6$,

$$A = \sqrt{6 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \sqrt{36} = 6.$$

Und tatsächlich ist $\frac{3 \cdot 4}{2} = 6$ (rechtwinkliges Dreieck). ✓

Schritt 5 – Eine wichtige Einschränkung. Brahmaguptas Formel gilt *nur* für Sehnenvierecke. Für ein beliebiges Viereck gilt die allgemeinere Formel von BRETSCHNEIDER (1842):

$$A = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d) - abcd\cos^2\frac{\alpha+\gamma}{2}}.$$

Für ein Sehnenviereck ist $\alpha + \gamma = 180^\circ$ (Peripheriewinkelsatz), also $\cos 90^\circ = 0$ – der Korrekturterm verschwindet. ✓

Schritt 6 – Was Brahmagupta sonst noch fand. Er gab für Sehnenvierecke auch die Diagonalenlängen an und – besonders bemerkenswert – ein Verfahren zur Konstruktion von Sehnenvierecken mit *rationalen* Seiten, Diagonalen und Flächen. Das ist Zahlentheorie im Gewand der Geometrie.

Außerdem behandelte er die **Pellsche Gleichung**

$$x^2 - Ny^2 = 1$$

und gab eine Kompositionsregel an, mit der man aus zwei Lösungen eine neue gewinnt. BHASKARA II. vollendete das 1150 zur *Chakravala*-Methode und löste damit

$$x^2 - 61y^2 = 1$$

mit der kleinsten Lösung

$$x = 1\,766\,319\,049, \qquad y = 226\,153\,980.$$

Zur Einordnung: FERMAT stellte genau diese Aufgabe 1657 als Herausforderung an die englischen Mathematiker – fünfhundert Jahre nachdem sie in Indien gelöst worden war.

Die Kerala-Schule – Reihen vor Newton

Im südindischen Kerala entstand ab etwa 1350 eine Schule um MADHAVA VON SANGAMAGRAMA (ca. 1340–1425), die Ergebnisse fand, die in Europa erst 250 Jahre später auftauchten:

$$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \qquad \text{(Gregory 1671)}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \qquad \text{(Newton 1669)}$$

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots \qquad \text{(Leibniz 1674)}$$

Und mehr: Madhava kannte die schlechte Konvergenz der letzten Reihe und gab *Restgliedkorrekturen* an, mit denen er π auf elf Stellen berechnete. Er hatte also einen Begriff von Konvergenzgeschwindigkeit.

Die Quellenlage. Madhavas eigene Schriften sind fast alle verloren. Wir kennen ihn durch Zitate bei seinen Nachfolgern, vor allem im *Yuktibhasa* von JYESTHADEVA (um 1530) – einem Werk in Malayalam, das ausführliche *Begründungen* enthält, einschließlich eines Grenzübergangs zur Bestimmung von Flächen.

Eine offene und umstrittene Frage

Gelangte dieses Wissen nach Europa? Portugiesische Jesuiten waren ab 1500 in Kerala und interessierten sich für Kalenderrechnung.

Es gibt keinen dokumentierten Übertragungsweg. Einige Autoren – etwa GEORGE GHEVERGHESE JOSEPH – halten eine Übertragung für wahrscheinlich; die Mehrheit der Fachhistoriker sieht die Belege als nicht ausreichend an und geht von unabhängiger Entdeckung aus.

Was unstrittig ist: Die Ergebnisse waren in Indien früher da. Und die ältere europäische Geschichtsschreibung hat die indische Mathematik systematisch unterschätzt – KIM PLOFKER hat das 2009 gründlich korrigiert[20].

2.3 Mesoamerika

Die Maya

Die Maya entwickelten unabhängig ein Stellenwertsystem mit Null – wahrscheinlich früher als Indien.

Basis	20 (vigesimal)
Ziffern	Punkt = 1, Strich = 5, Muschelzeichen = 0
Älteste Null	Stele aus Chiapa de Corzo, 36 v. Chr.

Eine Besonderheit: Im Kalenderrechnen ist die dritte Stelle nicht $20^2 = 400$, sondern 360 – weil das Jahr etwa 360 Tage hat. Das System war also *gemischt* und dem Zweck angepasst.

Die Leistung liegt in der Astronomie. Der Dresdner Codex enthält Venus-Tafeln, die den synodischen Umlauf mit

$$584 \text{ Tagen}$$

angeben. Der wahre Wert ist 583,92 Tage.

$$\text{Relativer Fehler: } \frac{0{,}08}{583{,}92} = 1{,}4 \cdot 10^{-4}.$$

Über einen Zyklus von 104 Jahren führten sie eine Korrektur ein – sie kannten also die Abweichung und kompensierten sie.

Die Mondtafeln erreichen eine Genauigkeit von wenigen Minuten pro Monat.

Was wir nicht wissen

Die spanischen Eroberer verbrannten die Maya-Bibliotheken. Bischof DIEGO DE LANDA ließ 1562 in Maní alle auffindbaren Codices vernichten – er notierte selbst, dass die Maya darüber großen Schmerz empfanden.
Vier Codices sind erhalten. Vier. Von vermutlich Tausenden.
Was die Maya an Mathematik jenseits der Kalenderrechnung besaßen, wissen wir nicht und werden es vermutlich nie erfahren. Es ist einer der größten Verluste der Wissenschaftsgeschichte.

Ein methodischer Zwischenruf: Ethnomathematik

Der Begriff wurde 1977 von UBIRATAN D'AMBROSIO geprägt. Er bezeichnet die Untersuchung mathematischen Denkens in Kulturen ohne Schriftmathematik.
Beispiele:

- *Sona*-Sandzeichnungen der Tchokwe in Angola: Kurven, die ein Punktgitter in einem einzigen Zug umlaufen – verwandt mit Eulerkreisen und mit Fragen des größten gemeinsamen Teilers.
- Die *Quipu* der Inka: Knotenschnüre als Zahl- und Verwaltungsaufzeichnung, mit Stellenwertstruktur.
- Navigationsverfahren in Ozeanien: Sternkompasse und Wellenmuster, mit denen über tausende Kilometer navigiert wurde.
- Symmetriemuster in Textilien und Keramik, die alle sieben Friesgruppen realisieren.

Die Debatte. Kritiker wenden ein, der Begriff verwische den Unterschied zwischen mathematischer *Praxis* und mathematischer *Theorie*. Befürworter halten dem entgegen, dass genau diese Grenzziehung historisch bedingt sei.
Meine Einschätzung: Beides hat Berechtigung. Es ist wichtig festzuhalten, dass mathematisches Denken universell ist. Es ist ebenso wichtig festzuhalten, dass die griechische Erfindung des Beweises ein qualitativer Sprung war, der nicht überall stattfand.
Genau darum geht es im nächsten Kapitel.

Part II

Das griechische Wunder

3 Die Erfindung des Beweises

3.1 Was neu war

Der qualitative Sprung

Babylonier und Ägypter konnten rechnen – teilweise besser, als man lange glaubte. Aber sie stellten eine Frage nicht:

Warum stimmt das?

Der Unterschied in einem Beispiel. Die Babylonier wussten: In einem Rechteck mit den Seiten 3 und 4 ist die Diagonale 5. Sie hatten Dutzende solcher Tripel. Die Griechen fragten: Gilt $a^2 + b^2 = c^2$ für *alle* rechtwinkligen Dreiecke? Und wenn ja – warum?

Drei Dinge kamen mit der griechischen Mathematik in die Welt:

1. **Der allgemeine Satz.** Nicht „bei diesen Zahlen“, sondern „immer“.
2. **Der Beweis.** Eine Kette von Schlüssen, die die Behauptung auf Anerkanntes zurückführt.
3. **Die Definition.** Man legt fest, wovon man redet, statt es als bekannt vorauszusetzen.

Erst das macht Mathematik zu einer deduktiven Wissenschaft. Alles Vorherige war – bei aller Kunstfertigkeit – Rechenkunde.

Warum ausgerechnet dort? – Erklärungsversuche

Die Frage ist ein klassisches Problem der Wissenschaftsgeschichte, und es gibt keine gesicherte Antwort. Diskutiert werden:

Die politische These. In den griechischen Stadtstaaten wurden Entscheidungen in Volksversammlung und Gericht durch *öffentliche Argumentation* getroffen. Wer sich durchsetzen wollte, musste überzeugen – nicht befehlen. Der mathematische Beweis wäre dann die Übertragung dieser Streitkultur auf einen Gegenstand, bei dem sie zur Entscheidung führt.

GEOFFREY LLOYD hat diese These ausgearbeitet und auf den Gegensatz zu den zentralisierten Reichen Ägyptens, Babyloniens und Chinas verwiesen.

Die Freizeitthese. Die griechische Oberschicht lebte von Sklavenarbeit und hatte *Muße* (*scholē*, davon „Schule“). Mathematik konnte zweckfrei betrieben werden. ARISTOTELES sagt das im ersten Buch der *Metaphysik* ausdrücklich.

Die Krisenthese. Die Entdeckung der Inkommensurabilität (unten) erzwang begriffliche Klärung. Ein Weltbild war zerbrochen; man musste neu und sorgfältiger aufbauen.
Die Schriftthese. Die griechische Alphabetschrift war leicht zu erlernen – anders als Keilschrift oder Hieroglyphen, die eine Berufsschreiberschaft erforderten. Wissen war nicht auf eine Kaste beschränkt.

> **Vorsicht vor der Erfolgserzählung**
>
> Diese Erklärungen sind alle plausibel und keine beweisbar. Und man sollte nicht übersehen: Auch die Griechen rechneten praktisch (die *logistikē*, im Gegensatz zur theoretischen *arithmētikē*), und sie taten es nicht besser als andere.
> Der Sprung betraf einen *Teilbereich* des mathematischen Tuns – den theoretischen. Das ist bedeutend genug, aber es macht die griechische Mathematik nicht überall überlegen.

3.2 Thales und Pythagoras

Thales von Milet – der erste Beweis?

THALES (etwa 624–546 v. Chr.) gilt als der erste, der einen mathematischen Satz bewies. Ihm werden zugeschrieben:

- Der Kreis wird durch jeden Durchmesser halbiert.
- Die Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck sind gleich.
- Scheitelwinkel sind gleich.
- Der Satz des Thales (Winkel im Halbkreis).
- Der Kongruenzsatz WSW.

Die Quellenlage ist denkbar dünn. Von Thales ist keine Zeile erhalten. Die Zuschreibungen stammen von PROKLOS – im 5. Jahrhundert *nach* Christus, also über tausend Jahre später. Proklos wiederum stützte sich auf eine verlorene Mathematikgeschichte des EUDEMOS (um 320 v. Chr.), die immerhin nur 200 Jahre nach Thales entstand.
Was man daraus schließen kann: Zur Zeit des Eudemos galt Thales als der Anfang. Ob er tatsächlich bewies – und was „beweisen“ damals hieß –, wissen wir nicht.
Die berühmten Anekdoten sind spät und wohl legendär: die Messung der Pyramidenhöhe über den Schattenwurf, die Vorhersage der Sonnenfinsternis von 585 v. Chr., der Sturz in den Brunnen beim Blick zu den Sternen, das Olivenpressen-Monopol.
Die letzte Anekdote – Thales habe eine gute Olivenernte vorhergesehen, alle Pressen gepachtet und ein Vermögen gemacht, um zu zeigen, dass Philosophen

reich werden könnten, wenn sie wollten – erzählt ARISTOTELES in der *Politik*. Sie ist die früheste und beste Quelle, was ihre Wahrheit nicht garantiert.

Die Pythagoreer

PYTHAGORAS (etwa 570–495 v. Chr.) gründete in Kroton (Süditalien) eine Gemeinschaft, die zugleich Schule, religiöser Orden und politische Partei war.
Ihre Lehre: *Alles ist Zahl.* Die Welt ist durch Verhältnisse ganzer Zahlen geordnet.
Der stärkste Beleg war die Musik. Teilt man eine gespannte Saite, so ergeben sich wohlklingende Intervalle bei einfachen Verhältnissen:

Verhältnis	Intervall	Frequenzverhältnis
1 : 2	Oktave	2,000
2 : 3	Quinte	1,500
3 : 4	Quarte	1,333
8 : 9	Ganzton	1,125

Hier trifft Mathematik auf Sinneswahrnehmung – und das war für die Pythagoreer der Beweis, dass die Zahl das Wesen der Dinge ist. Sie übertrugen es auf die Astronomie (Sphärenharmonie), die Medizin und die Ethik.
Eine Bemerkung zur Zuverlässigkeit. Über Pythagoras selbst wissen wir noch weniger als über Thales. Der Orden pflegte Geheimhaltung und schrieb alle Entdeckungen dem Meister zu (*autos epha* – „er selbst hat's gesagt"). WALTER BURKERT hat 1962 gezeigt, dass die meisten mathematischen Zuschreibungen an Pythagoras persönlich unhaltbar sind; er war vermutlich eher Religionsstifter als Mathematiker.
Was man den Pythagoreern als Schule zuschreiben kann: die Lehre von geraden und ungeraden Zahlen, die figurierten Zahlen, die vollkommenen Zahlen, die Musiktheorie – und die Entdeckung, die ihr Weltbild zerstörte.

3.3 Die Krise der Inkommensurabilität

Was entdeckt wurde

Zwei Strecken heißen **kommensurabel**, wenn sie ein gemeinsames Maß haben – eine dritte Strecke, die in beiden ganzzahlig oft aufgeht. Dann verhalten sie sich wie ganze Zahlen.
Die pythagoreische Überzeugung war: Je zwei Strecken sind kommensurabel.
Die Entdeckung war: Die Diagonale eines Quadrats und seine Seite sind es *nicht*.

In moderner Sprache: $\sqrt{2}$ ist irrational.
Was das für die Pythagoreer bedeutete. Nicht nur ein technisches Problem, sondern der Einsturz ihrer Weltdeutung. Wenn schon die einfachste geometrische Figur ein Verhältnis enthält, das keine Zahl ist – dann ist eben *nicht* alles Zahl.
Die Legende berichtet, HIPPASOS VON METAPONT habe das Geheimnis verraten und sei dafür bei einem Schiffbruch umgekommen – als Strafe der Götter. Die Geschichte ist spät und in mehreren widersprüchlichen Fassungen überliefert; für bare Münze sollte man sie nicht nehmen. Dass die Entdeckung als schwerwiegend empfunden wurde, ist dagegen gut bezeugt.

Aufgabe 3.1. Führen Sie den antiken Beweis, dass Quadratseite und Diagonale inkommensurabel sind – und zwar in der Form, die Aristoteles überliefert.

Lösung Schritt für Schritt.

Vorbemerkung. ARISTOTELES erwähnt diesen Beweis mehrfach als Musterbeispiel des indirekten Schlusses (*Analytica priora* I.23). Er sagt, der Beweis führe darauf, dass eine Zahl zugleich gerade und ungerade wäre.
Schritt 1 – Annahme. Seite s und Diagonale d seien kommensurabel. Dann gibt es ganze Zahlen m, n mit

$$\frac{d}{s} = \frac{m}{n},$$

und wir dürfen den Bruch *vollständig gekürzt* annehmen – m und n haben keinen gemeinsamen Teiler. Insbesondere sind sie nicht beide gerade.
Schritt 2 – Der Satz des Pythagoras. Im Quadrat mit der Seite s ist

$$d^2 = s^2 + s^2 = 2s^2.$$

Also

$$\frac{d^2}{s^2} = 2 \Longrightarrow \frac{m^2}{n^2} = 2 \Longrightarrow m^2 = 2n^2.$$

Schritt 3 – m ist gerade. Da $m^2 = 2n^2$, ist m^2 gerade. Wäre m ungerade, so wäre auch m^2 ungerade – denn das Produkt zweier ungerader Zahlen ist ungerade.
Nachweis dieses Hilfssatzes: Sei $m = 2k + 1$. Dann

$$m^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1,$$

also ungerade. ✓
Folglich ist m gerade: $m = 2p$ für ein ganzes p.
Schritt 4 – Einsetzen.

$$(2p)^2 = 2n^2 \Longrightarrow 4p^2 = 2n^2 \Longrightarrow n^2 = 2p^2.$$

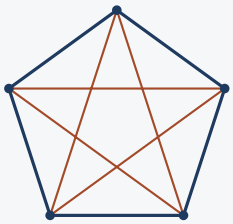
Schritt 5 – n ist ebenfalls gerade. Nach demselben Argument wie in Schritt 3.

Schritt 6 – Der Widerspruch. m und n sind beide gerade – im Widerspruch zur Annahme, der Bruch sei gekürzt.
Also gibt es kein solches Verhältnis.

Schritt 7 – Ein zweiter, vermutlich älterer Beweis: die Wechselwegnahme. Die Griechen prüften Kommensurabilität durch fortgesetztes Abtragen (*anthyphairesis*, der euklidische Algorithmus für Strecken):

> Trage die kleinere Strecke von der größeren ab, so oft es geht. Trage dann den Rest von der kleineren ab. Und so fort.
> *Bricht das Verfahren ab*, so ist der letzte Rest das gemeinsame Maß – die Strecken sind kommensurabel.
> *Bricht es nicht ab*, so sind sie inkommensurabel.

Beim regelmäßigen Fünfeck lässt sich die Nichtabbrechung besonders schön sehen: Diagonale und Seite eines Fünfecks erzeugen durch Wechselwegnahme wieder Diagonale und Seite eines *kleineren* Fünfecks.



Die Diagonalen bilden ein kleineres Fünfeck. Das Verfahren wiederholt sich *unendlich oft* in derselben Gestalt – es kann also nie abbrechen.
In moderner Sprache: Das Verhältnis von Diagonale zu Seite ist der goldene Schnitt

$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2},$$

mit der Kettenbruchentwicklung

$$\Phi = 1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \ddots}}}$$

– lauter Einsen, also unendlich und nicht abbrechend. **Der goldene Schnitt ist die *am schlechtesten* durch Brüche approximierbare Zahl.**
Schritt 8 – Was fehlte. Die Griechen hatten nun ein Verhältnis, das keine Zahl war. Ihre Zahlen waren die natürlichen; Brüche waren *Verhältnisse*, keine Zahlen.
Die Konsequenz: Man konnte nicht mehr rechnen, sondern musste geometrisch argumentieren. Deshalb ist die griechische Mathematik so geometrisch – die Größenlehre wanderte aus der Arithmetik in die Geometrie aus.
Und deshalb ist Euklids Buch V so schwierig: Es ist Eudoxos' Ersatz für die fehlenden reellen Zahlen.

3.4 Eudoxos und die Proportionenlehre

Die Lösung der Krise

EUDOXOS VON KNIDOS (etwa 390–337 v. Chr.) schuf um 370 v. Chr. eine Theorie, die auch für inkommensurable Größen funktioniert. Sie steht im fünften Buch der *Elemente*.

Seine Definition der Verhältnisgleichheit (Euklid V, Def. 5):

> *Man sagt, dass Größen in demselben Verhältnis stehen, a zu b wie c zu d, wenn bei beliebiger Vervielfachung die Gleichvielfachen von a und c den Gleichvielfachen von b und d gegenüber, paarweise entsprechend genommen, zugleich größer oder zugleich gleich oder zugleich kleiner sind.*

Modern:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad :\Longleftrightarrow \quad \text{für alle } m, n \in \mathbb{N}: \quad \begin{cases} ma > nb & \Longleftrightarrow \; mc > nd \\ ma = nb & \Longleftrightarrow \; mc = nd \\ ma < nb & \Longleftrightarrow \; mc < nd. \end{cases}$$

Warum das genial ist. Man vergleicht die beiden Verhältnisse nicht direkt, sondern *über ihre Lage zu allen rationalen Zahlen* $\frac{n}{m}$. Zwei Verhältnisse sind gleich, wenn sie von denselben Brüchen übertroffen und unterschritten werden.

Und das ist genau Dedekinds Schnitt – 2200 Jahre früher.

RICHARD DEDEKIND definierte 1872 eine reelle Zahl als Zerlegung der rationalen Zahlen in zwei Klassen. Er verwies selbst auf Euklid V und schrieb, seine Definition sei im Wesentlichen dieselbe.

Die Exhaustionsmethode

Eudoxos' zweite große Leistung ist ein Verfahren zur Flächen- und Volumenbestimmung, das den Grenzübergang ersetzt.

Die Grundlage ist das Axiom des Eudoxos (Euklid V, Def. 4), heute meist *archimedisches Axiom* genannt:

> *Zu je zwei Größen gibt es ein Vielfaches der kleineren, das die größere übertrifft.*

Das schließt unendlich kleine Größen aus.

Und der Hilfssatz (Euklid X.1):

> *Nimmt man von einer Größe mehr als die Hälfte weg, vom Rest wieder mehr als die Hälfte, und so fort, so bleibt schließlich eine Größe übrig, die kleiner ist als jede vorgegebene.*

In moderner Sprache: $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$. Aber Eudoxos formuliert es *ohne* Grenzwertbegriff – als Aussage über das Erreichen jeder Schranke.

Das Beweisschema. Will man zeigen, dass eine Fläche F gleich G ist, so führt man *beide* Ungleichungen zum Widerspruch:

1. Angenommen $F > G$. Man schöpft F so weit aus, dass der Rest kleiner als $F - G$ wird $\Longrightarrow$ Widerspruch.
2. Angenommen $F < G$. Analog $\Longrightarrow$ Widerspruch.
3. Also $F = G$.

Das ist ein doppelter indirekter Beweis – streng, aber unhandlich. Man muss das Ergebnis *schon kennen*, um es beweisen zu können. Die Exhaustionsmethode ist ein Prüfverfahren, kein Findeverfahren.
Genau das ist der Grund, warum die griechische Mathematik nicht zur Analysis wurde. Sie hatte die Strenge, aber keinen Kalkül. Wir kommen in Kapitel 4 darauf zurück – Archimedes fand einen Ausweg, verschwieg ihn aber fast.

Aufgabe 3.2. Beweisen Sie mit der Exhaustionsmethode, dass sich Kreisflächen wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten (Euklid XII.2).

Lösung Schritt für Schritt.

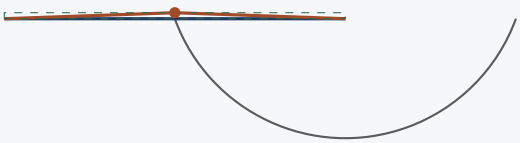
Behauptung. Für zwei Kreise mit den Flächen A_1, A_2 und Durchmessern d_1, d_2 gilt

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}.$$

Schritt 1 – Das Hilfsmittel: einbeschriebene Vielecke. Für einbeschriebene regelmäßige n-Ecke $P_n^{(1)}, P_n^{(2)}$ gilt die Behauptung, denn ähnliche Vielecke verhalten sich wie die Quadrate entsprechender Seiten (Euklid VI.20 – und das ist ohne Exhaustion beweisbar):

$$\frac{P_n^{(1)}}{P_n^{(2)}} = \frac{d_1^2}{d_2^2}.$$

Schritt 2 – Die Ausschöpfung. Verdoppelt man die Eckenzahl, so nimmt das Vieleck *mehr als die Hälfte* der Restfläche hinzu.
Warum: Betrachte ein Kreissegment über einer Vieleckseite. Legt man das umschriebene Rechteck darüber, so ist das Segment kleiner als dieses Rechteck. Das durch die Eckenverdopplung hinzukommende Dreieck ist genau die Hälfte des Rechtecks – also mehr als die Hälfte des Segments.



Nach dem Hilfssatz X.1 wird der Rest also beliebig klein.

Schritt 3 – Erste Annahme: $\frac{A_1}{A_2} > \frac{d_1^2}{d_2^2}$.
Dann gibt es eine Fläche $S < A_1$ mit

$$\frac{S}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}.$$

Setze $\varepsilon := A_1 - S > 0$.
Nach Schritt 2 gibt es ein einbeschriebenes n-Eck im ersten Kreis mit

$$A_1 - P_n^{(1)} < \varepsilon \Longrightarrow P_n^{(1)} > A_1 - \varepsilon = S.$$

Andererseits ist nach Schritt 1

$$\frac{P_n^{(1)}}{P_n^{(2)}} = \frac{d_1^2}{d_2^2} = \frac{S}{A_2},$$

also

$$P_n^{(1)} = \frac{S \cdot P_n^{(2)}}{A_2}.$$

Da $P_n^{(2)} < A_2$ (das einbeschriebene Vieleck ist kleiner als der Kreis), folgt

$$P_n^{(1)} < S.$$

Widerspruch: $P_n^{(1)} > S$ und $P_n^{(1)} < S$.
Schritt 4 – Zweite Annahme: $\frac{A_1}{A_2} < \frac{d_1^2}{d_2^2}$.
Man vertauscht die Rollen der beiden Kreise und erhält denselben Widerspruch.
Schritt 5 – Schluss. Da weder $>$ noch $<$ gelten kann, gilt Gleichheit.
Schritt 6 – Was auffällt.

- **Kein Grenzwert.** Nirgends steht lim oder „beliebig nahe“. Alles wird über Ungleichungen und Widersprüche geführt.
- **Kein π.** Euklid sagt *nicht*, dass $A = \pi r^2$. Er sagt nur, dass das *Verhältnis* konstant ist. Die Konstante zu bestimmen war Archimedes' Aufgabe.
- **Kein Findeweg.** Der Beweis setzt voraus, dass man das Ergebnis kennt.

Die moderne Fassung des Beweises wäre:

$$A = \lim_{n\to\infty} P_n, \qquad \frac{P_n^{(1)}}{P_n^{(2)}} = \frac{d_1^2}{d_2^2} \text{ für alle } n \Longrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{d_1^2}{d_2^2}.$$

Drei Zeilen statt zwei Seiten – weil wir den Grenzwertbegriff haben. **Dessen Fehlen kostete die Griechen zweitausend Jahre.**

Zenons Paradoxien

ZENON VON ELEA (um 490–430 v. Chr.) formulierte Argumente, die zeigen sollten, dass Bewegung unmöglich sei. Sie zwangen die Mathematik, über Unendlichkeit nachzudenken.

Die Dichotomie. Um von A nach B zu gelangen, muss man erst die Hälfte zurücklegen, davon wieder die Hälfte, und so fort – unendlich viele Schritte. Also kann man nie ankommen.

Die moderne Antwort: Die Reihe konvergiert.

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{2^k}=1.$$

Unendlich viele Schritte können eine endliche Summe haben.

Achilles und die Schildkröte. Achilles läuft zehnmal so schnell, gibt der Schildkröte 100 Meter Vorsprung. Wenn er bei 100 ist, ist sie bei 110; wenn er bei 110 ist, bei 111; und so fort. Er holt sie nie ein.

Die Rechnung:

$$100+10+1+0{,}1+\cdots=\frac{100}{1-\frac{1}{10}}=\frac{100}{0{,}9}=111{,}11\ldots$$

Achilles überholt bei $111\frac{1}{9}$ Metern.

Zur Kontrolle über die Zeit: Läuft Achilles mit 10 m/s, die Schildkröte mit 1 m/s, so gilt für den Einholzeitpunkt t:

$$10t=100+t\Longrightarrow 9t=100\Longrightarrow t=11{,}11\text{ s},$$

und $10\cdot 11{,}11=111{,}1$ m. ✓

Der Pfeil. In jedem einzelnen Augenblick ruht der fliegende Pfeil, denn in einem Augenblick bewegt er sich nicht. Also ruht er immer.

Die moderne Antwort braucht den *Ableitungsbegriff*: Geschwindigkeit ist keine Eigenschaft eines Zeitpunkts, sondern ein Grenzwert von Differenzenquotienten. Diese Antwort wurde erst im 19. Jahrhundert vollständig formuliert.

Was Zenon wirklich zeigte

BERTRAND RUSSELL nannte Zenons Argumente unermesslich subtil und tiefgründig – und stellte fest, dass sie erst durch Weierstraß' Arbeit ihre Auflösung fanden.

Die Wirkung auf die griechische Mathematik war einschneidend: Man vermied fortan das aktual Unendliche. Euklid sagt nicht, es gebe unendlich viele Primzahlen, sondern: Es gibt *mehr* Primzahlen als jede vorgelegte Anzahl. Das ist das **potentiell Unendliche** – eine Vorsichtsmaßnahme, die bis Cantor (Kapitel 10) gilt.

4 Euklid und Archimedes

4.1 Die *Elemente* als Bauwerk

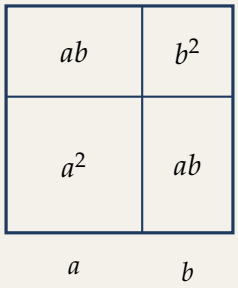
Was in den dreizehn Büchern steht

Buch	Thema	Höhepunkte
I	ebene Geometrie	Kongruenzsätze, Winkelsumme, Pythagoras (I.47)
II	„geometrische Algebra“	binomische Formeln als Flächensätze
III	Kreis	Peripheriewinkel, Sehnensatz
IV	ein- und umbeschriebene Figuren	regelmäßiges Fünfzehneck
V	**Proportionenlehre**	Eudoxos; gilt auch für Inkommensurables
VI	Ähnlichkeit	Strahlensätze, Flächenanlegung
VII–IX	**Zahlentheorie**	euklidischer Algorithmus, Primfaktorzerlegung, Unendlichkeit der Primzahlen (IX.20), vollkommene Zahlen
X	Irrationalitäten	längstes Buch; Klassifikation quadratischer Irrationalitäten
XI–XII	Raumgeometrie	Exhaustion: Kegel-, Pyramiden-, Kugelvolumen
XIII	**platonische Körper**	Konstruktion aller fünf; Nachweis, dass es nur diese gibt

Der Aufbau ist bewusst gestaltet. Die *Elemente* enden mit den fünf regulären Körpern – das ist kein Zufall, sondern eine Krönung im platonischen Sinn.
Und Buch II ist erklärungsbedürftig. Es enthält Sätze wie:

Zerlegt man eine Strecke beliebig, so ist das Quadrat über der ganzen Strecke gleich den Quadraten über den Teilen zusammen mit dem doppelten Rechteck aus den Teilen.

Das ist $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ – aber *als Flächensatz*, nicht als Formel.



Ein historiographischer Streit

Ältere Autoren – ZEUTHEN 1886, noch VAN DER WAERDEN 1954 – nannten Buch II „geometrische Algebra“ und deuteten es als Umformulierung babylonischer Algebra in geometrische Sprache, erzwungen durch die Inkommensurabilitätskrise.
SABETAI UNGURU griff diese Deutung 1975 scharf an: Sie sei ein Anachronismus. Die Griechen betrieben Geometrie, nicht verkleidete Algebra; wer Flächen als Produkte liest, projiziert moderne Begriffe zurück.
Der daraus entstandene Streit gehört zu den heftigsten der Fachgeschichte. **Heute überwiegt Ungurus Position**, mit Abstufungen: Man liest Buch II als geometrische Theorie, erkennt aber an, dass es Werkzeuge bereitstellt, die algebraisch verwendbar sind.
Die methodische Lehre gilt allgemein: Die Frage ist nicht, ob eine Übersetzung *korrekt* ist, sondern was sie verbirgt.

Aufgabe 4.1. Beweisen Sie mit Euklid (IX.20), dass es mehr Primzahlen gibt als jede vorgelegte Anzahl – und beachten Sie, wie Euklid das aktual Unendliche vermeidet.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Euklids Formulierung. Er sagt nicht „es gibt unendlich viele“, sondern:

Es gibt mehr Primzahlen als jede vorgelegte Anzahl von Primzahlen.

Schritt 2 – Der Beweis. Seien $p_1, \dots, p_n$ irgendwelche Primzahlen. Bilde

$$N := p_1 p_2 \cdots p_n + 1.$$

Schritt 3 – Fallunterscheidung.
Fall 1: N ist prim. Dann ist N eine Primzahl, die von allen p_i verschieden ist – denn N ist größer als jede von ihnen.
Fall 2: N ist nicht prim. Dann hat N einen Primteiler q. Dieser kann keines der p_i sein: Teilte p_i sowohl N als auch das Produkt $p_1 \cdots p_n$, so teilte p_i auch die Differenz

$$N - p_1 \cdots p_n = 1,$$

was unmöglich ist.
Schritt 4 – Schluss. In beiden Fällen erhält man eine Primzahl außerhalb der vorgelegten Liste. Also war die Liste nicht vollständig.

Schritt 5 – Drei häufige Missverständnisse.
Erstens: Es ist **kein** Widerspruchsbeweis. Euklid nimmt nicht an, es gebe endlich viele Primzahlen. Er zeigt konstruktiv: Zu jeder endlichen Liste findet man eine weitere.
Zweitens: $N = p_1 \cdots p_n + 1$ ist **nicht** immer prim. Beispiel:

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30\,031 = 59 \cdot 509.$$

Beide Faktoren sind neue Primzahlen – der Beweis funktioniert, aber nicht so, wie man oft liest.
Drittens: Die p_i müssen nicht die *ersten* n Primzahlen sein. Der Beweis gilt für jede endliche Liste.
Schritt 6 – Warum die Formulierung so vorsichtig ist. Nach Zenon und Aristoteles vermied die griechische Mathematik das *aktual* Unendliche – die fertige unendliche Menge. Erlaubt war nur das *potentiell* Unendliche: die unabschließbare Möglichkeit des Weitergehens.
Aristoteles begründete das in der *Physik* ausführlich. Die Unterscheidung hielt sich bis ins 19. Jahrhundert; GAUSS schrieb noch 1831 an Schumacher, er protestiere gegen den Gebrauch einer unendlichen Größe als etwas Vollendetem.
Erst CANTOR brach damit (Kapitel 10) – und wurde dafür angefeindet.
Schritt 7 – Ein moderner Zusatz. Man kann die Aussage verschärfen. EULER zeigte 1737:

$$\sum_{p \text{ prim}} \frac{1}{p} = \infty.$$

Die Primzahlen sind also nicht nur unendlich viele, sondern *dicht genug*, dass ihre Kehrwertsumme divergiert – im Unterschied etwa zu den Quadratzahlen, deren Kehrwertsumme $\frac{\pi^2}{6}$ ergibt (Band 2).

4.2 Archimedes

Der größte Mathematiker der Antike

ARCHIMEDES VON SYRAKUS (etwa 287–212 v. Chr.) gilt als der bedeutendste Mathematiker vor Newton – und die Einschätzung ist nicht übertrieben.
Seine mathematischen Ergebnisse:

- Kreisfläche $= \frac{1}{2} \cdot$ Umfang $\cdot$ Radius; Einschließung $\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$.
- Kugelvolumen $= \frac{2}{3}$ des umbeschriebenen Zylinders; Kugeloberfläche $= 4\pi r^2$.

- Quadratur der Parabel: Das Parabelsegment ist $\frac{4}{3}$ des einbeschriebenen Dreiecks.
- Spirale, Konoide, Sphäroide: Flächen und Volumina.
- Der *Sandrechner*: ein Zahlsystem für sehr große Zahlen.
- Schwerpunkte, Hebelgesetz, Auftrieb – die Begründung der mathematischen Physik.

Der Tod. 212 v. Chr. fiel Syrakus nach zweijähriger Belagerung an die Römer. PLUTARCH berichtet drei verschiedene Versionen von Archimedes' Tod; in der bekanntesten war er über eine Zeichnung gebeugt und wies den Soldaten ab, der ihn abführen sollte – worauf dieser ihn erschlug. Der Feldherr MARCELLUS soll darüber erzürnt gewesen sein.
Sein Grab. Archimedes wünschte sich Kugel und Zylinder auf den Grabstein, mit dem Verhältnis 2 : 3. CICERO fand das verwilderte Grab 75 v. Chr. als Quästor in Sizilien wieder und ließ es herrichten – er berichtet stolz davon in den *Tusculanae disputationes* und bemerkt, die Syrakusaner hätten von ihrem größten Bürger nichts mehr gewusst.
Die Anekdoten – „Heureka" in der Badewanne, „Gebt mir einen Punkt, wo ich hintreten kann", die Brennspiegel – sind alle spät bezeugt und teils physikalisch zweifelhaft. Die Brennspiegel wurden mehrfach experimentell geprüft, zuletzt am MIT; unter realistischen Bedingungen funktionieren sie nicht.

Aufgabe 4.2. Rechnen Sie Archimedes' π-Einschließung nach: Er ging vom Sechseck aus und verdoppelte viermal bis zum 96-Eck.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Idee. Man beschreibt dem Einheitskreis regelmäßige Vielecke ein und um. Der Kreisumfang liegt dazwischen:

$$U_{\text{ein}} < 2\pi < U_{\text{um}}.$$

Schritt 2 – Die Verdopplungsformeln. Sei a_n die Seitenlänge des einbeschriebenen, b_n die des umbeschriebenen n-Ecks im Einheitskreis. Archimedes benutzt (in geometrischer Form) die Rekursionen für die Umfänge $A_n = na_n$, $B_n = nb_n$:

$$B_{2n} = \frac{2A_nB_n}{A_n + B_n} \quad \text{(harmonisches Mittel)}, \qquad A_{2n} = \sqrt{A_nB_{2n}} \quad \text{(geometrisches Mittel)}.$$

Schritt 3 – Der Startwert (Sechseck). Die Seite des einbeschriebenen Sechsecks ist gleich dem Radius:

$$a_6 = 1 \Longrightarrow A_6 = 6.$$

Für das umbeschriebene Sechseck ist die Seite $\frac{2}{\sqrt{3}}$:

$$B_6 = \frac{12}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3} = 6{,}928203.$$

Schritt 4 – Erste Verdopplung (Zwölfeck).

$$B_{12} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 6{,}928203}{6 + 6{,}928203} = \frac{83{,}138438}{12{,}928203} = 6{,}430781.$$

$$A_{12} = \sqrt{6 \cdot 6{,}430781} = \sqrt{38{,}584685} = 6{,}211657.$$

Schritt 5 – Zweite Verdopplung (24-Eck).

$$B_{24} = \frac{2 \cdot 6{,}211657 \cdot 6{,}430781}{6{,}211657 + 6{,}430781} = \frac{79{,}883545}{12{,}642438} = 6{,}319320.$$

$$A_{24} = \sqrt{6{,}211657 \cdot 6{,}319320} = \sqrt{39{,}257533} = 6{,}265257.$$

Schritt 6 – Dritte Verdopplung (48-Eck).

$$B_{48} = \frac{2 \cdot 6{,}265257 \cdot 6{,}319320}{12{,}584577} = \frac{79{,}182566}{12{,}584577} = 6{,}292172.$$

$$A_{48} = \sqrt{6{,}265257 \cdot 6{,}292172} = \sqrt{39{,}421926} = 6{,}278688.$$

Schritt 7 – Vierte Verdopplung (96-Eck).

$$B_{96} = \frac{2 \cdot 6{,}278688 \cdot 6{,}292172}{12{,}570860} = \frac{79{,}016410}{12{,}570860} = 6{,}285429.$$

$$A_{96} = \sqrt{6{,}278688 \cdot 6{,}285429} = \sqrt{39{,}465443} = 6{,}282056.$$

Schritt 8 – Einschließung für π. Es ist $\pi = \frac{U}{2}$:

$$\frac{6{,}282056}{2} < \pi < \frac{6{,}285429}{2}$$

$$3{,}141028 < \pi < 3{,}142715.$$

Schritt 9 – Vergleich mit Archimedes' Angabe.

$$\frac{223}{71} = 3{,}140845, \qquad \frac{22}{7} = 3{,}142857.$$

Meine Werte liegen innerhalb seiner Schranken – Archimedes rundete jeweils zur sicheren Seite, um garantierte Ungleichungen zu erhalten. ✓

Schritt 10 – Was daran bewundernswert ist. Archimedes rechnete

- ohne Dezimalbrüche (er benutzte Brüche mit großen Nennern),
- ohne Stellenwertsystem für die Rechnung,
- und musste dabei Quadratwurzeln von Hand ziehen – etwa $\sqrt{3}$, für das er die Einschließung

  $$\frac{265}{153} < \sqrt{3} < \frac{1351}{780}$$

  verwendet.

Prüfen wir diese Schranken: $\frac{265}{153} = 1{,}7320261$, $\frac{1351}{780} = 1{,}7320513$, und $\sqrt{3} = 1{,}7320508$. ✓

Woher diese Brüche stammen, sagt Archimedes nicht – eines der berühmtesten offenen Rätsel der Mathematikgeschichte. Vermutlich aus der Kettenbruchentwicklung oder aus einem Verfahren wie der Pellschen Gleichung $x^2 - 3y^2 = 1$:

$$1351^2 - 3 \cdot 780^2 = 1\,825\,201 - 1\,825\,200 = 1. \checkmark$$

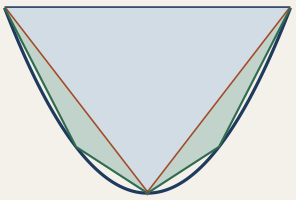
$$265^2 - 3 \cdot 153^2 = 70\,225 - 70\,227 = -2.$$

Beide Brüche gehören also zur Lösungsfolge einer Pellschen Gleichung. Ob Archimedes das systematisch nutzte, ist unbekannt.

Die Quadratur der Parabel

Archimedes bewies: *Ein Parabelsegment ist* $\frac{4}{3}$ *des einbeschriebenen Dreiecks* (mit derselben Basis und der Spitze im Punkt größten Abstands).

Der Beweis durch Ausschöpfung. Man setzt in die beiden Restsegmente wieder Dreiecke, dann in die vier neuen Reste, und so fort. Archimedes zeigt geometrisch, dass jede Stufe zusammen $\frac{1}{4}$ der vorigen ergibt.



Also ist die Gesamtfläche

$$T\left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots\right) = T \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}T.$$

Aber so schreibt Archimedes es nicht. Er kennt keine unendliche Reihe. Er zeigt stattdessen die *endliche* Identität

$$1 + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{4^n} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4^n} = \frac{4}{3},$$

und führt dann den doppelten Widerspruchsbeweis.

Prüfen wir die Identität für $n = 2$*:*

$$1 + 0{,}25 + 0{,}0625 + \frac{1}{3} \cdot 0{,}0625 = 1{,}3125 + 0{,}0208333 = 1{,}3333333 = \frac{4}{3}. \checkmark$$

Das ist bemerkenswert: Archimedes ersetzt den Grenzwert durch eine *exakte Restgliedformel*. Es ist dieselbe Idee wie beim modernen Konvergenzbeweis geometrischer Reihen – nur ohne den Begriff.

Und der Zusammenhang zur Integralrechnung. In moderner Sprache berechnet Archimedes

$$\int_{-a}^{a} (a^2 - x^2)\, \mathrm{d}x = \frac{4}{3}a^3.$$

Das ist die erste exakte Integration einer nichtlinearen Funktion in der Geschichte – 1900 Jahre vor Newton.

Das Palimpsest – die *Methodenlehre*

1906 entdeckte der dänische Philologe JOHAN LUDVIG HEIBERG in Konstantinopel eine Handschrift, die alles veränderte.
Es war ein **Palimpsest**: ein Pergament, dessen ursprünglicher Text abgeschabt und mit einem anderen überschrieben worden war. Ein Mönch hatte im Jahr 1229 ein Gebetbuch darauf geschrieben – über einer Archimedes-Handschrift des 10. Jahrhunderts.
Der überschriebene Text enthielt sieben Werke des Archimedes, darunter zwei sonst unbekannte:

- *Über schwimmende Körper* (einziger griechischer Text),
- ***Die Methodenlehre*** – der Brief an Eratosthenes.

Warum die *Methodenlehre* eine Sensation ist. In ihr verrät Archimedes, *wie er seine Ergebnisse fand* – was in allen anderen Werken verborgen bleibt.
Und die Antwort ist verblüffend: Er benutzte eine **mechanische** Methode. Er zerlegt Figuren gedanklich in unendlich dünne Scheiben und wägt sie am Hebel gegeneinander auf. So findet er das Kugelvolumen, indem er Kugel, Kegel und Zylinder ins Gleichgewicht bringt.
Anschließend beweist er das Ergebnis streng durch Exhaustion. Er schreibt ausdrücklich, die mechanische Betrachtung liefere keinen Beweis, aber sie zeige, was zu beweisen sei – und es sei leichter, einen Beweis zu finden, wenn man das Ergebnis schon kenne.
Archimedes benutzte also Infinitesimalien. Er hielt sie nur für nicht beweiskräftig und veröffentlichte sie in einem einzigen Brief.
Das Schicksal der Handschrift. Sie verschwand nach 1908, tauchte in französischem Privatbesitz wieder auf, wurde durch aufgemalte Miniaturen beschädigt und 1998 bei Christie's für zwei Millionen Dollar an einen anonymen Käufer versteigert.
Dieser Käufer gab sie dem Walters Art Museum in Baltimore zur Untersuchung. Von 1999 bis 2008 arbeitete ein internationales Team mit multispektraler Bildgebung, Röntgenfluoreszenz am Stanford-Synchrotron und Computertomographie daran. Sie machten Passagen lesbar, die Heiberg mit bloßem Auge nicht hatte entziffern können.
Der wichtigste neue Befund: In der *Methodenlehre* vergleicht Archimedes an einer Stelle zwei *unendliche* Mengen von Schnittflächen und behandelt sie als

gleichmächtig. REVIEL NETZ deutet das als Ansatz zu einem aktual-unendlichen Argument – was dem üblichen Bild der griechischen Mathematik widerspricht. Alle Daten sind seit 2008 frei verfügbar[18]. **Es ist der wohl bedeutendste Quellenfund der Mathematikgeschichte im 20. Jahrhundert.**

Aufgabe 4.3. Vollziehen Sie Archimedes' mechanische Bestimmung des Kugelvolumens nach.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Anordnung. Wir betrachten drei Körper vom Radius bzw. Höhe passend gewählt:

- eine *Kugel* vom Radius r,
- einen *Kegel* mit Grundkreisradius $2r$ und Höhe $2r$,
- einen *Zylinder* mit Radius $2r$ und Höhe $2r$.

Alle drei stehen mit ihrer Achse auf der x-Achse, beginnend bei $x = 0$. Ein Hebel ist bei $x = 0$ gelagert; der Arm nach links hat die Länge $2r$.

Schritt 2 – Die Schnittflächen bei x.

Kugel (Mittelpunkt bei $x = r$): Der Schnittkreis hat den Radius ρ mit

$$\rho^2 = r^2 - (x - r)^2 = 2rx - x^2.$$

$$F_{\text{Kugel}}(x) = \pi(2rx - x^2).$$

Kegel (Spitze im Ursprung, Öffnung so, dass bei $x = 2r$ der Radius $2r$ ist): Der Radius bei x ist x.

$$F_{\text{Kegel}}(x) = \pi x^2.$$

Zylinder:

$$F_{\text{Zyl}}(x) = \pi(2r)^2 = 4\pi r^2.$$

Schritt 3 – Die Summe von Kugel und Kegel.

$$F_{\text{Kugel}} + F_{\text{Kegel}} = \pi(2rx - x^2) + \pi x^2 = 2\pi rx.$$

Bemerkenswert: Die x^2-Terme heben sich auf. Genau darauf beruht der Trick.

Schritt 4 – Das Hebelgesetz anwenden. Wir hängen die Scheiben von Kugel und Kegel gemeinsam am Punkt $-2r$ auf und lassen sie gegen die Zylinderscheibe wirken, die an ihrem Ort x bleibt.

Die Gleichgewichtsbedingung (Kraft mal Hebelarm) lautet:

$$2r \cdot \left(F_{\text{Kugel}} + F_{\text{Kegel}}\right) \stackrel{?}{=} x \cdot F_{\text{Zyl}}.$$

Linke Seite:

$$2r \cdot 2\pi rx = 4\pi r^2 x.$$

Rechte Seite:

$$x \cdot 4\pi r^2 = 4\pi r^2 x.$$

Gleich. ✓
Das gilt für jede einzelne Scheibe – also auch für die Gesamtheit.
Schritt 5 – Über alle Scheiben summieren. Der Zylinder wirkt mit seinem *Schwerpunkt*, der bei $x = r$ liegt:

$$2r \cdot \left(V_{\text{Kugel}} + V_{\text{Kegel}}\right) = r \cdot V_{\text{Zyl}}.$$

Schritt 6 – Die bekannten Volumina einsetzen.

$$V_{\text{Zyl}} = \pi(2r)^2 \cdot 2r = 8\pi r^3.$$

$$V_{\text{Kegel}} = \frac{1}{3}\pi(2r)^2 \cdot 2r = \frac{8\pi r^3}{3}.$$

(Das Kegelvolumen kannte Eudoxos.)
Schritt 7 – Auflösen.

$$2r\left(V_{\text{Kugel}} + \frac{8\pi r^3}{3}\right) = r \cdot 8\pi r^3$$

$$V_{\text{Kugel}} + \frac{8\pi r^3}{3} = 4\pi r^3$$

$$V_{\text{Kugel}} = 4\pi r^3 - \frac{8\pi r^3}{3} = \frac{12\pi r^3 - 8\pi r^3}{3} = \frac{4\pi r^3}{3}.\checkmark$$

Schritt 8 – Das berühmte Verhältnis. Der *umbeschriebene* Zylinder (Radius r, Höhe $2r$) hat das Volumen

$$\pi r^2 \cdot 2r = 2\pi r^3.$$

$$\frac{V_{\text{Kugel}}}{V_{\text{Zyl,um}}} = \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{2\pi r^3} = \frac{2}{3}.$$

Das ist das Verhältnis auf Archimedes' Grabstein.
Schritt 9 – Was daran modern ist. In heutiger Sprache hat Archimedes gerechnet:

$$\int_0^{2r} \left(F_{\text{Kugel}}(x) + F_{\text{Kegel}}(x)\right) \cdot 2r \, \mathrm{d}x = \int_0^{2r} F_{\text{Zyl}}(x) \cdot x \, \mathrm{d}x.$$

Er benutzt die Linearität des Integrals, das Prinzip von Cavalieri und den Schwerpunktbegriff – alles ohne die Begriffe zu haben.
Und er wusste, dass es kein Beweis war. Deshalb folgt in *Über Kugel und Zylinder* der strenge Exhaustionsbeweis – fünfzehn Seiten für dasselbe Ergebnis.

5 Späte Antike und Niedergang

5.1 Apollonios und Ptolemäus

Apollonios von Perge (etwa 262–190 v. Chr.)

Seine *Konika* in acht Büchern behandeln die Kegelschnitte so vollständig, dass fast 1800 Jahre lang nichts Wesentliches hinzukam.

Seine Neuerung: Er gewinnt *alle drei* Kegelschnitte aus *einem* Kegel, indem er die Schnittebene neigt. Vorher hatte man drei verschiedene Kegel benutzt (spitz, recht, stumpf).

Die Namen stammen von ihm und beziehen sich auf einen Flächenvergleich in der griechischen Formulierung: *elleipsis* (Mangel), *parabolē* (Gleichheit), *hyperbolē* (Überschuss).

Was daran modern anmutet: Apollonios benutzt eine Art Koordinaten – Abstände längs eines Durchmessers und senkrecht dazu. Aus seiner Symptomgleichung für die Parabel liest man

$$y^2 = px$$

ab. Er hat also die Gleichungen der Kegelschnitte, nur ohne Symbolik und ohne den Gedanken, dass eine Gleichung eine Kurve *definiert*.

Die Überlieferung[2]**.** Bücher I–IV sind griechisch erhalten, V–VII nur arabisch, Buch VIII ist verloren. EDMOND HALLEY – derselbe wie beim Kometen – gab 1710 eine lateinische Gesamtausgabe heraus und versuchte, Buch VIII aus Hinweisen zu rekonstruieren.

Ptolemäus und die Trigonometrie

CLAUDIUS PTOLEMÄUS (etwa 100–170 n. Chr.) schrieb in Alexandria die *Mathematiké Syntaxis*, später als *Almagest* bekannt (von arabisch *al-majisti*, „das Größte“).

Sein mathematisches Werkzeug ist die Sehnentafel. Er tabelliert die Sehnenlänge $\operatorname{crd}(\alpha)$ zum Zentriwinkel α im Kreis vom Radius 60, in Schritten von einem halben Grad.

Der Zusammenhang mit unserem Sinus:

$$\operatorname{crd}(\alpha) = 2R \sin\frac{\alpha}{2} = 120 \sin\frac{\alpha}{2}.$$

Sein Hauptsatz (Ptolemäus-Satz): Im Sehnenviereck gilt

$$e \cdot f = a \cdot c + b \cdot d$$

(Produkt der Diagonalen = Summe der Produkte gegenüberliegender Seiten). **Damit gewinnt er die Additionstheoreme.** Setzt man eine Diagonale als Durchmesser, so ergibt der Satz

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta.$$

Der Ptolemäus-Satz *ist* das Additionstheorem – in geometrischer Verkleidung.

Aufgabe 5.1. Berechnen Sie mit Ptolemäus' Methoden $\mathrm{crd}(36^\circ)$ und daraus $\sin 18^\circ$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Seite des regelmäßigen Zehnecks. Der Zentriwinkel beträgt $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$; die Zehneckseite ist also genau $\mathrm{crd}(36^\circ)$.

Schritt 2 – Euklid XIII.9. Die Seite des regelmäßigen Zehnecks im Kreis vom Radius R ist der *größere Abschnitt* des im goldenen Schnitt geteilten Radius.

Der goldene Schnitt: Teilt man R so in x und $R - x$, dass

$$\frac{R}{x} = \frac{x}{R-x},$$

so folgt

$$x^2 = R(R-x) = R^2 - Rx \Longrightarrow x^2 + Rx - R^2 = 0.$$

$$x = \frac{-R + \sqrt{R^2 + 4R^2}}{2} = \frac{R(\sqrt{5}-1)}{2}.$$

Schritt 3 – Zahlenwert bei Ptolemäus' Radius $R = 60$.

$$x = \frac{60(\sqrt{5}-1)}{2} = 30(\sqrt{5}-1) = 30(2{,}2360680 - 1) = 30 \cdot 1{,}2360680 = 37{,}0820393.$$

Schritt 4 – In Sexagesimalschreibweise. Ptolemäus rechnete sexagesimal:

$$0{,}0820393 \cdot 60 = 4{,}922358 \Longrightarrow 4 \text{ Sechzigstel Rest } 0{,}922358$$

$$0{,}922358 \cdot 60 = 55{,}34 \Longrightarrow 55.$$

$$\mathrm{crd}(36^\circ) = 37;4,55.$$

Genau dieser Wert steht im Almagest. ✓

Schritt 5 – Daraus $\sin 18^\circ$.

$$\mathrm{crd}(36^\circ) = 120\sin 18^\circ \Longrightarrow \sin 18^\circ = \frac{37{,}0820393}{120} = 0{,}3090170.$$

Kontrolle mit dem Taschenrechner: $\sin 18^\circ = 0{,}30901699$. ✓

Schritt 6 – Die exakte Form.

$$\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4} = \frac{1{,}2360680}{4} = 0{,}3090170.\checkmark$$

Das ist der Kehrwert des doppelten goldenen Schnitts: $\sin 18^\circ = \frac{1}{2\Phi}$.
Schritt 7 – Wie Ptolemäus weiterrechnete. Er hatte damit die Sehnen für 36°, 60° (Sechseck, $= R$), 72°, 90°, 120°. Mit

- dem Additionstheorem (aus seinem Satz),
- der Halbierungsformel $\operatorname{crd}\frac{\alpha}{2} = \sqrt{2R^2 - R\operatorname{crd}(180^\circ - \alpha)}$,

kam er auf alle Vielfachen von 1,5°.
Für den Schritt auf 0,5°**-Schritte** brauchte er eine Dreiteilung – die mit Zirkel und Lineal unmöglich ist (Band 6, Kapitel 1). Er behalf sich mit einer *Ungleichung*: Für $0 < \beta < \alpha < 90^\circ$ gilt

$$\frac{\operatorname{crd}\alpha}{\operatorname{crd}\beta} < \frac{\alpha}{\beta}.$$

Damit schloss er $\operatorname{crd}(1^\circ)$ zwischen zwei berechenbare Werte ein und rundete.
Sein Ergebnis: $\operatorname{crd}(1^\circ) = 1;2,50$, also 1,0472222. Der wahre Wert ist 1,0471976 – der Fehler liegt bei $2{,}3 \cdot 10^{-5}$.
Die ganze Tafel ist auf etwa fünf Dezimalstellen genau und wurde 1400 Jahre lang benutzt.

Diophant und die Anfänge der Algebra

DIOPHANT VON ALEXANDRIA (Lebenszeit unsicher, wahrscheinlich 3. Jh. n. Chr.) schrieb die *Arithmetica* – ursprünglich dreizehn Bücher, davon sechs griechisch und vier weitere in arabischer Übersetzung erhalten.
Was neu ist:

- Er sucht *Zahlen*, nicht Strecken – die Loslösung von der Geometrie.
- Er lässt *Brüche* als Lösungen zu (nicht aber negative Zahlen).
- Er führt eine **Abkürzungsschrift** ein: ein Zeichen für die Unbekannte, weitere für ihre Potenzen bis zur sechsten.

Das ist die synkopierte Algebra – eine Zwischenstufe zwischen der rein rhetorischen (alles in Worten) und der symbolischen (Viète, Descartes).
Was fehlt: kein Zeichen für Addition (Nebeneinanderschreiben), nur ein Zeichen für Subtraktion, keine Möglichkeit, *zwei* Unbekannte gleichzeitig zu bezeichnen, keine allgemeinen Koeffizienten.
Diophants Verfahren sind ausgesprochen findig, aber *einzelfallbezogen*. Jede Aufgabe wird mit einem eigenen Kunstgriff gelöst; ein allgemeines Verfahren gibt er nicht an. Er sucht stets *eine* Lösung, nicht alle.

Der Rand des Buches

1621 erschien Diophants *Arithmetica* in einer zweisprachigen Ausgabe von Claude Gaspard Bachet. Pierre de Fermat besaß ein Exemplar und schrieb Bemerkungen an den Rand.

Neben Aufgabe II.8 – *ein Quadrat in zwei Quadrate zu zerlegen* – notierte er, es sei unmöglich, einen Kubus in zwei Kuben, ein Biquadrat in zwei Biquadrate oder allgemein eine Potenz über der zweiten in zwei Potenzen desselben Grades zu zerlegen; er habe dafür einen wahrhaft wunderbaren Beweis gefunden, doch sei der Rand zu schmal, ihn zu fassen.

Das ist die Fermatsche Vermutung: $x^n + y^n = z^n$ hat für $n \geq 3$ keine Lösung in positiven ganzen Zahlen.

Fermat veröffentlichte nichts davon. Sein Sohn Samuel gab die Randbemerkungen 1670 heraus. Es dauerte **358 Jahre**, bis Andrew Wiles 1994 den Beweis erbrachte – über 100 Seiten, mit Werkzeugen der Zahlentheorie und algebraischen Geometrie, die im 17. Jahrhundert undenkbar waren (Band 2).

Hatte Fermat einen Beweis? Fast sicher nicht. Für $n = 4$ hat er einen (mit unendlichem Abstieg); für den allgemeinen Fall ist kein elementarer Weg bekannt. Vermutlich glaubte er kurzzeitig, einen gefunden zu haben, und erkannte den Fehler später – er erwähnte die allgemeine Behauptung nie wieder, wohl aber wiederholt den Fall $n = 4$.

Aufgabe 5.2. Lösen Sie Diophants Aufgabe II.8 mit seiner Methode: *Ein gegebenes Quadrat in zwei Quadrate zu zerlegen.*
Diophant nimmt als Beispiel 16.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Aufgabe. Gesucht sind Zahlen (Brüche erlaubt) mit

$$x^2 + y^2 = 16.$$

Schritt 2 – Diophants Kunstgriff. Er setzt

$$x^2 = t^2 \quad (\text{also } x = t), \qquad y = 2t - 4.$$

Warum $2t - 4$? Weil $4 = \sqrt{16}$ und der Faktor 2 frei wählbar ist. Der Ansatz ist so gebaut, dass sich die t^2-Terme später wegheben.

Schritt 3 – Einsetzen.

$$t^2 + (2t - 4)^2 = 16$$
$$t^2 + 4t^2 - 16t + 16 = 16$$
$$5t^2 - 16t = 0$$
$$t(5t - 16) = 0.$$

Die Lösung $t = 0$ verwirft Diophant (sie ergibt nichts Neues), also

$$t = \frac{16}{5}.$$

Schritt 4 – Die Zahlen.

$$x = \frac{16}{5}, \qquad y = 2 \cdot \frac{16}{5} - 4 = \frac{32}{5} - \frac{20}{5} = \frac{12}{5}.$$

Schritt 5 – Probe.

$$\left(\frac{16}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{256}{25} + \frac{144}{25} = \frac{400}{25} = 16.\checkmark$$

Schritt 6 – Was dahintersteckt. Multipliziert man mit 5, so erhält man $(16, 12, 20)$ – also $4 \times (4, 3, 5)$, das bekannteste pythagoreische Tripel.

Schritt 7 – Die Verallgemeinerung. Der Ansatz $y = mt - a$ mit beliebigem rationalem m liefert

$$t^2 + (mt - a)^2 = a^2 \Longrightarrow t^2(1 + m^2) = 2mat \Longrightarrow t = \frac{2ma}{1 + m^2}.$$

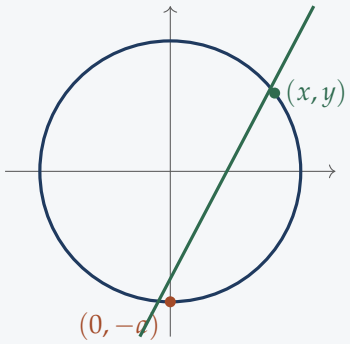
$$x = \frac{2ma}{1 + m^2}, \qquad y = \frac{2m^2a}{1 + m^2} - a = \frac{a(m^2 - 1)}{1 + m^2}.$$

Probe:

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2\left(4m^2 + (m^2 - 1)^2\right)}{(1 + m^2)^2} = \frac{a^2(m^2 + 1)^2}{(1 + m^2)^2} = a^2.\checkmark$$

Man erhält alle rationalen Punkte auf dem Kreis $x^2 + y^2 = a^2$.

Schritt 8 – Die geometrische Deutung, die Diophant nicht hatte. Der Ansatz entspricht dem Schnitt einer *Geraden durch den bekannten Punkt* $(0, -a)$ mit dem Kreis. Da ein Schnittpunkt rational ist und die Gerade rationale Steigung hat, muss auch der zweite rational sein.



Das ist die Sekantenmethode – der Ursprung der modernen Theorie rationaler Punkte auf Kurven. Für Kegelschnitte liefert sie alle Punkte. Für *elliptische* Kurven führt dieselbe Idee auf die Gruppenstruktur, die im Beweis der Fermatschen Vermutung eine zentrale Rolle spielt.

Diophant tat also, ohne es zu wissen, den ersten Schritt zur arithmetischen Geometrie.

5.2 Der Niedergang

Was geschah

Nach Ptolemäus (2. Jh.) und Diophant (3. Jh.) versiegte die schöpferische griechische Mathematik. Was folgte, waren im Wesentlichen *Kommentare*:

Person	Zeit	Werk
Pappos	um 320	*Synagoge* – Sammlung; wichtige Quelle für verlorene Werke
Theon von Alexandria	um 370	Euklid-Ausgabe, aus der fast alle späteren stammen
Hypatia	um 400	Kommentare zu Diophant und Apollonios (verloren)
Proklos	um 450	Kommentar zu Euklid I; Hauptquelle zur Frühgeschichte
Eutokios	um 520	Kommentare zu Archimedes und Apollonios

Die Kommentatoren waren keine Nebenfiguren. Ohne sie wüssten wir fast nichts über die frühe griechische Mathematik – Proklos' Bericht über Thales und Eudemos ist unsere einzige Quelle.

Hypatia

HYPATIA VON ALEXANDRIA (etwa 355–415) war Leiterin der neuplatonischen Schule in Alexandria, Tochter des Mathematikers THEON. Sie kommentierte Diophants *Arithmetica*, Apollonios' *Konika* und den *Almagest*; keine ihrer Schriften ist erhalten.

Im März 415 wurde sie von einem christlichen Mob getötet – auf offener Straße, in einer Kirche, auf besonders grausame Weise. Der Hintergrund war ein Machtkampf zwischen dem Präfekten ORESTES und dem Patriarchen KYRILL, in dem Hypatia als Verbündete des Präfekten galt.

Zur Einordnung ist Vorsicht nötig. Ihr Tod wurde in der Aufklärung – besonders durch VOLTAIRE und GIBBON – zum Symbol des Untergangs antiker Wissenschaft durch christlichen Fanatismus stilisiert.

Das ist historisch überzogen. Die griechische Mathematik war schon lange vorher schöpferisch erschöpft. Hypatia war Kommentatorin, keine Forscherin im Sinne des Archimedes. Und ihr Tod war primär ein politischer Mord.

Was dennoch gilt: Sie war die erste Mathematikerin, von der wir sicher wissen. Und ihr Tod markiert – symbolisch, nicht kausal – das Ende Alexandrias als Wissenschaftszentrum.
Die *Bibliothek* von Alexandria ging übrigens nicht in einem einzigen Ereignis unter. Sie verlor über Jahrhunderte an Bedeutung: Cäsars Brand 48 v. Chr. beschädigte Bestände, die Wirren des 3. Jahrhunderts schadeten weiter, die Zerstörung des Serapeums 391 traf eine Tochterbibliothek. Der Untergang war ein Prozess, keine Katastrophe – was ihn nicht weniger verlustreich macht.

Die Gründe für den Niedergang – Erklärungsversuche

1. **Der Bruch zwischen Theorie und Praxis.** Die griechische Oberschicht verachtete die Handarbeit. PLUTARCH schreibt über Archimedes, er habe die Mechanik als unedel angesehen und seine Kriegsmaschinen nur als Nebensache betrieben. Eine Rückkopplung zwischen Theorie und Technik, wie sie im 17. Jahrhundert entscheidend wurde, fehlte.
2. **Die Schwerfälligkeit der Darstellung.** Ohne Symbolik ist jeder Beweis ein Text. Ein Satz, den wir in einer Zeile schreiben, füllt bei Euklid eine Seite. Das begrenzt die erreichbare Komplexität.
3. **Die Zahlenscheu.** Nach der Inkommensurabilitätskrise wanderte alles Quantitative in die Geometrie. Das verhinderte die Entwicklung eines Kalküls.
4. **Der Mangel an Institutionen.** Es gab kein Ausbildungssystem, das die Weitergabe sicherte. Mathematik hing an einzelnen Personen und an Mäzenen.
5. **Die politische Lage.** Die Reichskrise des 3. Jahrhunderts, die Christianisierung mit ihrer Verlagerung der Bildungsziele, die Schließung der Athener Akademie durch JUSTINIAN 529.

Keine dieser Erklärungen reicht allein. Und man sollte den Niedergang nicht dramatisieren: Die Werke gingen nicht verloren, sondern wanderten – über Byzanz und vor allem über die arabische Übersetzungsbewegung.
Das ist der Gegenstand des nächsten Kapitels. Ohne Bagdad wüssten wir von Apollonios' Büchern V–VII nichts, von Diophants Büchern IV–VII nichts, und die *Elemente* wären vielleicht ebenso verschwunden wie so vieles andere.

Part III

Das Erbe wandert

6 Die Mathematik der islamischen Welt

6.1 Die Übersetzungsbewegung

Bagdad im 9. Jahrhundert

Nach der Gründung Bagdads (762) förderten die abbasidischen Kalifen – besonders AL-MA'MUN (813–833) – systematisch die Übersetzung griechischer, persischer und indischer Werke ins Arabische.
Die Einrichtung wird oft *Haus der Weisheit* (*Bait al-Hikma*) genannt.

Ein Mythos wird korrigiert

Die verbreitete Vorstellung, das *Bait al-Hikma* sei eine große Forschungsakademie mit Bibliothek und Übersetzerstab gewesen, hält der Quellenkritik nicht stand.
DIMITRI GUTAS hat 1998 gezeigt: Die zeitgenössischen Quellen erwähnen es nur selten und beschreiben es eher als *Bibliothek* und Archiv, vor allem für persisches Material. Die Übersetzungen entstanden überwiegend im Auftrag *privater* Mäzene – Kaufleute, Ärzte, hohe Beamte – und nicht in einer zentralen Institution.
Das schmälert die Leistung nicht, im Gegenteil: Es zeigt, dass eine ganze Gesellschaftsschicht bereit war, für dieses Wissen zu zahlen.

Was übersetzt wurde: Euklid, Archimedes, Apollonios, Ptolemäus, Diophant, Menelaos, Heron, dazu indische astronomische Werke und persische Tafeln.
Wie gut übersetzt wurde: Die Qualität war hoch. THABIT IBN QURRA (836–901) war nicht nur Übersetzer, sondern selbst bedeutender Mathematiker; er korrigierte Fehler in den Vorlagen und ergänzte eigene Sätze.
Und was nur dadurch erhalten blieb:

- Apollonios, *Konika* Bücher V–VII,
- Diophant, *Arithmetica* Bücher IV–VII (1968 in Meschhed wiedergefunden),
- Werke Herons und mehrere Archimedes-Schriften.

Die geographische und zeitliche Ausdehnung

Man spricht von *islamischer* Mathematik, nicht von *arabischer* – die meisten Autoren waren keine Araber, und einige waren keine Muslime.

Person	Zeit	Ort	Herkunft
al-Chwarizmi	um 825	Bagdad	Chorasmien (Usbekistan)
Thabit ibn Qurra	836–901	Bagdad	Harran, Sabier
Abu Kamil	um 900	Ägypten	
al-Karadschi	um 1000	Bagdad	Persien
Ibn al-Haytham	965–1040	Kairo	Basra
al-Biruni	973–1048	Ghazna	Chorasmien
Omar Chayyam	1048–1131	Isfahan	Persien
al-Tusi	1201–1274	Maragha	Persien
al-Kaschi	um 1420	Samarkand	Persien

[13] **Die Blütezeit reicht von etwa 800 bis 1500** – siebenhundert Jahre, länger als die griechische. Und das Zentrum wanderte: Bagdad, Kairo, Cordoba, Isfahan, Maragha, Samarkand.
Die Sternwarte von Maragha (ab 1259, gegründet von al-Tusi unter mongolischer Herrschaft) und die von Samarkand (ab 1420, unter dem Fürsten und Astronomen ULUGH BEG) waren die bestausgestatteten Forschungseinrichtungen ihrer Zeit.

6.2 Al-Chwarizmi und die Algebra

Zwei Wörter, die aus einem Buch stammen

MUHAMMAD IBN MUSA AL-CHWARIZMI (etwa 780–850) schrieb um 825 ein Buch mit dem Titel

al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala

– „Das kurzgefasste Buch über das Rechnen durch Ergänzung und Ausgleich".
Aus *al-jabr* wurde „Algebra".
Und aus seinem Namen wurde „Algorithmus" – über die lateinische Übersetzung seines zweiten Werkes, das mit *Dixit Algoritmi* beginnt.
Was die beiden Fachwörter bedeuten:

- *al-jabr* (Ergänzung, wörtlich „Wiedereinrenken“): Negative Terme werden durch Addition auf beiden Seiten beseitigt.

$$x^2 = 40x - 4x^2 \quad \xrightarrow{\textit{al-jabr}} \quad 5x^2 = 40x.$$

- *al-muqabala* (Ausgleich): Gleichartige Terme werden zusammengefasst.

$$50 + x^2 = 29 + 10x \quad \xrightarrow{\textit{al-muqābala}} \quad 21 + x^2 = 10x.$$

Das Wort „Algebra“ bezeichnet also ursprünglich eine *Rechenoperation*, nicht ein Gebiet.
Eine Nebenbemerkung zur Sprachgeschichte: *al-jabr* bedeutete auch das Einrenken von Knochen. Im Spanien des 16. Jahrhunderts hieß der Knochenrichter *algebrista* – und noch heute finden sich in Cervantes' *Don Quijote* Anspielungen darauf.

Die sechs Typen

Da al-Chwarizmi keine negativen Zahlen kannte, konnte er die quadratische Gleichung nicht in *einer* Form schreiben. Er unterscheidet **sechs Typen** (mit $a, b, c > 0$):

	Typ	Beschreibung
1	$ax^2 = bx$	Quadrate gleich Wurzeln
2	$ax^2 = c$	Quadrate gleich Zahlen
3	$bx = c$	Wurzeln gleich Zahlen
4	$ax^2 + bx = c$	Quadrate und Wurzeln gleich Zahlen
5	$ax^2 + c = bx$	Quadrate und Zahlen gleich Wurzeln
6	$bx + c = ax^2$	Wurzeln und Zahlen gleich Quadraten

Für jeden Typ gibt er ein Verfahren – und einen geometrischen Beweis.
Das ist der entscheidende Fortschritt gegenüber Babylon: Al-Chwarizmi *begründet*. Er stellt nicht nur eine Rechenvorschrift auf, sondern zeigt an einer Figur, warum sie stimmt.
Und der Fortschritt gegenüber Diophant: Al-Chwarizmi ist *systematisch*. Er behandelt alle Fälle vollständig, statt Einzelaufgaben mit Kunstgriffen zu lösen.

Aber: keine Symbolik

Al-Chwarizmis Algebra ist vollständig *rhetorisch* – alles in Worten, keine Zeichen, nicht einmal Ziffern (er schreibt die Zahlen aus).
Das ist ein Rückschritt gegenüber Diophants Abkürzungen. Die Symbolik entstand erst in Europa, ab Viète (Kapitel 7).

Aufgabe 6.1. Lösen Sie al-Chwarizmis Musteraufgabe zu Typ 4 mit seiner Methode und seinem geometrischen Beweis:

Ein Quadrat und zehn Wurzeln sind gleich neununddreißig Dirhem.

Also $x^2 + 10x = 39$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Al-Chwarizmis Anweisung (in wörtlicher Wiedergabe):

> *Nimm die Hälfte der Zahl der Wurzeln, das ist fünf. Multipliziere sie mit sich selbst; das gibt fünfundzwanzig. Addiere dies zu neununddreißig; das ergibt vierundsechzig. Nimm nun die Wurzel daraus, das ist acht. Subtrahiere davon die Hälfte der Zahl der Wurzeln, also fünf; es bleibt drei. Das ist die Wurzel des Quadrats, welches du suchst.*

Schritt 2 – Nachrechnen.

$$\frac{10}{2} = 5, \qquad 5^2 = 25, \qquad 25 + 39 = 64, \qquad \sqrt{64} = 8, \qquad 8 - 5 = 3.$$

$$x = 3.$$

Probe: $9 + 30 = 39$. ✓

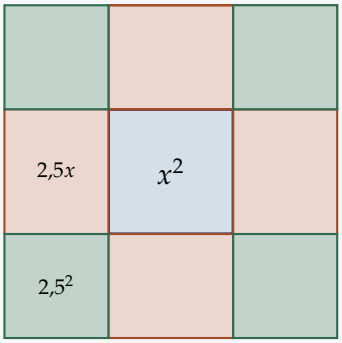
Schritt 3 – In moderner Formelsprache.

$$x = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + c} - \frac{b}{2}.$$

Das ist die p-q-Formel.

Schritt 4 – Der geometrische Beweis (al-Chwarizmis erste Figur).

Man zeichnet ein Quadrat der Seite x (Fläche x^2) und setzt an alle *vier* Seiten Rechtecke der Breite $\frac{10}{4} = 2{,}5$ an.



Bilanz der Flächen:

- Zentrales Quadrat: x^2.
- Vier Rechtecke: $4 \cdot 2{,}5x = 10x$.
- Zusammen: $x^2 + 10x = 39$ – das ist die Gleichung.
- Vier Eckquadrate: $4 \cdot 2{,}5^2 = 4 \cdot 6{,}25 = 25$.

Das große Quadrat hat also die Fläche

$$39 + 25 = 64,$$

und damit die Seitenlänge 8.
Andererseits ist die Seite des großen Quadrats

$$2{,}5 + x + 2{,}5 = x + 5.$$

$$x + 5 = 8 \Longrightarrow x = 3.\checkmark$$

Schritt 5 – Warum der Beweis überzeugt. Er zeigt die *quadratische Ergänzung* als das, was sie ist: eine Ergänzung von Flächen zu einem Quadrat. Der Name des Verfahrens ist wörtlich zu nehmen.
Schritt 6 – Was al-Chwarizmi nicht sieht. Die zweite Lösung $x = -13$ existiert für ihn nicht. Bei Typ 5 ($x^2 + c = bx$) dagegen *gibt* es zwei positive Lösungen, und er nennt beide – er weiß auch, dass es unter Umständen keine gibt.
Schritt 7 – Zur Wirkung. Al-Chwarizmis Buch wurde im 12. Jahrhundert zweimal ins Lateinische übersetzt (ROBERT VON CHESTER 1145, GERHARD VON CREMONA). *Robert von Chesters Übersetzung* gilt als Beginn der europäischen Algebra.
Und diese Aufgabe – „ein Quadrat und zehn Wurzeln gleich 39“ – wanderte durch die Lehrbücher: Sie steht bei Abu Kamil, bei Fibonacci (1202), bei Luca Pacioli (1494), bei Cardano (1545). Über siebenhundert Jahre dieselbe Musteraufgabe.

6.3 Die Weiterentwicklung

Was nach al-Chwarizmi kam

ABU KAMIL (um 900) ließ irrationale Größen als Koeffizienten und Lösungen zu – ein wichtiger Schritt weg von der griechischen Trennung.
AL-KARADSCHI (um 1000) befreite die Algebra weitgehend von der Geometrie. Er rechnete mit Potenzen $x, x^2, x^3, \ldots$ und ihren Kehrwerten und stellte Regeln für das Rechnen mit Polynomen auf. Er bewies die Formel

$$1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + \cdots + n)^2$$

mit einem Argument, das als früher Vorläufer der *vollständigen Induktion* gilt.
AL-SAMAW'AL (um 1150) führte die Polynomdivision ein und rechnete mit Dezimalbrüchen. Er gab das *Pascalsche Dreieck* mit dem Bildungsgesetz an, unter Verweis auf al-Karadschi.
IBN AL-HAYTHAM (965–1040), im Westen *Alhazen*, ist vor allem als Begründer der wissenschaftlichen Optik bekannt – sein *Buch der Optik* bestimmte das Fach bis Kepler. Mathematisch löste er das *Alhazensche Problem* (Reflexion an einem Kugelspiegel), das auf eine Gleichung vierten Grades führt, und er berechnete Summen vierter Potenzen zur Volumenbestimmung – ein Schritt in Richtung Integration.
AL-KASCHI (um 1380–1429) in Samarkand berechnete π auf **16 Dezimalstellen** genau, indem er ein Vieleck mit

$$3 \cdot 2^{28} = 805\,306\,368$$

Ecken betrachtete. Sein Wert blieb 180 Jahre unübertroffen. Er benutzte konsequent Dezimalbrüche und gab ein Iterationsverfahren für Gleichungen dritten Grades an, mit dem er $\sin 1^\circ$ auf zehn Stellen bestimmte.

Aufgabe 6.2. Omar Chayyam löste 1070 kubische Gleichungen geometrisch durch Schnitt von Kegelschnitten. Führen Sie sein Verfahren für

$$x^3 + ax = b \qquad \text{mit } a = 4,\ b = 8$$

durch.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Umformung. Chayyam schreibt die Gleichung mit einer Hilfsgröße. Setze $a = p^2$, also $p = 2$ (die Seite eines Quadrats mit Fläche a). Die Gleichung lautet dann

$$x^3 + p^2 x = b.$$

Schritt 2 – Die Zerlegung in zwei Kegelschnitte. Man führt eine Hilfsvariable y ein durch

$$x^2 = py. \qquad \text{(Parabel)}$$

Einsetzen in die Gleichung:

$$x \cdot x^2 + p^2 x = b \Longrightarrow x \cdot py + p^2 x = b \Longrightarrow px(y+p) = b.$$

$$x(y+p) = \frac{b}{p}. \qquad \text{(Hyperbel)}$$

Schritt 3 – Die beiden Kurven mit Zahlen. Mit $p = 2$, $b = 8$:

$$\text{Parabel: } x^2 = 2y \Longrightarrow y = \frac{x^2}{2}$$

$$\text{Hyperbel: } x(y+2) = 4 \Longrightarrow y = \frac{4}{x} - 2.$$

Schritt 4 – Schnittpunkt bestimmen.

$$\frac{x^2}{2} = \frac{4}{x} - 2.$$

Multiplikation mit $2x$:

$$x^3 = 8 - 4x \Longrightarrow x^3 + 4x = 8. \checkmark$$

Die Konstruktion ist also korrekt – der Schnittpunkt liefert genau die gesuchte Wurzel.

Schritt 5 – Den Zahlenwert bestimmen. Wir lösen $x^3 + 4x - 8 = 0$ numerisch (Chayyam maß in der Zeichnung ab; wir rechnen mit dem Newton-Verfahren aus Band 5).

Mit $f(x) = x^3 + 4x - 8$, $f'(x) = 3x^2 + 4$:

$$f(1) = 1 + 4 - 8 = -3, \qquad f(2) = 8 + 8 - 8 = 8.$$

Die Wurzel liegt zwischen 1 und 2. Start bei $x_0 = 1{,}3$:

$$f(1{,}3) = 2{,}197 + 5{,}2 - 8 = -0{,}603, \qquad f'(1{,}3) = 5{,}07 + 4 = 9{,}07.$$

$$x_1 = 1{,}3 + \frac{0{,}603}{9{,}07} = 1{,}3 + 0{,}066483 = 1{,}366483.$$

$$f(1{,}366483) = 2{,}551335 + 5{,}465932 - 8 = 0{,}017267$$

$$f'(1{,}366483) = 3(1{,}867276) + 4 = 9{,}601828$$

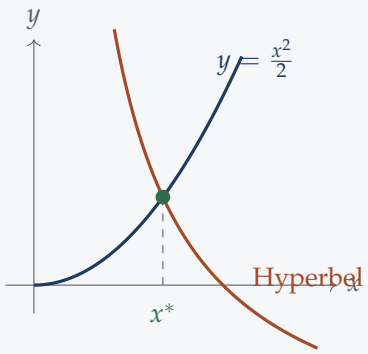
$$x_2 = 1{,}366483 - \frac{0{,}017267}{9{,}601828} = 1{,}366483 - 0{,}001798 = 1{,}364685.$$

$$x_3 = 1{,}364680.$$

Ergebnis: $x = 1{,}36468$.

Probe: $1{,}36468^3 + 4(1{,}36468) = 2{,}54129 + 5{,}45872 = 8{,}00001$. ✓

Schritt 6 – Die Zeichnung.



Schritt 7 – Chayyams Leistung und seine Grenze.
Die Leistung: Er behandelte **alle** vierzehn Typen kubischer Gleichungen (wieder viele Typen wegen der fehlenden negativen Zahlen) und gab für jeden eine Konstruktion an. Das ist die erste vollständige Theorie der kubischen Gleichung.
Die Grenze: Er suchte auch eine *algebraische* Lösungsformel und schrieb, es sei ihm nicht gelungen; vielleicht werde einer seiner Nachfolger sie finden.
Er sollte recht behalten. DEL FERRO und TARTAGLIA fanden sie um 1520 – 450 Jahre später (Kapitel 7).
Und Chayyam wusste, warum sein Weg der geometrische bleiben musste: Zirkel und Lineal genügen für kubische Gleichungen nicht (Band 6, Kapitel 1). Er brauchte Kegelschnitte – und die sind genau das richtige Werkzeug.

Omar Chayyam – Mathematiker und Dichter

GHIYATH AD-DIN ABU L-FATH OMAR IBN IBRAHIM CHAYYAM NISCHAPURI (1048–1131) ist im Westen als Dichter berühmt und als Mathematiker kaum bekannt. Im Orient war es lange umgekehrt.
Der Mathematiker. Neben der Theorie der kubischen Gleichungen schrieb er einen Kommentar zu Euklid, in dem er das Parallelenpostulat zu beweisen versuchte. Er benutzte dabei ein Viereck mit zwei rechten Winkeln und gleichen Schenkeln – genau die Figur, die 650 Jahre später SACCHERI verwenden sollte (Band 6, Kapitel 8). Über al-Tusi gelangte diese Arbeit nach Europa und beeinflusste die Parallelenforschung unmittelbar.
Der Astronom. 1074 leitete er die Reform des persischen Kalenders. Sein *Jalali*-Kalender bestimmt die Jahreslänge zu

$$365{,}24219858 \text{ Tage.}$$

Der heutige Wert ist 365,242190 Tage.

$$\text{Abweichung: } 8{,}6 \cdot 10^{-6} \text{ Tage} = 0{,}74 \text{ Sekunden pro Jahr.}$$

Ein Fehler von einem Tag in etwa 116 000 Jahren. Der gregorianische Kalender (1582, also 500 Jahre später) ist mit einem Tag in 3300 Jahren deutlich ungenauer.

Der Dichter. Die ihm zugeschriebenen *Rubaiyat* (Vierzeiler) wurden 1859 von EDWARD FITZGERALD sehr frei ins Englische übertragen und machten ihn im Westen berühmt.
Die Zuschreibung ist allerdings unsicher. Von den über tausend überlieferten Vierzeilern gelten heute nur wenige Dutzend als einigermaßen gesichert; die älteste Handschrift stammt aus dem 15. Jahrhundert, also 300 Jahre nach seinem Tod. Manche Forscher bezweifeln, dass der Mathematiker und der Dichter dieselbe Person waren.
Für die Mathematikgeschichte ist das gleichgültig – die mathematischen Werke sind zweifelsfrei seine.

Was die islamische Mathematik geleistet hat

Die ältere europäische Darstellung sah sie als bloße Bewahrerin des griechischen Erbes. **Das ist falsch**, und ROSHDI RASHED hat es gründlich widerlegt[22].
Eigenständige Beiträge:

1. **Die Algebra als Fach.** Al-Chwarizmis systematische, begründete Behandlung ist ein Neuanfang, keine Fortsetzung.
2. **Die Loslösung von der Geometrie.** Al-Karadschi und al-Samaw'al rechnen mit Polynomen als eigenständigen Objekten.
3. **Die Verschmelzung zweier Traditionen.** Griechische Beweisstrenge und indisch-babylonische Rechenkunst kamen erstmals zusammen.
4. **Die Trigonometrie als eigenes Fach.** Der Sinus (aus dem Indischen) ersetzt die Sehne; Tangens, Kotangens und Sekans kommen hinzu; al-Tusi gibt 1260 die erste systematische Darstellung, unabhängig von der Astronomie.
5. **Dezimalbrüche** (al-Uqlidisi um 950, al-Kaschi systematisch).
6. **Numerische Verfahren** zur Wurzelberechnung und zur Lösung höhergradiger Gleichungen.
7. **Kombinatorik** und die Binomialkoeffizienten.

Und die Wirkung auf Europa. Die Übersetzungen aus dem Arabischen – vor allem in Toledo im 12. Jahrhundert – brachten nicht nur die griechischen Werke zurück, sondern auch die arabischen Eigenleistungen. FIBONACCI lernte in Nordafrika bei arabischen Lehrern.

Und die Frage nach dem Ende

Warum endete diese Entwicklung? Die verbreitete Erklärung – religiöse Erstarrung, oft mit AL-GHAZALI (gest. 1111) in Verbindung gebracht – ist in der Forschung umstritten.

Gegen sie spricht, dass die bedeutendsten Leistungen (al-Tusi, al-Kaschi) *nach* al-Ghazali entstanden – die Maragha-Schule im 13., Samarkand im 15. Jahrhundert.

Diskutiert werden stattdessen: die Mongolenstürme des 13. Jahrhunderts, die Verlagerung der Handelswege nach der Entdeckung des Seewegs nach Indien, das Fehlen der Buchdruckerpresse und institutionelle Faktoren.

Eine befriedigende Erklärung gibt es nicht. Es ist eines der großen offenen Probleme der Wissenschaftsgeschichte.

7 Mittelalter und Renaissance in Europa

7.1 Fibonacci und die Rechenmeister

Leonardo von Pisa

LEONARDO VON PISA (etwa 1170–1240), seit dem 19. Jahrhundert *Fibonacci* genannt, war der Sohn eines pisanischen Handelsvertreters in Bugia (heute Béjaïa, Algerien). Er lernte dort das indisch-arabische Rechnen und bereiste Ägypten, Syrien, Byzanz und Sizilien.

Sein *Liber abbaci* (1202) führte das Stellenwertsystem in Europa ein. Er beginnt mit dem Satz, es gebe neun indische Figuren, und mit dem Zeichen 0 könne jede Zahl geschrieben werden.

Der Inhalt ist überwiegend kaufmännisch: Währungsumrechnung, Zinsrechnung, Mischungsrechnung, Gesellschaftsrechnung. Es ist ein Handbuch für Kaufleute.

Zwei Berichtigungen

Erstens: der Name. Leonardo nannte sich nie „Fibonacci“. Er schrieb *Leonardus filius Bonacci* (Sohn des Bonacci) oder *Leonardus Pisanus*. Der Kurzname wurde 1838 von GUILLAUME LIBRI geprägt.

Zweitens: die Folge. Die *Fibonacci-Folge* ist nur eine Aufgabe unter vielen im *Liber abbaci* – und sie war in Indien seit mindestens 200 v. Chr. bekannt, in der Metrik des PINGALA und ausdrücklich bei VIRAHANKA (um 700) und HEMACHANDRA (1150).

Leonardo selbst maß ihr keine besondere Bedeutung bei. Die Namensgebung stammt von ÉDOUARD LUCAS (1877).

Aufgabe 7.1. Fibonaccis Kaninchenaufgabe (Liber abbaci, 1202):

> *Jemand setzt ein Kaninchenpaar in einen Garten. Jedes Paar bringt vom zweiten Monat an in jedem Monat ein neues Paar hervor. Wie viele Paare sind es nach einem Jahr?*

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Modellannahmen. Jedes Paar wird nach einem Monat geschlechtsreif, bringt danach jeden Monat ein Paar hervor, und keines stirbt.

Schritt 2 – Die Rekursion aufstellen. Sei F_n die Zahl der Paare im Monat n.
Im Monat n gibt es:

- alle Paare des Vormonats: F_{n-1},
- plus je ein neues Paar von jedem Paar, das im Monat $n-2$ schon da war (denn nur diese sind jetzt fortpflanzungsfähig): F_{n-2}.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}, \qquad F_1 = 1,\ F_2 = 1.$$

Schritt 3 – Ausrechnen.

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Paare	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55	89	144

Nach einem Jahr: 144 Paare. (Fibonacci zählt bis $F_{13} = 233$, je nach Zählweise des Anfangs.)
Schritt 4 – Der goldene Schnitt. Die Quotienten aufeinanderfolgender Glieder:

$\frac{2}{1}$	2,000000	$\frac{21}{13}$	1,615385
$\frac{3}{2}$	1,500000	$\frac{34}{21}$	1,619048
$\frac{5}{3}$	1,666667	$\frac{55}{34}$	1,617647
$\frac{8}{5}$	1,600000	$\frac{89}{55}$	1,618182
$\frac{13}{8}$	1,625000	$\frac{144}{89}$	1,617978

Sie konvergieren gegen

$$\Phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}6180340.$$

Warum: Ist $q = \lim \frac{F_n}{F_{n-1}}$, so folgt aus der Rekursion durch Division durch F_{n-1}:

$$\frac{F_n}{F_{n-1}} = 1 + \frac{F_{n-2}}{F_{n-1}} \Longrightarrow q = 1 + \frac{1}{q} \Longrightarrow q^2 = q + 1.$$

$$q = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.\checkmark$$

Schritt 5 – Die geschlossene Formel (Binet 1843, schon Euler 1765 und de Moivre 1730 bekannt).

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left(\Phi^n - \psi^n\right), \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2} = -0{,}6180340.$$

Probe für $n = 10$:

$$\Phi^{10} = 122{,}991869, \qquad \psi^{10} = 0{,}008131.$$

$$F_{10} = \frac{122{,}991869 - 0{,}008131}{2{,}2360680} = \frac{122{,}983738}{2{,}2360680} = 55{,}0000.\checkmark$$

Schritt 6 – Eine bemerkenswerte Folgerung. Da $|\psi| < 1$, wird ψ^n schnell winzig. Es gilt

$$F_n = \left\lfloor \frac{\Phi^n}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \right\rfloor$$

– man kann die n-te Fibonacci-Zahl also ohne Rekursion direkt berechnen.
Probe für $n = 12$: $\frac{321{,}9969}{2{,}236068} = 143{,}9999$, gerundet 144. ✓
Schritt 7 – Wo die Folge tatsächlich vorkommt. Nicht bei Kaninchen – das Modell ist biologisch unsinnig. Aber:

- *Phyllotaxis:* Die Zahl der Spiralen bei Sonnenblumen, Tannenzapfen und Ananas ist fast immer eine Fibonacci-Zahl. Der Grund ist optimierungstheoretisch: Der *goldene Winkel* $\frac{360°}{\Phi^2} = 137{,}5°$ ist der Winkel, der Blätter am gleichmäßigsten verteilt – weil Φ die am schlechtesten durch Brüche approximierbare Zahl ist (Band 6, Kapitel 3).
- *Der euklidische Algorithmus:* Aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen sind der *ungünstigste* Fall. Das ist der Satz von Lamé (1844), der erste Komplexitätsbeweis der Geschichte.

Und wo sie *nicht* vorkommt

Die Behauptungen über den goldenen Schnitt in Parthenon, Cheopspyramide, Mona Lisa und menschlichen Körperproportionen sind fast durchweg unbelegt. Sie stammen überwiegend aus dem 19. Jahrhundert, insbesondere von ADOLF ZEISING (1854), der ein universelles Naturgesetz darin sah.
Die Methode ist unzuverlässig: Wählt man die Messpunkte frei, findet man in jedem komplexen Objekt Verhältnisse nahe 1,618. MARIO LIVIO hat die Belege 2002 systematisch geprüft und die meisten verworfen.
Gut belegt ist der goldene Schnitt in der Botanik – dort gibt es einen mathematischen Grund. In der Kunstgeschichte ist er weitgehend Legende.

Die Rechenmeister

Zwischen 1300 und 1600 entstand in Italien und später in Deutschland ein neuer Berufsstand: die **Rechenmeister** (italienisch *maestri d'abaco*).
Der Hintergrund ist wirtschaftlich. Der Fernhandel, das Bankwesen und die doppelte Buchführung erforderten Rechenkunde. In Florenz gab es um 1340 etwa zwanzig Rechenschulen mit über tausend Schülern.
Es entstanden über 400 *Abbaco*-Handschriften – Lehrbücher in der Volkssprache, nicht auf Latein. Sie enthalten Dreisatz, Zinsrechnung, Mischungsrechnung, Gesellschaftsrechnung und zunehmend auch Algebra.
Die deutschen Rechenmeister:

Person	Werk	Bedeutung
Adam Ries	1522, 1550	meistverbreitetes Rechenbuch; über 100 Auflagen
Christoff Rudolff	*Coss* 1525	erstes deutsches Algebrabuch; führt das Wurzelzeichen $\surd$ ein
Michael Stifel	*Arithmetica integra* 1544	negative Zahlen, Logarithmenvorstufe

Adam Ries (1492–1559, die Schreibweise „Riese“ ist eine spätere Genitivform) verfasste sein Werk bewusst auf Deutsch und für das Rechnen *mit der Feder* statt auf dem Rechenbrett. Die Redewendung „nach Adam Riese“ bezeugt bis heute seine Wirkung.
Michael Stifel ist eine merkwürdige Figur: Augustinermönch, dann Anhänger Luthers, und Zahlenmystiker. Er berechnete aus Bibelstellen, dass die Welt am 19. Oktober 1533 um acht Uhr morgens untergehen werde, führte seine Gemeinde auf einen Hügel und musste nach dem Ausbleiben des Ereignisses in Schutzhaft genommen werden.
Mathematisch war er bedeutend: Er rechnete konsequent mit negativen Zahlen („numeri absurdi“), erkannte die Beziehung zwischen arithmetischer und geometrischer Folge

0	1	2	3	4	5	6	...
1	2	4	8	16	32	64	...

und formulierte damit das Logarithmengesetz 80 Jahre vor Napier: Der Multiplikation unten entspricht die Addition oben.

7.2 Die kubische Gleichung

Der größte Skandal der Mathematikgeschichte

Die Geschichte der kubischen Gleichung ist ein Kriminalfall.
1515: die Entdeckung. Scipione del Ferro, Professor in Bologna, findet die Lösungsformel für $x^3 + px = q$. Er veröffentlicht sie nicht – damals waren Lehrstühle durch öffentliche Wettstreite gefährdet, und ein geheimes Verfahren war eine Waffe.
1526: die Weitergabe. Auf dem Sterbebett vertraut del Ferro die Formel seinem Schüler Antonio Maria Fior an.
1535: der Wettstreit. Fior fordert Niccolò Tartaglia heraus – 30 Aufgaben, 50 Tage. Tartaglia (eigentlich Fontana; der Beiname bedeutet „Stotterer“ und rührt

von einer Säbelverletzung her, die er als Kind bei der französischen Plünderung Brescias 1512 erlitt) findet die Formel unter dem Druck selbst neu – in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 1535. Er löst alle 30 Aufgaben, Fior keine einzige.
1539: der Eid. GEROLAMO CARDANO, Arzt und Universalgelehrter in Mailand, bittet Tartaglia dringend um die Formel. Tartaglia gibt sie schließlich preis – in Form eines Gedichts in Terzinen, damit sie schwer zu deuten sei – und lässt Cardano schwören, sie nie zu veröffentlichen.
1543: die Reise. Cardano und sein Schüler LODOVICO FERRARI reisen nach Bologna und sehen in del Ferros Nachlass dessen Aufzeichnungen. **Die Formel war also älter als Tartaglias Entdeckung.**
1545: der Bruch. Cardano veröffentlicht die *Ars magna*. Er nennt del Ferro und Tartaglia ausdrücklich als Entdecker – hält sich aber nicht an den Eid.
Die Folge: Tartaglia tobt öffentlich. Es kommt 1548 in Mailand zu einem Wettstreit zwischen Tartaglia und Ferrari, den Tartaglia nach dem ersten Tag verlässt. Sein Ruf ist beschädigt; er stirbt 1557 verarmt.
Wie beurteilt man das? Cardano brach einen Eid. Er hatte allerdings ein Argument: Die Formel stammte von del Ferro, nicht von Tartaglia, und den betraf der Eid nicht. Und ohne die *Ars magna* wäre das Ergebnis vielleicht verlorengegangen.
Die Formel heißt bis heute Cardanische Formel[1] – was Tartaglia vermutlich am meisten geschmerzt hätte.

Aufgabe 7.2. Leiten Sie die Cardanische Formel für $x^3 + px + q = 0$ her und lösen Sie damit

$$x^3 + 6x = 20.$$

Das ist Cardanos eigenes Beispiel.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Der Ansatz. Man setzt

$$x = u + v.$$

Das scheint die Sache zu verschlimmern – eine Unbekannte durch zwei zu ersetzen. Der Trick besteht darin, dass man eine *Zusatzbedingung* frei wählen darf.
Schritt 2 – Einsetzen.

$$(u+v)^3 + p(u+v) + q = 0.$$

Nun ist

$$(u+v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u+v).$$

Also

$$u^3 + v^3 + 3uv(u+v) + p(u+v) + q = 0$$
$$u^3 + v^3 + q + (u+v)(3uv + p) = 0.$$

Schritt 3 – Die Zusatzbedingung. Wir wählen u, v so, dass der zweite Term verschwindet:

$$3uv + p = 0 \Longrightarrow uv = -\frac{p}{3}.$$

Dann bleibt

$$u^3 + v^3 = -q.$$

Schritt 4 – Ein System für u^3 und v^3.

$$u^3 + v^3 = -q, \qquad u^3 v^3 = \left(-\frac{p}{3}\right)^3 = -\frac{p^3}{27}.$$

Summe und Produkt sind bekannt – also sind u^3 und v^3 die Wurzeln einer *quadratischen* Gleichung (Satz von Vieta):

$$t^2 + qt - \frac{p^3}{27} = 0.$$

Schritt 5 – Auflösen.

$$t = \frac{-q \pm \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}.$$

Schritt 6 – Die Cardanische Formel.

$$\boxed{x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}}$$

Schritt 7 – Das Beispiel. $x^3 + 6x = 20$, also $x^3 + 6x - 20 = 0$: $p = 6$, $q = -20$.

$$\frac{q^2}{4} = \frac{400}{4} = 100, \qquad \frac{p^3}{27} = \frac{216}{27} = 8.$$

$$\sqrt{100 + 8} = \sqrt{108} = 10{,}392305.$$

$$-\frac{q}{2} = 10.$$

$$x = \sqrt[3]{10 + 10{,}392305} + \sqrt[3]{10 - 10{,}392305} = \sqrt[3]{20{,}392305} + \sqrt[3]{-0{,}392305}.$$

$$\sqrt[3]{20{,}392305} = 2{,}732051, \qquad \sqrt[3]{-0{,}392305} = -0{,}732051.$$

$$x = 2{,}732051 - 0{,}732051 = 2{,}000000.$$

Probe: $8 + 12 = 20$. ✓

Schritt 8 – Die exakte Form. Es ist

$$2{,}732051 = 1 + \sqrt{3}, \qquad 0{,}732051 = \sqrt{3} - 1.$$

$$x = (1 + \sqrt{3}) - (\sqrt{3} - 1) = 2. \checkmark$$

Zwei irrationale Kubikwurzeln, deren Differenz die glatte Zahl 2 ergibt – das ist typisch für die Cardanische Formel und einer der Gründe, warum sie so überraschend wirkt.

Der *casus irreducibilis* – und die Geburt der komplexen Zahlen

Betrachten Sie

$$x^3 = 15x + 4, \qquad \text{also } p = -15,\ q = -4.$$

Diese Gleichung hat die offensichtliche Lösung $x = 4$: $64 = 60 + 4$. ✓
Was liefert die Formel?

$$\frac{q^2}{4} = 4, \qquad \frac{p^3}{27} = \frac{-3375}{27} = -125.$$

$$\sqrt{4 - 125} = \sqrt{-121} = 11ß.$$

$$x = \sqrt[3]{2 + 11ß} + \sqrt[3]{2 - 11ß}.$$

Eine Wurzel aus einer negativen Zahl – und das bei einer Gleichung mit drei reellen Lösungen!
Cardano stieß darauf und wusste nicht weiter. Er nannte solche Größen *sophistisch* und schrieb, es sei ebenso subtil wie nutzlos.
Rafael Bombelli löste das Rätsel 1572 in seiner *Algebra*. Er wagte, was er selbst eine „wilde Idee" nannte: mit den Wurzeln negativer Zahlen einfach zu rechnen. *Sein Ansatz:* $\sqrt[3]{2 + 11ß} = 2 + ß$. Prüfen wir:

$$(2 + ß)^3 = (2 + ß)^2(2 + ß) = (4 + 4ß + ß^2)(2 + ß) = (3 + 4ß)(2 + ß)$$

$$= 6 + 3ß + 8ß + 4ß^2 = 6 + 11ß - 4 = 2 + 11ß. ✓$$

Ebenso $\sqrt[3]{2 - 11ß} = 2 - ß$.

$$x = (2 + ß) + (2 - ß) = 4. ✓$$

Das ist der entscheidende Moment. Die imaginären Zahlen wurden *nicht* eingeführt, um $x^2 + 1 = 0$ zu lösen – diese Gleichung erklärte man einfach für unlösbar. Sie wurden eingeführt, weil sie auf dem Weg zu *reellen* Lösungen unvermeidlich auftraten.
Und es lässt sich nicht umgehen. Man kann beweisen: Hat eine kubische Gleichung mit rationalen Koeffizienten drei reelle irrationale Lösungen, so *muss* jede Radikaldarstellung komplexe Zahlen verwenden. Das ist der **casus irreducibilis**, streng bewiesen erst im 19. Jahrhundert mit galoistheoretischen Mitteln.
Die Anerkennung dauerte 250 Jahre. Descartes prägte 1637 abwertend den Namen *imaginär*. Euler rechnete souverän damit, ohne sie zu begründen. Gauss gab 1831 die geometrische Deutung als Punkte der Ebene und schlug den Namen *komplexe Zahlen* vor – er schrieb, hätte man statt $+1, -1, \sqrt{-1}$ von Anfang an Namen wie „direkte", „inverse" und „laterale" Einheit gewählt, wäre von Dunkelheit nie die Rede gewesen.
Ferrari löste übrigens noch 1540 die Gleichung *vierten* Grades, indem er sie auf eine kubische zurückführte. Cardano veröffentlichte auch das in der *Ars magna*.
Der fünfte Grad blieb offen – bis Abel 1824 bewies, dass es keine allgemeine Radikallösung gibt (Kapitel 11).

7.3 Symbolik, Dezimalbrüche, Logarithmen

Viète und die Buchstabenrechnung

FRANÇOIS VIÈTE (1540–1603), Jurist und Kryptograph am französischen Hof, tat 1591 in der *In artem analyticem isagoge* den entscheidenden Schritt:

Er benutzte Buchstaben nicht nur für die Unbekannten, sondern auch für die ***gegebenen Größen****.*

Vokale für Unbekannte, Konsonanten für Bekannte.
Warum das eine Revolution ist. Vorher konnte man nur *Beispiele* rechnen: „ein Quadrat und zehn Wurzeln gleich 39“. Mit Viètes Notation schreibt man

$$x^2 + bx = c$$

und rechnet *allgemein*.
Man kann erstmals über Gleichungen als Objekte nachdenken, statt sie nur zu lösen. Die Beziehungen zwischen Koeffizienten und Wurzeln (Vieta-Formeln) werden formulierbar:

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0.$$

Seine Notation war noch schwerfällig. Er schrieb *A quadratus* statt A^2 und benutzte Wörter für die Operationen. Die heutige Form – Exponenten als hochgestellte Zahlen, x, y, z für Unbekannte, a, b, c für Konstanten – stammt von DESCARTES (1637).
Ein Zeitplan der Zeichen:

Zeichen	Wer	Wann	Bemerkung
$+, -$	Widmann	1489	zunächst als Lagerzeichen
$\sqrt{}$	Rudolff	1525	aus dem *r* von *radix*
$=$	Recorde	1557	„nichts ist gleicher als zwei Parallelen“
$\times$	Oughtred	1631	
x^n	Descartes	1637	
$\div$	Rahn	1659	
$\mathrm{d}, \int$	Leibniz	1675	
$f(x)$, e, ß, π	Euler	1734–1777	

Die Notation ist keine Nebensache. ALFRED NORTH WHITEHEAD schrieb, eine gute Notation entlaste das Gehirn und erlaube es, sich höheren Problemen zuzuwenden. Die Standardgeschichte dazu ist Cajori[3].

Stevin und die Dezimalbrüche

SIMON STEVIN (1548–1620), Ingenieur in den Niederlanden, veröffentlichte 1585 die kleine Schrift *De Thiende* („Das Zehntel“).
Sein Anliegen war praktisch: Er wollte den Umgang mit Brüchen für Kaufleute und Vermesser vereinfachen.
Seine Notation war umständlich: Er schrieb 3,147 als

$$3\ ⓪\ 1\ ①\ 4\ ②\ 7\ ③,$$

mit eingekreisten Stellenzahlen. Das Dezimalkomma kam erst durch NAPIER (1617) auf.
Stevin forderte außerdem die Einführung des Dezimalsystems für Münzen, Maße und Gewichte – 200 Jahre vor der Französischen Revolution, die es umsetzte.
Und er tat noch etwas Wichtiges: In *L'Arithmétique* (1585) erklärte er, die Zahl sei nicht – wie seit Euklid – eine Menge von Einheiten, sondern dasjenige, wodurch die Größe einer Sache erklärt werde. Damit hob er die griechische Trennung von *Zahl* und *Größe* auf: Auch irrationale Größen sind Zahlen.
Das war begrifflich folgenreicher als die Notation.

Aufgabe 7.3. JOHN NAPIER veröffentlichte 1614 die Logarithmen. Erklären Sie sein Grundprinzip und rechnen Sie eine typische Aufgabe der Zeit.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Das Problem. Astronomen und Navigatoren mussten fortlaufend große Zahlen multiplizieren und Wurzeln ziehen. Eine Multiplikation siebenstelliger Zahlen von Hand dauert Minuten und ist fehleranfällig.
Schritt 2 – Die Idee. Man ordnet jeder Zahl eine andere so zu, dass

$$\log(ab) = \log a + \log b.$$

Dann ersetzt man Multiplikation durch Addition.
Schritt 3 – Napiers Zugang. Er dachte *kinematisch*, nicht algebraisch. Zwei Punkte bewegen sich:

- Punkt P auf einer Strecke der Länge 10^7, mit einer Geschwindigkeit, die dem *noch verbleibenden* Weg proportional ist,
- Punkt Q auf einer Halbgeraden mit *konstanter* Geschwindigkeit.

Napiers Logarithmus von y (dem Restweg von P) ist die von Q zurückgelegte Strecke x.
In moderner Sprache: $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = -y$, also $y = 10^7 \mathrm{e}^{-t}$, und $x = 10^7 t$. Damit

$$\mathrm{Nap}\log y = 10^7 \ln \frac{10^7}{y}.$$

Napiers Logarithmus ist also kein Logarithmus zu einer Basis im heutigen Sinn – und er ist *fallend*: Große Zahlen haben kleine Logarithmen.
Schritt 4 – Briggs' Verbesserung. HENRY BRIGGS besuchte Napier 1615 und schlug vor, $\log 1 = 0$ und $\log 10 = 1$ zu setzen. Napier stimmte zu. Briggs berechnete die Tafeln der *dekadischen* Logarithmen – bis 1624 für die Zahlen 1 bis 20 000 und 90 000 bis 100 000, auf **14 Stellen**, alles von Hand.
Schritt 5 – Eine typische Aufgabe der Zeit. Berechnen Sie

$$\sqrt[3]{\frac{2\,347\,891 \cdot 56\,238}{9\,142}}.$$

Ohne Logarithmen: eine siebenstellige mal eine fünfstellige Multiplikation, eine Division, eine Kubikwurzel. Etwa eine halbe Stunde Arbeit mit hoher Fehlergefahr.
Mit Logarithmen:

$$\log(2\,347\,891) = 6{,}370702$$

$$\log(56\,238) = 4{,}750085$$

$$\log(9\,142) = 3{,}961007$$

Addieren und subtrahieren:

$$6{,}370702 + 4{,}750085 = 11{,}120787$$

$$11{,}120787 - 3{,}961007 = 7{,}159780.$$

Kubikwurzel heißt: durch 3 teilen.

$$\frac{7{,}159780}{3} = 2{,}386593.$$

Rücktransformation:

$$10^{2{,}386593} = 243{,}56.$$

Kontrolle durch direkte Rechnung:

$$2\,347\,891 \cdot 56\,238 = 1{,}320372 \cdot 10^{11}$$

$$\frac{1{,}320372 \cdot 10^{11}}{9142} = 1{,}444510 \cdot 10^{7}$$

$$\sqrt[3]{1{,}444510 \cdot 10^{7}} = 243{,}56.\checkmark$$

Statt einer halben Stunde: drei Additionen und eine Division.
Schritt 6 – Die Wirkung. PIERRE-SIMON LAPLACE schrieb, die Logarithmen hätten durch Verkürzung der Arbeit das Leben des Astronomen verdoppelt.
Das ist keine Übertreibung. Keplers Berechnung der Marsbahn (1609) hatte ihn Jahre gekostet; mit Logarithmen wäre sie in Monaten möglich gewesen. Kepler

erhielt Napiers Tafeln 1617 und widmete ihm daraufhin seine *Ephemeriden* von 1620.
Der Rechenschieber – eine Logarithmenskala in Holz – wurde 1622 von WILLIAM OUGHTRED erfunden und blieb bis etwa 1975 das wichtigste Rechenwerkzeug der Ingenieure. Die Apollo-Missionen wurden mit Rechenschiebern geplant.
Und die Zahl e? Sie erscheint bei Napier implizit: Sein Verfahren beruht auf der Basis $\left(1-10^{-7}\right)^{10^7} \approx \mathrm{e}^{-1}$. Aber *er wusste nichts davon*. Die Zahl e wurde erst von JACOB BERNOULLI (1683, bei der Zinseszinsrechnung) und EULER (1748, mit dem Namen) als eigenständige Konstante erkannt.

Part IV

Die Revolution des 17. Jahrhunderts

8 Koordinaten und Zufall

8.1 Warum gerade dann?

Die Bedingungen fielen zusammen

Zwischen 1600 und 1700 änderte sich die Mathematik stärker als in den 1800 Jahren zuvor. Mehrere Entwicklungen wirkten zusammen:
Erstens: die Symbolik. Nach Viète und Descartes konnte man rechnen, statt zu argumentieren. Eine Umformung, die bei Euklid eine Seite füllte, wurde zu einer Zeile.
Zweitens: der Buchdruck. Ergebnisse verbreiteten sich in Monaten statt in Jahrzehnten. Es entstanden *gleichzeitige* Diskussionen über Ländergrenzen hinweg.
Drittens: das Briefnetz. MARIN MERSENNE (1588–1648), Mönch in Paris, unterhielt einen Briefwechsel mit über achtzig Gelehrten und leitete Ergebnisse systematisch weiter. Er war eine wandelnde Fachzeitschrift, bevor es Zeitschriften gab.
Viertens: die praktischen Fragen. Ballistik, Navigation, Uhrenbau, Optik, Bergbau – die neue Physik stellte mathematische Probleme, die mit euklidischen Mitteln nicht lösbar waren.
Fünftens: die Akademien. Royal Society (1660), Académie des Sciences (1666), später die Berliner (1700) und Petersburger (1725). Erstmals wurden Mathematiker *bezahlt*, um zu forschen.
Sechstens: die Zeitschriften. *Philosophical Transactions* (1665), *Journal des Sçavans* (1665), *Acta Eruditorum* (1682). Die Veröffentlichung wurde zur Norm – und damit die Prioritätsfrage zum Problem.

8.2 Descartes und Fermat

Die analytische Geometrie

RENÉ DESCARTES (1596–1650) veröffentlichte 1637 *La Géométrie* als einen von drei Anhängen zum *Discours de la méthode*.
Die Grundidee: Geometrische Kurven werden durch Gleichungen beschrieben; geometrische Probleme werden damit zu algebraischen.
Descartes' eigentliches Ziel war allerdings ein anderes, als man meist annimmt: Er wollte die *Konstruktionsprobleme* der Antike systematisch lösen – insbesondere das *Pappos-Problem*, an dem die Griechen gescheitert waren. Die Koordinaten waren Mittel, nicht Zweck.

Was er tatsächlich tat und was nicht:

Er tat	Er tat *nicht*
Kurven durch Gleichungen darstellen	ein rechtwinkliges Achsenkreuz zeichnen
Buchstaben systematisch verwenden (x, y, z / a, b, c)	negative Koordinaten zulassen
Exponentenschreibweise x^3	beide Achsen gleichberechtigt behandeln
Kurven nach Graden klassifizieren	den Funktionsbegriff formulieren

Das „kartesische Koordinatensystem“ in unserer Form stammt erst aus dem 18. Jahrhundert – vor allem von EULER.
PIERRE DE FERMAT (1607–1665) hatte dieselbe Idee unabhängig und etwas früher (um 1636), in *Ad locos planos et solidos isagoge*. Sein Zugang war in mancher Hinsicht klarer: Er ging systematisch von der *Gleichung* zur *Kurve*, während Descartes von der Kurve zur Gleichung ging.
Fermat veröffentlichte nichts. Er war Jurist am Parlament von Toulouse und betrieb Mathematik als Liebhaberei – er korrespondierte, stellte Aufgaben, gab selten Beweise preis. Seine Werke erschienen 1679 posthum.

Aufgabe 8.1. Fermat entwickelte um 1636 eine Methode zur Bestimmung von Extremwerten – vor der Differentialrechnung. Führen Sie sie an seinem eigenen Beispiel durch:

Eine Strecke der Länge b so zu teilen, dass das Rechteck aus den Teilen möglichst groß wird.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Fermats Grundgedanke (*adaequalitas*). In der Nähe eines Extremums ändert sich der Funktionswert kaum. Fermat setzt daher den Wert an der Stelle x und an der Stelle $x + e$ *näherungsweise gleich* – er benutzt dafür ein eigenes Wort, *adaequare*, das er von Diophant übernimmt.
Schritt 2 – Ansetzen. Die Teile sind x und $b - x$; das Rechteck hat die Fläche

$$F(x) = x(b - x) = bx - x^2.$$

Fermat setzt

$$F(x + e) \approx F(x).$$

$$b(x + e) - (x + e)^2 \approx bx - x^2$$

$$bx + be - x^2 - 2xe - e^2 \approx bx - x^2.$$

Schritt 3 – Wegkürzen. Die Terme bx und $-x^2$ heben sich auf:

$$be - 2xe - e^2 \approx 0.$$

Schritt 4 – Durch e teilen.

$$b - 2x - e \approx 0.$$

Schritt 5 – Und nun der entscheidende (und fragwürdige) Schritt: Fermat streicht e.

$$b - 2x = 0 \Longrightarrow x = \frac{b}{2}.$$

Ergebnis: Die Strecke wird halbiert; das größte Rechteck ist das Quadrat mit der Fläche $\frac{b^2}{4}$.
Kontrolle mit $b = 10$:

x	3	4	**5**	6	7
F	21	24	**25**	24	21

✓
Schritt 6 – Die logische Schwierigkeit. In Schritt 4 wird durch e geteilt – e muss also $\neq 0$ sein. In Schritt 5 wird e gestrichen – e muss also $= 0$ sein.
Das ist genau der Vorwurf, den GEORGE BERKELEY 1734 gegen die Infinitesimalrechnung erheben sollte (Kapitel 9). Er nannte die verschwindenden Größen die Geister abgeschiedener Größen.
Schritt 7 – Was Fermat wirklich tat. Er sagte nicht „e ist null“, sondern behandelte die Beziehung als *Adäquation* – eine Gleichsetzung, die nur im Grenzfall gilt. Er hatte keinen Grenzwertbegriff und brauchte auch keinen: Für Polynome liefert das Verfahren stets das Richtige.
Schritt 8 – Der Vergleich mit uns.

$$F'(x) = b - 2x = 0 \Longrightarrow x = \frac{b}{2}.$$

Fermats $b - 2x - e$ ist der Differenzenquotient, unser $b - 2x$ die Ableitung. Der Unterschied ist genau der Grenzübergang $e \to 0$ – den zu rechtfertigen 200 Jahre dauerte.
Schritt 9 – Eine Ehrenrettung. LAGRANGE schrieb 1797, Fermat sei als der erste Erfinder der Differentialrechnung anzusehen. LAPLACE nannte ihn ebenso.
Das ist übertrieben – Fermat hatte kein allgemeines Verfahren, keinen Ableitungsbegriff, keinen Hauptsatz. Aber er hatte den entscheidenden Kunstgriff, und Newton kannte seine Arbeiten.

Fermats weitere Beiträge

Die Tangentenmethode. Dieselbe Adäquationsidee, angewandt auf ähnliche Dreiecke, liefert die Subtangente einer Kurve. Descartes bezweifelte die Methode zunächst und musste sich später korrigieren – die beiden verband eine unerfreuliche Rivalität.

Die Quadraturen. Fermat berechnete um 1636

$$\int_0^a x^n \, \mathrm{d}x = \frac{a^{n+1}}{n+1}$$

für alle rationalen $n \neq -1$ – durch Zerlegung in Rechtecke mit *geometrisch* abnehmender Breite (nicht gleich breit!). Genau diese geschickte Wahl macht die Summe zu einer geometrischen Reihe, die er auswerten konnte.

Das Prinzip der kleinsten Zeit. 1662 leitete er das Brechungsgesetz aus der Annahme her, Licht wähle den zeitkürzesten Weg – der Ursprung des Variationsprinzips in der Physik.

Die Zahlentheorie ist sein bleibendster Beitrag: der kleine Satz von Fermat, die Zwei-Quadrate-Sätze, der unendliche Abstieg, die Fermat-Zahlen, und die Randbemerkung (Kapitel 5). Er gilt als Begründer der modernen Zahlentheorie – ein Gebiet, das er praktisch allein wiederbelebte und für das sich zu seinen Lebzeiten fast niemand interessierte.

Sein Arbeitsstil war für Zeitgenossen ärgerlich. Er stellte Aufgaben, behauptete Lösungen und lieferte selten Beweise. WALLIS in England nannte ihn deswegen einen Herausforderer; die Beziehung war gespannt.

8.3 Pascal und die Wahrscheinlichkeit

Der Briefwechsel von 1654

BLAISE PASCAL (1623–1662) und Fermat wechselten 1654 sieben Briefe über Würfelprobleme. Aus ihnen entstand die Wahrscheinlichkeitsrechnung (siehe Band 4).

Die Anfrage kam von ANTOINE GOMBAUD, Chevalier de Méré, einem Pariser Adligen und Spieler, mit zwei Fragen.

Die erste Frage betraf zwei Wetten:

- Bei vier Würfen mit einem Würfel mindestens eine Sechs.
- Bei 24 Würfen mit zwei Würfeln mindestens eine Doppelsechs.

De Méré argumentierte: $\frac{4}{6} = \frac{24}{36}$, also müssten beide Wetten gleich günstig sein. Die Erfahrung sagte ihm etwas anderes – die erste war günstig, die zweite nicht.

Die Rechnung:

$$P_1 = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 = 1 - \frac{625}{1296} = 1 - 0{,}482253 = 0{,}517747.$$

$$P_2 = 1 - \left(\frac{35}{36}\right)^{24} = 1 - 0{,}508596 = 0{,}491404.$$

De Mérés Beobachtung war richtig, seine Begründung falsch. $P_1 > \frac{1}{2} > P_2$. *Zwischenrechnung für P_2:* $\ln\left(\frac{35}{36}\right) = -0{,}028171$; $24 \cdot (-0{,}028171) = -0{,}676104$; $\mathrm{e}^{-0{,}676104} = 0{,}508596$. ✓

Bemerkenswert ist, dass ihm der Unterschied auffiel: Er beträgt nur 2,6 Prozentpunkte. Um ihn empirisch mit einiger Sicherheit zu bemerken, braucht man einige tausend Spiele. De Méré muss viel gespielt haben.

Aufgabe 8.2. Das *Teilungsproblem* (*problème des partis*), de Mérés zweite Frage:

> *Zwei Spieler setzen je 32 Pistolen. Wer zuerst drei Runden gewinnt, erhält alles. Beim Stand von 2:1 muss das Spiel abgebrochen werden. Wie ist der Einsatz gerecht zu teilen?*

Lösen Sie es mit Pascals und mit Fermats Methode.

Lösung Schritt für Schritt.

Vorbemerkung. Das Problem war seit PACIOLI (1494) bekannt und mehrfach falsch gelöst worden. Pacioli teilte im Verhältnis der *gewonnenen* Runden (2 : 1), TARTAGLIA und CARDANO schlugen andere Verhältnisse vor. **Alle irrten**, weil sie auf die Vergangenheit statt auf die Zukunft sahen.

Methode 1 – Fermat: alle Fälle aufzählen.
Schritt 1 – Wie viele Runden fehlen? *A* braucht noch 1 Sieg, *B* noch 2. Nach spätestens *zwei* weiteren Runden ist entschieden.
Schritt 2 – Alle Verläufe. Fermat betrachtet auch die Runden, die tatsächlich nicht mehr gespielt würden – das ist sein Kunstgriff, weil dann alle Fälle gleich wahrscheinlich sind:

Runde 4	Runde 5	Gewinner	Wahrscheinlichkeit
A	A	A	$\frac{1}{4}$
A	B	A	$\frac{1}{4}$
B	A	A	$\frac{1}{4}$
B	B	**B**	$\frac{1}{4}$

Schritt 3 – Ergebnis.

$$P(A) = \frac{3}{4}, \qquad P(B) = \frac{1}{4}.$$

$$A \text{ erhält } \frac{3}{4} \cdot 64 = 48 \text{ Pistolen}, \qquad B \text{ erhält } 16.$$

Methode 2 – Pascal: rückwärts rechnen.
Pascal argumentiert über den *Erwartungswert* – ein Begriff, den er hier erstmals verwendet.
Schritt 1 – Den hypothetischen Stand 2:2 betrachten. Dort wäre die Lage symmetrisch: Jeder erhielte 32.
Schritt 2 – Zurück zum Stand 2:1. Nun überlegt Pascal:

- Gewinnt A die nächste Runde (Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$), so erhält er alle 64.
- Verliert er sie (Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{2}$), so steht es 2:2, und er erhält 32.

Schritt 3 – Der sichere Anteil. „In jedem Fall" erhält A mindestens 32. Diese 32 gehören ihm also sicher.
Über die verbleibenden 32 entscheidet ein einziger fairer Wurf – also je die Hälfte:

$$A: \ 32 + 16 = 48, \qquad B: \ 16. \checkmark$$

Schritt 4 – Was Pascals Argument leistet. Er zerlegt den Wert in einen *sicheren* und einen *riskanten* Teil und wendet auf den riskanten das Symmetrieargument an. In moderner Sprache:

$$E[A] = \frac{1}{2} \cdot 64 + \frac{1}{2} \cdot 32 = 32 + 16 = 48.$$

Das ist die Definition des Erwartungswerts – und zugleich ein Rückwärtsinduktionsargument, wie es später in der Spieltheorie und der dynamischen Optimierung Standard wurde.
Schritt 5 – Die allgemeine Lösung. Fehlen A noch a und B noch b Siege, so gewinnt A mit

$$P(A) = \frac{1}{2^{a+b-1}} \sum_{k=0}^{b-1} \binom{a+b-1}{k}.$$

Probe für $a = 1$, $b = 2$:

$$\frac{1}{2^2}\left[\binom{2}{0} + \binom{2}{1}\right] = \frac{1+2}{4} = \frac{3}{4}. \checkmark$$

Schritt 6 – Der Zusammenhang mit dem Dreieck. Hier treffen Pascals beide Hauptbeiträge aufeinander: Die Lösung des Teilungsproblems steht in seinem *Traité du triangle arithmétique* (1654, gedruckt 1665), und die Binomialkoeffizienten liefern die Antwort.
Pascal erfand das Dreieck nicht (Kapitel 2), aber er untersuchte es systematisch und bewies seine Eigenschaften – mit einem Verfahren, das er „von den Kleinen zu den Größeren" nannte. **Das ist die erste klar formulierte vollständige Induktion.**

Pascal – ein kurzes und widersprüchliches Leben

BLAISE PASCAL (1623–1662) wurde 39 Jahre alt und war fast ununterbrochen krank.
Mit 16 bewies er den Satz über das dem Kegelschnitt einbeschriebene Sechseck (Band 6, Kapitel 7). DESCARTES weigerte sich zu glauben, dass ein Sechzehnjähriger das gefunden habe, und vermutete den Vater dahinter.
Mit 19 konstruierte er eine Rechenmaschine, die *Pascaline*, für seinen Vater, der Steuerbeamter in Rouen war. Etwa zwanzig Exemplare wurden gebaut; neun sind erhalten. Sie konnte addieren und subtrahieren, war unzuverlässig und zu teuer – ein kommerzieller Misserfolg.
1646–47 führte er die Barometerversuche durch, die die Existenz des Vakuums belegten – gegen die aristotelische Lehre. Der Versuch auf dem Puy de Dôme (durch seinen Schwager ausgeführt) zeigte, dass die Quecksilbersäule mit der Höhe fällt.
In der Nacht vom 23. November 1654 hatte er ein religiöses Erlebnis, dessen Aufzeichnung er in sein Wams einnähte und bis zum Tod bei sich trug – das *Mémorial*. Danach wandte er sich fast vollständig der Theologie zu und schloss sich dem Jansenismus von Port-Royal an.
Die *Pensées*, seine berühmteste Schrift, blieben Fragment. Darin steht auch die **Wette**: Man solle auf Gottes Existenz setzen, denn der mögliche Gewinn sei unendlich, der mögliche Verlust endlich.
Das ist die erste Entscheidungstheorie unter Unsicherheit – und zugleich der erste Umgang mit unendlichem Erwartungswert. Formal:

$$E[\text{glauben}] = p \cdot \infty + (1-p) \cdot (-c) = \infty \quad \text{für jedes } p > 0.$$

Die Argumentation hat bekannte Schwächen (welcher Gott? ist Glaube wählbar?), aber sie begründete ein ganzes Fach.
1658, während einer schlaflosen Nacht mit Zahnschmerzen, löste er mehrere offene Probleme über die Zykloide. Er schrieb sie in acht Tagen nieder und schrieb einen Wettbewerb aus – die Beiträge fand er alle ungenügend und veröffentlichte seine eigene Lösung.
1662 organisierte er die erste öffentliche Buslinie der Welt in Paris – *les carrosses à cinq sols*. Er starb im selben Jahr.

Was das 17. Jahrhundert sonst noch brachte

CHRISTIAAN HUYGENS (1629–1695) schrieb 1657 mit *De ratiociniis in ludo aleae* das erste gedruckte Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Er führte den *Erwartungswert* als Grundbegriff systematisch ein.
Huygens war überdies der bedeutendste Physiker zwischen Galilei und Newton: Pendeluhr, Wellentheorie des Lichts, Zentrifugalkraft, Entdeckung des Saturnmonds Titan und der Ringstruktur.

JOHN GRAUNT (1662) wertete die Londoner Sterbelisten aus und erstellte die erste Sterbetafel – der Beginn der Demographie und der Versicherungsmathematik. EDMOND HALLEY verbesserte sie 1693 anhand der Daten aus Breslau.
GIRARD DESARGUES (1639) begründete die projektive Geometrie. Sein Werk war so eigenwillig geschrieben – mit botanischer Terminologie – dass es kaum gelesen wurde und in Vergessenheit geriet. Erst 1845 fand MICHEL CHASLES zufällig eine handschriftliche Kopie in einem Antiquariat wieder.
BONAVENTURA CAVALIERI (1635) führte die *Indivisiblen* ein: Flächen bestehen aus Linien, Körper aus Flächen. Sein Prinzip – Körper gleicher Höhe mit gleichen Querschnittsflächen haben gleiches Volumen – ist die Vorstufe der Integralrechnung.
Aber die Indivisiblen waren begrifflich anstößig. Wie kann eine Fläche aus Linien der Breite null bestehen? Cavalieri wich der Frage aus. Die Jesuiten verboten die Methode 1632 in ihren Schulen ausdrücklich – AMIR ALEXANDER hat das 2014 als Konflikt zwischen mathematischer Ordnungsvorstellung und neuem Denken beschrieben.
Alles war bereitet. Was fehlte, war jemand, der die Fäden zusammenband. Zwei taten es – unabhängig, fast gleichzeitig, und mit verheerenden Folgen für ihr Verhältnis.

9 Die Infinitesimalrechnung

9.1 Newton

Die *anni mirabiles* 1665–1666

1665 schloss die Universität Cambridge wegen der Pest. ISAAC NEWTON (1643–1727), damals 22, zog sich auf den elterlichen Hof in Woolsthorpe zurück.
In etwa achtzehn Monaten entwickelte er:

- die Fluxionsrechnung (Differentialrechnung),
- die Fluentenrechnung (Integralrechnung) mit dem Hauptsatz,
- den allgemeinen binomischen Satz für beliebige Exponenten,
- die Grundzüge der Farbentheorie des Lichts,
- den Ansatz zum Gravitationsgesetz.

Newton schrieb später, er sei damals in der Blüte seiner Erfindungskraft gewesen und habe sich mehr um Mathematik und Philosophie gekümmert als jemals seither.
Er veröffentlichte fast nichts davon.

Werk	Verfasst	Gedruckt
De analysi	1669	1711
Methodus fluxionum	1671	1736 (posthum)
De quadratura curvarum	1693	1704
Principia	1685–86	**1687**

Die Gründe für sein Zögern: Er hatte 1672 mit seiner Farbentheorie eine erbitterte Auseinandersetzung mit ROBERT HOOKE erlebt und schrieb danach, er habe seiner Ruhe zuliebe auf seinen Schatten verzichtet und werde sich hüten, ihm nachzulaufen.
Diese Zurückhaltung sollte ihn teuer zu stehen kommen.

Newtons Begriffe

Newton dachte *kinematisch*. Eine Größe, die sich mit der Zeit ändert, nennt er **Fluente** (das Fließende), ihre Änderungsgeschwindigkeit **Fluxion**. Er schreibt die Fluxion von x als $\dot{x}$.

Diese Punktnotation lebt in der Physik weiter – $\dot{x}$, $\ddot{x}$ für Ableitungen nach der Zeit.
Das Moment ist die unendlich kleine Änderung in der Zeit o: das Moment von x ist $\dot{x}o$.
Sein Vorgehen an einem Beispiel. Gegeben $y = x^n$. Man ersetzt x durch $x + \dot{x}o$ und y durch $y + \dot{y}o$:

$$y + \dot{y}o = (x + \dot{x}o)^n = x^n + nx^{n-1}\dot{x}o + \binom{n}{2}x^{n-2}\dot{x}^2o^2 + \dots$$

Subtraktion von $y = x^n$:

$$\dot{y}o = nx^{n-1}\dot{x}o + \mathcal{O}(o^2).$$

Division durch o:

$$\dot{y} = nx^{n-1}\dot{x} + \mathcal{O}(o).$$

Und nun: „man lasse o verschwinden“:

$$\frac{\dot{y}}{\dot{x}} = nx^{n-1}.$$

Dieselbe logische Lücke wie bei Fermat – erst durch o teilen, dann o streichen.
Newton war sich dessen bewusst und versuchte drei verschiedene Begründungen:

1. *Infinitesimalien* (1665–70): unendlich kleine Größen.
2. *Fluxionen* (1671): stetige Bewegung, Geschwindigkeit als Grundbegriff.
3. *Erste und letzte Verhältnisse* (1687, *Principia*): Das Verhältnis, dem sich die Größen nähern, ohne es zu erreichen.

Der dritte Zugang kommt dem Grenzwert sehr nahe. In den *Principia* schreibt Newton, die letzten Verhältnisse verschwindender Größen seien nicht Verhältnisse letzter Größen, sondern die Grenzen, denen sie sich unbegrenzt näherten – Grenzen, denen sie näherkämen als um jede gegebene Differenz, die sie aber niemals überschritten noch erreichten.
Das ist praktisch die ε-Definition – nur in Worten und ohne die Möglichkeit, damit zu rechnen.

Aufgabe 9.1. Newton verallgemeinerte 1665 den binomischen Satz auf beliebige Exponenten. Leiten Sie damit eine Reihe für $\sqrt{1+x}$ her und berechnen Sie $\sqrt{2}$.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Newtons Verallgemeinerung. Für ganzzahliges n war bekannt:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k.$$

Newton behauptete: Dieselbe Formel gilt für *beliebiges* α, nur bricht die Reihe dann nicht ab:

$$(1+x)^{\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k, \qquad \binom{\alpha}{k} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-k+1)}{k!}.$$

Wie kam er darauf? Durch Interpolation. Er betrachtete die Tabelle der Koeffizienten für $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$ und fragte, welche Werte in den Zwischenzeilen für $n = \frac{1}{2}$ stehen müssten, damit das Muster erhalten bleibt. **Er bewies es nicht** – er erriet es und prüfte es nach.

Schritt 2 – Die Koeffizienten für $\alpha = \frac{1}{2}$.

$$\binom{1/2}{0} = 1$$

$$\binom{1/2}{1} = \frac{1/2}{1} = \frac{1}{2}$$

$$\binom{1/2}{2} = \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)}{2} = \frac{-\frac{1}{4}}{2} = -\frac{1}{8}$$

$$\binom{1/2}{3} = \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{6} = \frac{\frac{3}{8}}{6} = \frac{1}{16}$$

$$\binom{1/2}{4} = \frac{\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{24} = \frac{-\frac{15}{16}}{24} = -\frac{5}{128}$$

Schritt 3 – Die Reihe.

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \ldots$$

Schritt 4 – Probe durch Quadrieren. Wir prüfen bis zur dritten Ordnung:

$$\left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16}\right)^2.$$

Konstanter Term: 1.
x-Term: $2 \cdot 1 \cdot \frac{x}{2} = x$. ✓
x^2-Term: $2 \cdot 1 \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 0$. ✓
x^3-Term: $2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8} - \frac{1}{8} = 0$. ✓
Das Quadrat ist $1 + x$. ✓

Schritt 5 – $\sqrt{2}$ berechnen. Naiv setzt man $x = 1$:

$$\sqrt{2} = 1 + 0{,}5 - 0{,}125 + 0{,}0625 - 0{,}0390625 + 0{,}02734375 - \ldots$$

Glieder	Teilsumme	Fehler
2	1,500000	0,0858
4	1,437500	0,0233
6	1,425781	0,0116
10	1,417969	0,0038
20	1,415221	0,0010

Die Konvergenz ist quälend langsam – am Rand des Konvergenzbereichs $|x| < 1$.
Schritt 6 – Newtons Kunstgriff. Er schrieb stattdessen

$$\sqrt{2} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{1+1}} \quad \text{– nein, besser:}$$

$$\sqrt{2} = \frac{10}{7}\sqrt{1 - \frac{2}{100}} = \frac{10}{7}\sqrt{0{,}98}.$$

Denn: $\left(\frac{10}{7}\right)^2 \cdot 0{,}98 = \frac{100}{49} \cdot 0{,}98 = \frac{98}{49} = 2$. ✓
Mit $x = -0{,}02$:

$$\sqrt{0{,}98} = 1 - 0{,}01 - 0{,}00005 - 0{,}0000005 - \cdots = 0{,}98994949.$$

Schrittweise:

$$\frac{x}{2} = -0{,}01, \qquad -\frac{x^2}{8} = -\frac{0{,}0004}{8} = -0{,}00005,$$

$$\frac{x^3}{16} = \frac{-0{,}000008}{16} = -0{,}0000005, \qquad -\frac{5x^4}{128} = -0{,}00000000625.$$

$$\text{Summe} = 1 - 0{,}01 - 0{,}00005 - 0{,}0000005 - 0{,}00000000625 = 0{,}98994949.$$

$$\sqrt{2} = \frac{10}{7} \cdot 0{,}98994949 = 1{,}41421356.$$

Der wahre Wert: 1,41421356. **Acht richtige Stellen mit vier Reihengliedern.** ✓
Schritt 7 – Warum das so viel besser ist. Die Konvergenzgeschwindigkeit hängt von $|x|$ ab. Bei $x = 1$ ist der Quotient aufeinanderfolgender Glieder nahe 1; bei $x = -0{,}02$ ist er etwa 0,01 – **jedes Glied bringt zwei Dezimalstellen**.
Das ist der Kern von Newtons Rechenkunst. Er war ein Meister darin, Reihen so umzuformen, dass sie schnell konvergieren. Er berechnete auf diese Weise Logarithmen auf 50 Stellen – „ich schäme mich, Ihnen zu sagen, bis zu wie vielen Stellen ich diese Rechnungen damals trieb, da ich zu jener Zeit keine andere Beschäftigung hatte".
Schritt 8 – Die Wirkung. Der allgemeine binomische Satz war Newtons Schlüssel zur Analysis: Er erlaubte, *jede* algebraische Funktion in eine Potenzreihe zu entwickeln – und Potenzreihen kann man gliedweise differenzieren und integrieren.
Newton bewies den Satz nicht. Der erste Beweis stammt von EULER (1774, lückenhaft) und ABEL (1826, streng) – über 160 Jahre später.

9.2 Leibniz

Ein anderer Zugang

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ (1646–1716) kam 1672 als Diplomat nach Paris und lernte dort HUYGENS kennen, der ihm die moderne Mathematik nahebrachte. Leibniz war damals 26 und mathematisch fast ungebildet – er hatte Jura studiert.
Innerhalb von vier Jahren entwickelte er die Differential- und Integralrechnung. Die entscheidenden Manuskripte datieren vom Oktober und November 1675.
Am 29. Oktober 1675 schrieb er erstmals das Integralzeichen $\int$ – ein gedehntes „S“ für *summa*. Am 11. November folgte $\mathrm{d}x$.
Sein Zugang war algebraisch-formal. Wo Newton an fließende Bewegung dachte, dachte Leibniz an ein *Kalkül*: ein System von Zeichen mit Regeln, das man mechanisch handhaben kann.
Und hier liegt sein bleibender Beitrag.

Sache	**Newton**	**Leibniz**
Ableitung	$\dot{x}$	$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$
Integral	(kein Zeichen)	$\displaystyle\int y\,\mathrm{d}x$
Grundbegriff	Fluxion (Geschwindigkeit)	Differential (kleine Differenz)
Denkweise	kinematisch	formal-algebraisch

Warum Leibniz' Notation gewann. Sie ist *suggestiv* – die Zeichen erinnern an die Rechenregeln:

- Die Kettenregel sieht aus wie Kürzen:
$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$
- Die Substitutionsregel sieht aus wie Einsetzen:
$$\int f(u)\,\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \int f(u)\,\mathrm{d}u.$$
- Das Integralzeichen erinnert daran, dass ein Integral eine Summe ist.

Leibniz reflektierte das ausdrücklich. Er suchte zeitlebens eine *characteristica universalis* – eine Zeichensprache, in der sich Denken auf Rechnen zurückführen lässt. Er formulierte den Gedanken, dass man bei Meinungsverschiedenheiten dereinst sagen könne: „Lasst uns rechnen.“
Das ist die Programmidee der mathematischen Logik – die Boole, Frege und Hilbert 200 Jahre später aufnahmen (Kapitel 13).

Aufgabe 9.2. Leiten Sie mit Leibniz' Differentialkalkül die Produktregel her – so, wie er es 1675 tat – und beurteilen Sie das Argument.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Leibniz' Ansatz. Das Differential eines Produkts ist die Differenz der Produkte:

$$\mathrm{d}(uv) = (u + \mathrm{d}u)(v + \mathrm{d}v) - uv.$$

Schritt 2 – Ausmultiplizieren.

$$= uv + u\ \mathrm{d}v + v\ \mathrm{d}u + \mathrm{d}u\ \mathrm{d}v - uv$$

$$= u\ \mathrm{d}v + v\ \mathrm{d}u + \mathrm{d}u\ \mathrm{d}v.$$

Schritt 3 – Der entscheidende Schritt. Leibniz streicht den Term $\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$ als *unendlich klein von zweiter Ordnung*:

$$\mathrm{d}(uv) = u\ \mathrm{d}v + v\ \mathrm{d}u.$$

Schritt 4 – Ein Zahlenbeispiel zur Prüfung. Sei $u = x^2$, $v = x^3$, also $uv = x^5$.

$$\mathrm{d}(uv) = x^2 \cdot 3x^2\ \mathrm{d}x + x^3 \cdot 2x\ \mathrm{d}x = 3x^4\,\mathrm{d}x + 2x^4\,\mathrm{d}x = 5x^4\ \mathrm{d}x. \checkmark$$

Schritt 5 – Die Kritik. Was ist $\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$?
Leibniz sagt: unendlich klein im Vergleich zu $\mathrm{d}u$ und $\mathrm{d}v$, also vernachlässigbar. Aber diese sind ja selbst schon *unendlich klein*. **Wie kann etwas unendlich klein im Vergleich zu etwas unendlich Kleinem sein?**
Leibniz' eigene Position schwankte. In manchen Schriften behandelt er Infinitesimalien als real, in anderen – besonders wenn er angegriffen wurde – als *fictiones bien fondées*, als nützliche Fiktionen, die man notfalls durch endliche Größen ersetzen könne. Er schrieb an Varignon, es sei gleichgültig, ob es Infinitesimalien wirklich gebe, wenn sie nur als Abkürzung für Grenzbetrachtungen dienten.
Schritt 6 – Berkeleys Angriff. 1734 veröffentlichte Bischof GEORGE BERKELEY *The Analyst* mit dem Untertitel, es sei ein Diskurs an einen ungläubigen Mathematiker – gemeint war vermutlich HALLEY.
Sein Argument: Die Mathematiker werfen der Religion Unbegreiflichkeit vor, während ihre eigene Analysis auf noch dunkleren Begriffen beruhe. Er fragte, was diese Fluxionen seien – Geschwindigkeiten verschwindender Zuwächse – und ob man sie nicht die Geister abgeschiedener Größen nennen könne.
Der Angriff war logisch berechtigt und mathematisch folgenlos. Die Analysis funktionierte; man rechnete weiter.
Schritt 7 – Die Auflösung, zweimal.
Erste Auflösung (19. Jahrhundert): CAUCHY und WEIERSTRASS ersetzten die Infinitesimalien durch den Grenzwertbegriff (Kapitel 10). $\mathrm{d}u$ ist dann kein Objekt mehr, sondern eine Schreibweise.

Zweite Auflösung (1960): ABRAHAM ROBINSON zeigte mit modelltheoretischen Mitteln, dass man die reellen Zahlen konsistent um *echte* infinitesimale Größen erweitern kann – die **Nichtstandard-Analysis**.
In den hyperreellen Zahlen ist $du\,dv$ tatsächlich „unendlich klein zweiter Ordnung“, und Leibniz' Rechnung ist *wörtlich* korrekt. Robinson schrieb, seine Theorie rechtfertige Leibniz' Ideen nachträglich vollständig.
Nach 300 Jahren hatte Leibniz recht bekommen – nur nicht mit den Mitteln seiner Zeit.

9.3 Der Prioritätsstreit

Der unwürdigste Streit der Wissenschaftsgeschichte

Die Chronologie:

1665–66	Newton entwickelt die Fluxionsrechnung. Veröffentlicht nichts.
1673–76	Leibniz entwickelt das Differentialkalkül in Paris.
1676	Newton schreibt Leibniz zwei Briefe (über Oldenburg) mit Ergebnissen – die Methode verbirgt er in einem Anagramm.
1684	**Leibniz veröffentlicht** das Differentialkalkül in den *Acta Eruditorum*.
1687	Newtons *Principia* erscheinen – in klassisch-geometrischer Darstellung, ohne Fluxionen.
1699	NICOLAS FATIO DE DUILLIER deutet erstmals öffentlich Plagiat an.
1704	Eine anonyme Rezension in den *Acta* unterstellt Newton, von Leibniz abgeschrieben zu haben. Verfasser war vermutlich Leibniz selbst.
1712	Die Royal Society setzt eine Untersuchungskommission ein.
1713	Der Bericht *Commercium epistolicum* spricht Newton die Priorität zu.
1716	Leibniz stirbt in Hannover, weitgehend vergessen; nur sein Sekretär folgt dem Sarg.

Der Skandal der Kommission. Newton war Präsident der Royal Society. Er benannte die Kommission, er schrieb den Bericht *selbst* – anonym –, und er verfasste anschließend eine anonyme Rezension des eigenen Berichts.
Das kam erst im 19. Jahrhundert heraus, als die Manuskripte untersucht wurden.
Das heutige Urteil der Forschung ist eindeutig:

- **Newton war zuerst** (1665–66 gegen 1673–76).
- **Leibniz veröffentlichte zuerst** (1684 gegen 1704/1711).
- **Beide entwickelten unabhängig.** Die Zugänge sind zu verschieden für ein Plagiat.
- **Leibniz' Notation setzte sich durch** – und das ist sein bleibender Beitrag.

Die Folgen waren verheerend – für England.
Aus Patriotismus hielten die britischen Mathematiker über hundert Jahre an Newtons Punktnotation fest. Auf dem Kontinent entwickelten JOHANN und JAKOB BERNOULLI, EULER, LAGRANGE und LAPLACE die Analysis mit Leibniz' geschmeidigem Kalkül weiter.
Die englische Mathematik fiel zurück – und blieb es bis etwa 1820, als die *Analytical Society* in Cambridge um CHARLES BABBAGE, JOHN HERSCHEL und GEORGE PEACOCK die kontinentale Notation einführte.
Babbage schrieb später ironisch, sie hätten für die Prinzipien des reinen *d*-ismus gegen die Punktalgebra der Universität gekämpft – ein Wortspiel auf „Deismus".
Ein Land verlor ein Jahrhundert, weil zwei Männer sich nicht vertrugen.

9.4 Euler

Der produktivste Mathematiker der Geschichte

LEONHARD EULER (1707–1783) verfasste etwa **866 Arbeiten**. Die Gesamtausgabe *Opera omnia* umfasst über 80 Bände und ist seit 1911 im Erscheinen – nach über hundert Jahren noch nicht abgeschlossen.
Die Lebensdaten: Geboren in Basel, Schüler von JOHANN BERNOULLI. 1727–1741 in Sankt Petersburg, 1741–1766 in Berlin bei Friedrich II., 1766–1783 wieder Petersburg.
1738 erblindete er auf einem Auge, 1771 vollständig. Danach war er *produktiver* als zuvor – etwa die Hälfte seines Werkes entstand nach der völligen Erblindung. Er diktierte seinen Söhnen und Assistenten und rechnete vollständig im Kopf. Zeitgenossen berichten, er habe die ersten sechs Potenzen aller Zahlen bis hundert auswendig gewusst.
FRANÇOIS ARAGO sagte über ihn, er habe gerechnet, wie andere Menschen atmen oder wie Adler in der Luft schweben – ohne erkennbare Anstrengung.

Was von Euler stammt

Die Notation:

$f(x)$	Funktionsschreibweise	1734
e	Basis des natürlichen Logarithmus	1727
ß	imaginäre Einheit	1777
π	Kreiszahl (popularisiert)	1736
$\sum$	Summenzeichen	1755
sin, cos, tan	heutige Abkürzungen	1748
Δ	Differenzenoperator	

Wer heute Mathematik aufschreibt, schreibt weitgehend wie Euler.
Die Ergebnisse – eine unvollständige Auswahl:

- Das Basler Problem: $\sum \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ (1735).
- Die Eulersche Identität $e^{ß\pi} + 1 = 0$.
- Die Eulersche Polyederformel $E - K + F = 2$.
- Die Königsberger Brücken – Begründung der Graphentheorie (1736).
- Die Gammafunktion, die Betafunktion.
- Die Euler-Lagrange-Gleichung der Variationsrechnung.
- Die Zetafunktion und ihre Produktdarstellung über Primzahlen.
- Die Eulersche φ-Funktion und der Satz von Euler-Fermat.
- Grundgleichungen der Hydrodynamik und der Kreiseltheorie.
- Das Damenproblem, das Springerproblem, lateinische Quadrate.

Aufgabe 9.3. Vollziehen Sie Eulers Lösung des Basler Problems (1735) nach:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = ?$$

Das Problem war seit 1644 offen; die Bernoullis hatten es vergeblich versucht.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Eulers kühne Idee. Ein Polynom vom Grad n mit den Nullstellen $r_1, \ldots, r_n$ und $p(0) = 1$ lässt sich schreiben als

$$p(x) = \left(1 - \frac{x}{r_1}\right)\left(1 - \frac{x}{r_2}\right)\cdots\left(1 - \frac{x}{r_n}\right).$$

Euler wendet das auf eine *unendliche* Reihe an – ohne jede Rechtfertigung.

Schritt 2 – Die geeignete Funktion. Betrachte

$$f(x) := \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots$$

Es ist $f(0) = 1$ (der Grenzwert). Die Nullstellen von $\sin x$ sind $0, \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$; durch die Division durch x fällt die Nullstelle bei 0 weg. Also hat f die Nullstellen

$$\pm\pi, \pm 2\pi, \pm 3\pi, \dots$$

Schritt 3 – Das Produkt ansetzen.

$$\frac{\sin x}{x} = \left(1 - \frac{x}{\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{\pi}\right)\left(1 - \frac{x}{2\pi}\right)\left(1 + \frac{x}{2\pi}\right)\cdots$$

Je zwei Faktoren zusammengefasst:

$$= \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{4\pi^2}\right)\left(1 - \frac{x^2}{9\pi^2}\right)\cdots = \prod_{n=1}^{\infty}\left(1 - \frac{x^2}{n^2\pi^2}\right).$$

Schritt 4 – Den x^2-Koeffizienten vergleichen.
Aus der Reihe: Der Koeffizient von x^2 ist

$$-\frac{1}{3!} = -\frac{1}{6}.$$

Aus dem Produkt: Multipliziert man aus, so entsteht ein x^2-Term, indem man aus *genau einem* Faktor den zweiten Summanden und aus allen anderen die 1 nimmt:

$$-\frac{1}{\pi^2} - \frac{1}{4\pi^2} - \frac{1}{9\pi^2} - \cdots = -\frac{1}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}.$$

Schritt 5 – Gleichsetzen.

$$-\frac{1}{6} = -\frac{1}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Schritt 6 – Zahlenwert.

$$\frac{\pi^2}{6} = \frac{9{,}8696044}{6} = 1{,}6449341.$$

Numerische Kontrolle:

N	$\sum_{n\le N} n^{-2}$
10	1,5497677
100	1,6349839
1000	1,6439346
10^6	1,6449331

✓
Schritt 7 – Warum das ein Skandal war. Euler hatte

- ein Produkt für eine Funktion angesetzt, die kein Polynom ist,
- ohne zu prüfen, ob das Produkt konvergiert,
- ohne auszuschließen, dass ein Faktor $e^{g(x)}$ fehlt (der keine Nullstellen hätte und daher unsichtbar wäre),
- unendlich viele Faktoren ausmultipliziert.

Jeder einzelne Schritt ist unbegründet.
Schritt 8 – Warum es trotzdem stimmt. Euler prüfte sein Ergebnis numerisch – er berechnete die Summe auf mehrere Stellen und verglich. Und er wandte dieselbe Methode auf höhere Potenzen an:

$$\sum \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}, \qquad \sum \frac{1}{n^6} = \frac{\pi^6}{945}, \qquad \dots$$

Alle Werte bestätigten sich.
Der strenge Beweis[6] kam über den **Weierstraßschen Produktsatz** (1876) – 140 Jahre später. Er zeigt, dass ganze Funktionen unter gewissen Wachstumsbedingungen tatsächlich durch ihre Nullstellen bestimmt sind, bis auf einen Exponentialfaktor. Für $\frac{\sin x}{x}$ ist dieser Faktor 1.
Schritt 9 – Der Ausblick. Euler erkannte, dass die Funktion

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

sich als Produkt über die Primzahlen schreiben lässt:

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ prim}} \frac{1}{1 - p^{-s}}.$$

Das ist die Brücke zwischen Analysis und Zahlentheorie und der Ausgangspunkt von Riemanns Arbeit von 1859 – und damit der Riemannschen Vermutung (Band 2).

Eulers Umgang mit divergenten Reihen

Euler rechnete unbekümmert mit Reihen, die nicht konvergieren. Etwa:

$$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - \cdots = \frac{1}{2}.$$

Seine Begründung: Aus $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$ folgt für $x = 1$ die Behauptung.
Und schlimmer:

$$1 + 2 + 3 + 4 + \cdots = -\frac{1}{12}.$$

Wie ist das zu beurteilen?

Nach heutigen Maßstäben sind diese Gleichungen *falsch* – die Reihen divergieren, ihre Summe existiert nicht.

Aber die Werte sind nicht willkürlich. Sie sind das, was moderne **Summationsverfahren** liefern:

- Die Abel-Summation gibt $\frac{1}{2}$ für die erste Reihe.
- Die *analytische Fortsetzung* der Zetafunktion gibt $\zeta(-1) = -\frac{1}{12}$ für die zweite.

Und der Wert $-\frac{1}{12}$ hat physikalische Bedeutung – er taucht bei der Berechnung des Casimir-Effekts und in der Stringtheorie (kritische Dimension 26) auf.

Euler hatte ein untrügliches Gefühl dafür, welche formalen Manipulationen tragfähig sind. Er hatte auch Fehler – aber weniger, als man erwarten würde.

Die Reaktion des 19. Jahrhunderts war Strenge. ABEL schrieb 1826 an seinen Lehrer Holmboe, die divergenten Reihen seien eine Erfindung des Teufels, und es sei eine Schande, irgendeinen Beweis auf sie zu gründen. Man verbannte sie aus der Mathematik.

Und das 20. Jahrhundert holte sie zurück. G. H. HARDY schrieb 1949 mit *Divergent Series* das Standardwerk, das die Verfahren systematisch begründet.

Die Lehre: Eine Rechnung kann richtig sein, bevor man weiß, warum – und die Begründung kann ein Jahrhundert später kommen und einen ganz neuen Begriff erfordern.

Part V

Das 19. Jahrhundert

10 Die Strenge kommt

10.1 Warum es nicht so weitergehen konnte

Die Analysis stand auf Sand

Um 1800 war die Analysis ein außerordentlich erfolgreiches Rechenwerkzeug – und begrifflich ungeklärt. Niemand konnte sagen, was ein Grenzwert, eine stetige Funktion oder eine reelle Zahl *ist*.

Vier Anlässe erzwangen die Klärung:

Erstens: Die Fourier-Reihen. JOSEPH FOURIER behauptete 1807 in seiner Arbeit über die Wärmeleitung, *jede* Funktion lasse sich als trigonometrische Reihe darstellen:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos nx + b_n \sin nx \right).$$

Das war ein Skandal. Eine Summe stetiger, unendlich oft differenzierbarer Funktionen sollte eine *unstetige* Funktion ergeben können? Lagrange und Laplace lehnten die Arbeit ab; sie erschien erst 1822.

Und Fourier hatte recht – unter Bedingungen, die zu formulieren erst der Klärung des Funktionsbegriffs bedurfte.

Zweitens: Der Funktionsbegriff selbst. Für Euler war eine Funktion ein *analytischer Ausdruck*. Was aber ist mit

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & x \geq 0? \end{cases}$$

Eine Funktion oder zwei? Fourier zeigte, dass sich solche Gebilde durch *eine* Reihe darstellen lassen – der Ausdrucksbegriff wurde unhaltbar.

Drittens: Die pathologischen Beispiele. Es tauchten Funktionen auf, die jeder Anschauung widersprachen.

Viertens: Die Ausbildung. Nach der Gründung der *École Polytechnique* (1794) mussten erstmals große Zahlen von Studenten systematisch unterrichtet werden. Man brauchte Lehrbücher – und Lehrbücher zwingen zu Definitionen.

CAUCHY war Professor an der Polytechnique. Sein *Cours d'analyse* von 1821 entstand aus dieser Notwendigkeit.

10.2 Cauchy und Bolzano

Cauchys Neubau (1821)

AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY (1789–1857) definierte im *Cours d'analyse*:
Grenzwert: Nähern sich die einer Veränderlichen zugeschriebenen Werte unbegrenzt einem festen Wert, so dass sie sich schließlich von ihm um so wenig unterscheiden, wie man will, so heißt dieser der Grenzwert.
Unendlich klein: Eine Größe, deren Grenzwert null ist. **Damit ist das Infinitesimale kein Objekt mehr, sondern ein Prozess** – die Antwort auf Berkeley.
Stetigkeit: f ist stetig, wenn ein unendlich kleiner Zuwachs von x stets einen unendlich kleinen Zuwachs von $f(x)$ hervorbringt.
Konvergenz: Über das *Cauchy-Kriterium* – die Teilsummen müssen einander beliebig nahekommen.
Das Integral definierte Cauchy 1823 als Grenzwert von Summen – vorher hatte man es als Umkehrung der Ableitung aufgefasst. Damit wurde der Hauptsatz vom *Definition* zum *Satz*.
Cauchys Leistung ist enorm. Er machte die Analysis erstmals zu einem deduktiven System.

Aber er machte auch einen berühmten Fehler

Im *Cours d'analyse* steht als „Satz I" des sechsten Kapitels:

Die Summe einer konvergenten Reihe stetiger Funktionen ist stetig.

Das ist falsch.
ABEL bemerkte es 1826 und gab ein Gegenbeispiel:

$$f(x) = \sin x - \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} - \frac{\sin 4x}{4} + \dots$$

Diese Reihe konvergiert für alle x, und man kann zeigen, dass sie auf $(-\pi, \pi)$ gleich $\frac{x}{2}$ ist. Bei $x = \pi$ springt sie:

$$f(\pi^-) = \frac{\pi}{2}, \qquad f(\pi) = 0.$$

Denn bei $x = \pi$ ist jedes $\sin(n\pi) = 0$.
Abel schrieb dazu, es gebe Ausnahmen von Cauchys Satz.
Was fehlte, war der Unterschied zwischen punktweiser und gleichmäßiger Konvergenz. Er wurde erst von WEIERSTRASS (und unabhängig SEIDEL 1847, STOKES) herausgearbeitet.
Die historische Bewertung ist umstritten. IMRE LAKATOS deutete den Fall als Musterbeispiel für Begriffsentwicklung durch Gegenbeispiel. DETLEF LAUGWITZ argumentierte, Cauchy habe implizit mit infinitesimalen Argumenten gearbeitet, unter denen sein Satz richtig sei. **Der Streit ist nicht entschieden**[7] – und er zeigt, wie schwer es ist, historische Texte mit modernen Begriffen zu lesen.

Bernard Bolzano – der übersehene Vorläufer

BERNARD BOLZANO (1781–1848), katholischer Priester und Professor für Religionsphilosophie in Prag, formulierte *vier Jahre vor Cauchy* dieselben Begriffe – teilweise klarer.
In *Rein analytischer Beweis* (1817) gab er:

- eine Definition der Stetigkeit, die der heutigen entspricht,
- das Cauchy-Kriterium (vier Jahre vor Cauchy),
- einen Beweis des Zwischenwertsatzes,
- implizit den Satz von Bolzano-Weierstraß.

Der Titel enthält bereits das Programm: Er wollte einen Beweis, der *ohne* geometrische Anschauung auskommt – weil die Anschauung kein Beweismittel sei.

Warum ihn niemand las. 1819 wurde Bolzano wegen seiner pazifistischen und sozialkritischen Predigten seines Amtes enthoben, unter Polizeiaufsicht gestellt und mit einem Publikationsverbot belegt. Er veröffentlichte danach anonym oder gar nicht.
Seine *Paradoxien des Unendlichen* erschienen 1851, posthum. Darin steht bereits der Gedanke, dass eine unendliche Menge zu einer echten Teilmenge in eineindeutige Beziehung gesetzt werden kann – was Bolzano als *Paradoxie* empfand und was DEDEKIND 1888 zur *Definition* der Unendlichkeit machte.
Und er konstruierte um 1830 eine stetige, nirgends differenzierbare Funktion – 40 Jahre vor Weierstraß. Das Manuskript blieb unveröffentlicht und wurde erst 1930 gefunden.
Bolzano ist das Musterbeispiel dafür, dass wissenschaftlicher Fortschritt Kommunikation braucht. Er hatte die Ergebnisse; sie wirkten nicht, weil niemand sie las.

10.3 Weierstraß

Die ε-δ-Definition

KARL WEIERSTRASS (1815–1897) vollendete den Neubau. Bei ihm verschwindet die letzte Spur von Bewegung und Anschauung:

$$\lim_{x\to a} f(x) = L \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0 :\ 0 < |x-a| < \delta \Longrightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Kein „nähert sich“, kein „unendlich klein“, kein „schließlich“. Nur Ungleichungen zwischen festen Zahlen und zwei Quantoren.
Das ist der Endpunkt einer Entwicklung, die bei Archimedes begann. Die Frage, wie man das Unendliche vermeidet, hat eine Antwort: durch endliche Aussagen über beliebig kleine Schranken.
Weierstraß’ Karriere ist ungewöhnlich. Er studierte auf Wunsch des Vaters Jura, brach ab, wurde Gymnasiallehrer in Braunsberg (Ostpreußen) und unterrichtete dort vierzehn Jahre Mathematik, Physik, Botanik, Turnen und Schönschreiben. Nebenher forschte er nachts. 1854 veröffentlichte er eine Arbeit über abelsche Funktionen im *Crelle-Journal*, die sofort als Meisterwerk erkannt wurde. Die Universität Königsberg promovierte ihn ehrenhalber, 1856 wurde er nach Berlin berufen – mit 41 Jahren, ohne je studiert zu haben.
Er publizierte wenig. Seine Wirkung ging von den Vorlesungen aus, die von Studenten mitgeschrieben und in ganz Europa abgeschrieben wurden. Berlin wurde unter ihm, KUMMER und KRONECKER zum Weltzentrum der Mathematik.

Aufgabe 10.1. Weierstraß stellte 1872 der Berliner Akademie eine Funktion vor, die *überall stetig* und *nirgends differenzierbar* ist:

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x), \qquad 0 < a < 1,\ b \text{ ungerade ganz},\ ab > 1 + \frac{3\pi}{2}.$$

Erklären Sie, warum sie stetig ist und warum die Ableitung nicht existiert.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Stetigkeit. Jeder Summand ist stetig. Es gilt

$$|a^n \cos(b^n \pi x)| \le a^n,$$

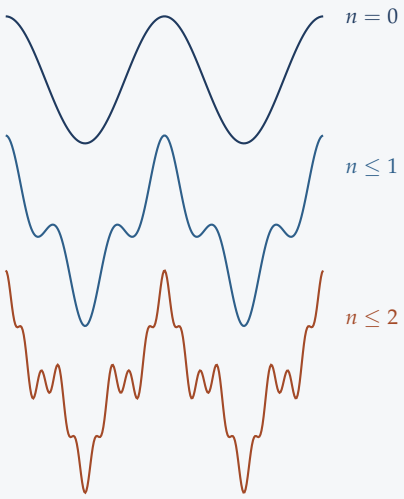
und $\sum a^n = \frac{1}{1-a}$ konvergiert (geometrische Reihe, $0 < a < 1$).
Nach dem **Weierstraßschen Majorantenkriterium** konvergiert die Reihe *gleichmäßig*. Und der gleichmäßige Grenzwert stetiger Funktionen ist stetig.
Genau hier zeigt sich, warum der Unterschied zwischen punktweiser und gleichmäßiger Konvergenz wichtig ist – er rettet die Stetigkeit, wo Cauchys Satz sie nicht garantieren konnte.
Schritt 2 – Warum die Ableitung nicht existiert – die Idee. Man differenziert formal gliedweise:

$$W'(x) \text{ „=“ } -\pi \sum_{n=0}^{\infty} (ab)^n \sin(b^n \pi x).$$

Wegen $ab > 1$ wachsen die Glieder *unbeschränkt*. Die Reihe divergiert.
Das allein ist noch kein Beweis (eine divergente Ableitungsreihe schließt die Differenzierbarkeit nicht aus). Weierstraß führte den Nachweis über Differenzenquotienten.
Schritt 3 – Die anschauliche Erklärung. Betrachten Sie die Teilsummen:

- $n = 0$: eine glatte Kosinuswelle der Amplitude 1 und der Periode 2.
- $n = 1$: eine Welle der Amplitude $a < 1$, aber der b-fachen Frequenz.
- $n = 2$: Amplitude a^2, Frequenz b^2.

Die Amplituden fallen geometrisch, die Frequenzen wachsen geometrisch – und die Frequenzen wachsen schneller.



Der Steigungsbeitrag der n-ten Welle ist Amplitude mal Frequenz, also proportional zu $(ab)^n$. **Wegen** $ab > 1$ **wächst er.** An jeder noch so kleinen Stelle gibt es Wellen, die dort beliebig steil sind.

Die Funktion hat auf jeder Skala dieselbe Struktur – sie ist ein *Fraktal*, bevor der Begriff existierte. Ihr Graph hat die Hausdorff-Dimension $2 + \frac{\ln a}{\ln b}$, was zwischen 1 und 2 liegt; das wurde erst 2018 von SHEN vollständig bewiesen.

Schritt 4 – Die Wirkung auf die Zeitgenossen war heftig.

HERMITE schrieb 1893 an Stieltjes, er wende sich mit Schrecken und Grauen von dieser bedauernswerten Plage der Funktionen ohne Ableitung ab.

POINCARÉ nannte solche Funktionen 1899 eine Ansammlung von Monstern und fragte, wozu sie dienten, außer die Vorfahren zu blamieren.

Warum die Aufregung? Weil ein Grundpfeiler der Anschauung fiel. AMPÈRE hatte 1806 zu *beweisen* versucht, dass jede stetige Funktion außer in Ausnahmepunkten differenzierbar sei. Die Vorstellung, eine Kurve habe „im Allgemeinen“ eine Tangente, war selbstverständlich.

Und tatsächlich ist es umgekehrt. BANACH und MAZURKIEWICZ zeigten 1931: Im Raum der stetigen Funktionen bilden die nirgends differenzierbaren eine *residuale* Menge. Die differenzierbaren sind die Ausnahme.

Und die Physik holte sie ein. Die Pfade der Brownschen Bewegung (Band 4, Kapitel 13) sind fast sicher stetig und nirgends differenzierbar. MANDELBROT begründete ab 1975 die fraktale Geometrie auf genau solchen Objekten.

Die „Monster“ sind der Normalfall.

10.4 Die reellen Zahlen

Das letzte Fundament

Weierstraß hatte die Analysis auf die reellen Zahlen zurückgeführt. Aber was *sind* die reellen Zahlen?
Bis 1870 hatte niemand eine Antwort. Man setzte sie als anschaulich gegeben voraus – als Punkte einer Geraden.
1872 erschienen gleich drei Konstruktionen:

Autor	Methode	Idee
Dedekind	Schnitte	Eine reelle Zahl *ist* eine Zerlegung von $\mathbb{Q}$ in zwei Klassen
Cantor	Fundamentalfolgen	Eine reelle Zahl *ist* eine Äquivalenzklasse von Cauchy-Folgen
Weierstraß	Reihen	Über Aggregate von Brüchen

Dedekinds Schnitt. Ein Schnitt zerlegt $\mathbb{Q}$ in (A, B) mit: jedes Element von A ist kleiner als jedes von B, und A hat kein größtes Element.
Beispiel $\sqrt{2}$*:*

$$A = \{q \in \mathbb{Q} : q < 0 \text{ oder } q^2 < 2\}, \qquad B = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ und } q^2 \geq 2\}.$$

Die Zahl $\sqrt{2}$ *ist* dieser Schnitt. Sie ist nicht etwas, das den Schnitt erzeugt – sie ist der Schnitt.
Dedekind schrieb dazu in *Stetigkeit und irrationale Zahlen* (1872), die Vollständigkeit der Geraden bestehe darin, dass jede Zerlegung durch genau einen Punkt hervorgebracht werde – und dies sei ein Axiom, durch das man der Linie ihre Stetigkeit erst zuerkenne.
Er verwies ausdrücklich auf Euklid V und Eudoxos' Proportionendefinition (Kapitel 3). **Die Lösung war 2200 Jahre alt** – man hatte sie nur nicht als Zahldefinition gelesen.
Die Anekdote zur Entstehung. Dedekind unterrichtete 1858 in Zürich Differentialrechnung und stellte fest, dass er den Satz „eine wachsende beschränkte Folge konvergiert" nicht beweisen konnte, ohne die Anschauung zu bemühen. Er datierte die Entdeckung des Schnitts auf den 24. November 1858 – und veröffentlichte sie erst vierzehn Jahre später.

10.5 Cantor

Der Bruch mit dem potentiell Unendlichen

GEORG CANTOR (1845–1918) tat, was seit Aristoteles verboten war: Er behandelte unendliche Mengen als *fertige Objekte* und fragte nach ihrer Größe.
Sein Kriterium: Zwei Mengen sind **gleichmächtig**, wenn es zwischen ihnen eine Bijektion gibt.
Die erste Überraschung (1873): Die rationalen Zahlen sind abzählbar – gleichmächtig zu $\mathbb{N}$, obwohl sie dicht liegen.
Die zweite (1874): Die reellen Zahlen sind es *nicht*.
Die dritte (1877): Die Strecke und das Quadrat sind gleichmächtig. Cantor schrieb an Dedekind, er sehe es, aber er glaube es nicht.
Das war ein Schock, denn es schien den Dimensionsbegriff zu zerstören. Die Auflösung: Cantors Bijektion ist nicht *stetig*. BROUWER bewies 1911 die Invarianz der Dimension unter stetigen Bijektionen.

Aufgabe 10.2. Führen Sie Cantors Diagonalargument (1891) aus und beweisen Sie damit, dass $[0,1]$ überabzählbar ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Annahme. Angenommen, $[0,1]$ sei abzählbar. Dann lassen sich alle Zahlen als Folge auflisten:

$$x_1, x_2, x_3, \ldots$$

Jede schreiben wir als Dezimalbruch:

$$\begin{aligned} x_1 &= 0{,}\mathbf{a_{11}}a_{12}a_{13}a_{14}\ldots \\ x_2 &= 0{,}a_{21}\mathbf{a_{22}}a_{23}a_{24}\ldots \\ x_3 &= 0{,}a_{31}a_{32}\mathbf{a_{33}}a_{34}\ldots \\ x_4 &= 0{,}a_{41}a_{42}a_{43}\mathbf{a_{44}}\ldots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Schritt 2 – Die Diagonalzahl bilden. Wir konstruieren $y = 0{,}b_1b_2b_3\ldots$ durch

$$b_n := \begin{cases} 5, & \text{falls } a_{nn} \neq 5 \\ 6, & \text{falls } a_{nn} = 5. \end{cases}$$

Warum gerade 5 und 6? Um die Doppeldarstellung zu vermeiden. Es ist

$$0{,}4999\cdots = 0{,}5000\ldots$$

Eine Zahl, in der nur die Ziffern 5 und 6 vorkommen, hat *keine* zweite Darstellung – sie endet weder auf lauter Neunen noch auf lauter Nullen.

Diese Feinheit wird oft übergangen und macht den Beweis erst korrekt.
Schritt 3 – Der Widerspruch. Die Zahl y liegt in $[0,1]$. Aber für jedes n gilt

$$b_n \neq a_{nn},$$

also unterscheidet sich y von x_n an der n-ten Stelle – und da beide keine Doppeldarstellung haben, ist $y \neq x_n$.
y **kommt in der Liste nicht vor.** Die Liste war also nicht vollständig.
Schritt 4 – Ein konkretes Beispiel.

$$\begin{array}{lll} x_1 = 0{,}\mathbf{3}14159\ldots & a_{11} = 3 \neq 5 & b_1 = 5 \\ x_2 = 0{,}7\mathbf{1}8281\ldots & a_{22} = 1 \neq 5 & b_2 = 5 \\ x_3 = 0{,}41\mathbf{4}213\ldots & a_{33} = 4 \neq 5 & b_3 = 5 \\ x_4 = 0{,}577\mathbf{5}21\ldots & a_{44} = 5 & b_4 = 6 \\ \hline \multicolumn{3}{c}{y = 0{,}5556\ldots} \end{array}$$

Diese Zahl ist von jeder aufgelisteten verschieden.
Schritt 5 – Die Folgerungen.
Erstens: Es gibt *verschiedene Größen* des Unendlichen. Cantor schrieb $\aleph_0$ für die Mächtigkeit von $\mathbb{N}$ und $\mathfrak{c}$ für die von $\mathbb{R}$.
Zweitens – und das ist bemerkenswert: Die algebraischen Zahlen (Nullstellen rationaler Polynome) sind abzählbar. Da $\mathbb{R}$ überabzählbar ist, muss es *transzendente* Zahlen geben.
Cantor bewies damit 1874 die Existenz transzendenter Zahlen, ohne eine einzige anzugeben. LIOUVILLE hatte 1844 mühsam eine konstruiert; Cantors Argument zeigt, dass *fast alle* Zahlen transzendent sind.
Das ist der erste bedeutende nichtkonstruktive Existenzbeweis der Mathematik – und ein Grund für die spätere Ablehnung durch die Konstruktivisten.
Drittens: Der Satz von Cantor, dass $|\mathcal{P}(M)| > |M|$ für jede Menge gilt, liefert eine unendliche Hierarchie von Unendlichkeiten. **Es gibt keine größte Menge.**
Schritt 6 – Die Kontinuumshypothese. Cantor vermutete 1878, dass zwischen $\aleph_0$ und $\mathfrak{c}$ nichts liegt:

$$\mathfrak{c} = \aleph_1.$$

Er versuchte es jahrzehntelang zu beweisen und scheiterte.
Die Antwort ist erstaunlich:

- GÖDEL zeigte 1938: Die Kontinuumshypothese lässt sich *nicht widerlegen*.
- COHEN zeigte 1963: Sie lässt sich *nicht beweisen*.

Sie ist unabhängig von den üblichen Axiomen der Mengenlehre. Cohen erhielt dafür 1966 die Fields-Medaille – die einzige je für Logik vergebene.
Cantor konnte nicht scheitern, weil er zu schwach war. Die Frage hat innerhalb seines Systems keine Antwort.

Cantors Kampf

Cantors Ideen stießen auf heftigen Widerstand.
LEOPOLD KRONECKER, Cantors ehemaliger Lehrer und einflussreicher Berliner Ordinarius, war der schärfste Gegner. Er vertrat, dass die ganzen Zahlen von Gott gemacht seien und alles andere Menschenwerk – und lehnte alles ab, was nicht in endlich vielen Schritten konstruierbar ist.
Kronecker nannte Cantor einen Verderber der Jugend, verzögerte Veröffentlichungen und verhinderte, dass Cantor je nach Berlin berufen wurde. Cantor blieb sein Leben lang in Halle, an einer damals zweitrangigen Universität.
Auch POINCARÉ lehnte ab: Er sprach von einer Krankheit, von der die Mathematik sich eines Tages erholen werde.
Cantors Reaktion. Ab 1884 erlitt er wiederkehrende schwere Depressionen und war mehrfach in der Halleschen Nervenklinik. Er wandte sich zunehmend anderen Themen zu – der Frage, ob Shakespeares Werke von Francis Bacon stammten, und theologischen Untersuchungen über das Unendliche. Er korrespondierte mit katholischen Theologen darüber, ob das aktual Unendliche mit der Einzigkeit Gottes vereinbar sei.
Er starb 1918 in der Klinik, während des Krieges, unterernährt.
Die Anerkennung kam zu Lebzeiten, aber spät.
DAVID HILBERT sagte 1926 den Satz, der alles zusammenfasst: Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen hat, soll uns niemand vertreiben können.
BERTRAND RUSSELL nannte Cantors Werk die wahrscheinlich größte Leistung, deren dieses Zeitalter sich rühmen könne.
Heute ist die Mengenlehre die Grundsprache der gesamten Mathematik. Jedes Lehrbuch beginnt mit Mengen – was 1880 undenkbar war.

Zur Vorsicht bei der Erzählung

Die Geschichte „Cantor wurde von Kronecker in den Wahnsinn getrieben“ ist eine Vereinfachung.
Neuere Forschung – besonders JOSEPH DAUBEN[5] – zeigt: Cantors Erkrankung war vermutlich eine bipolare Störung mit eigenständigem Verlauf. Die Anfeindungen verschlimmerten sie, verursachten sie aber nicht. Und Cantor hatte durchaus Unterstützer – Dedekind, Mittag-Leffler zeitweise, später Hilbert.
Die romantisierte Version verdeckt das eigentlich Interessante: Kroneckers Einwände waren nicht bösartig, sondern eine ernstzunehmende philosophische Position, die im Intuitionismus (Kapitel 13) weiterlebt.

11 Die Algebra wird abstrakt

11.1 Gauß

Der *princeps mathematicorum*

Carl Friedrich Gauss (1777–1855) war Sohn eines Maurers in Braunschweig. Sein Talent fiel früh auf; der Herzog finanzierte seine Ausbildung.

Die Anekdote vom Schulunterricht – der Lehrer stellte die Aufgabe, die Zahlen von 1 bis 100 zu addieren, und Gauß hatte sofort das Ergebnis 5050 – ist in dieser Form erst von seinem Biographen Sartorius von Waltershausen (1856) überliefert. Die Rechnung

$$1 + 100 = 101, \quad 2 + 99 = 101, \ \ldots \quad 50 \text{ Paare} \Longrightarrow 50 \cdot 101 = 5050$$

ist jedenfalls die naheliegende.

1796, mit 18 Jahren, entdeckte er die Konstruierbarkeit des regelmäßigen 17-Ecks. Er begann daraufhin ein Tagebuch (*Notizenjournal*), das er bis 1814 führte – 146 knappe Einträge, viele davon Entdeckungen ersten Ranges. Das Tagebuch wurde erst 1898 gefunden.

Es zeigte, dass Gauß vieles vor anderen wusste und nicht veröffentlichte: die elliptischen Funktionen (vor Abel und Jacobi), die nichteuklidische Geometrie (vor Bolyai und Lobatschewski), die Methode der kleinsten Quadrate (vor Legendre), die komplexe Zahlenebene (vor Argand).

Sein Wahlspruch: *pauca sed matura* – weniges, aber Reifes. Er veröffentlichte nur, was er für vollendet hielt.

Abel sagte dazu, Gauß sei wie der Fuchs, der seine Spuren im Sand mit dem Schweif verwische – man sehe die Ergebnisse, nicht den Weg.

Die *Disquisitiones Arithmeticae* (1801)

Mit 24 Jahren veröffentlichte Gauß ein Buch, das die Zahlentheorie zur eigenständigen Disziplin machte.

Was darin steht:

- Die **Kongruenzrechnung** mit der Notation $a \equiv b \pmod{m}$ – von Gauß eingeführt und bis heute unverändert.
- Der erste vollständige Beweis des **Fundamentalsatzes der Arithmetik** (eindeutige Primfaktorzerlegung). Euklid hatte ihn implizit; Gauß formulierte und bewies ihn.

- Das **quadratische Reziprozitätsgesetz** – Euler und Legendre hatten es vermutet, Gauß gab den ersten Beweis (und später fünf weitere; insgesamt kennt man heute über 200).
- Die Theorie der binären quadratischen Formen.
- Die **Kreisteilung** und daraus das Kriterium für die Konstruierbarkeit regelmäßiger n-Ecke.

Und der Fundamentalsatz der Algebra. Gauß gab 1799 in seiner Dissertation einen Beweis, dass jedes Polynom über $\mathbb{C}$ eine Nullstelle hat – und drei weitere im Lauf seines Lebens.

Auch dieser Beweis hatte eine Lücke

Gauß' erster Beweis von 1799 verwendet ein topologisches Argument über den Schnitt zweier Kurven, das er als anschaulich klar voraussetzt. Die strenge Begründung erforderte Mittel der Topologie, die erst im 20. Jahrhundert bereitstanden.
Sein vierter Beweis (1849) und der zweite (1816, rein algebraisch bis auf den Zwischenwertsatz) sind besser.
Das ist typisch: **Ein Beweis kann jahrzehntelang als vollständig gelten, bis sich die Maßstäbe ändern.**

11.2 Abel und Galois

Die Unlösbarkeit der Gleichung fünften Grades

Nach Cardano und Ferrari (Grad 3 und 4, 1545) suchte man 275 Jahre eine Formel für den Grad 5.
LAGRANGE analysierte 1770 die bekannten Lösungswege und erkannte: Sie beruhen alle darauf, *Ausdrücke in den Wurzeln* zu betrachten, die unter Vertauschungen der Wurzeln wenige Werte annehmen. Für Grad 5 versagte die Methode – und Lagrange ahnte, warum.
PAOLO RUFFINI veröffentlichte 1799 einen Unmöglichkeitsbeweis auf über 500 Seiten. Er wurde kaum gelesen und hatte eine Lücke.
NIELS HENRIK ABEL (1802–1829) gab 1824 den ersten vollständigen Beweis:

Die allgemeine Gleichung fünften und höheren Grades ist nicht durch Radikale lösbar.

„Durch Radikale" heißt: mit den vier Grundrechenarten und Wurzeln beliebigen Grades aus den Koeffizienten.
Nicht gemeint ist: dass die Gleichungen keine Lösungen hätten. Sie haben genau fünf komplexe (Fundamentalsatz). Man kann sie numerisch beliebig genau bestimmen. Es gibt nur keine *Formel*.

Abels Schicksal. Er finanzierte den Druck seiner Arbeit selbst und kürzte sie deshalb auf sechs Seiten – so knapp, dass sie kaum verständlich war. Auf einer Europareise übergab er 1826 eine große Abhandlung der Pariser Akademie; CAUCHY bekam sie zur Begutachtung und verlegte sie. Sie wurde erst 1841 gedruckt.
Abel starb 1829 mit 26 Jahren an Tuberkulose, in Armut. **Zwei Tage nach seinem Tod** traf ein Brief mit dem Angebot einer Professur in Berlin ein.
CHARLES HERMITE sagte, Abel habe den Mathematikern genug hinterlassen, um sie fünfhundert Jahre zu beschäftigen.

Évariste Galois – zwanzig Jahre

ÉVARISTE GALOIS (1811–1832) hat in einem Leben von zwanzig Jahren, davon vielleicht vier mathematisch produktiven, eine der tiefsten Theorien der Mathematik geschaffen.
Die Chronik des Scheiterns:

- **1828** fällt er bei der Aufnahmeprüfung zur *École Polytechnique* durch.
- **1829** reicht er eine Arbeit bei der Akademie ein. CAUCHY soll sie verloren haben – neuere Forschung zeigt allerdings, dass Cauchy sie durchaus wohlwollend beurteilte und Galois zur Überarbeitung riet.
- **Juli 1829** erschießt sich sein Vater, der Bürgermeister von Bourg-la-Reine, nach einer Rufmordkampagne. Wenige Tage später scheitert Galois erneut an der Aufnahmeprüfung.
- **1830** reicht er eine neue Fassung ein. FOURIER, der Gutachter, stirbt; das Manuskript verschwindet.
- **1831** reicht er ein drittes Mal ein. POISSON beurteilt die Arbeit als unverständlich und bittet um Ausarbeitung.
- **1831** wird er als Republikaner zweimal verhaftet, einmal wegen eines Trinkspruchs auf den König mit gezücktem Dolch, und zu neun Monaten Haft verurteilt.
- **30. Mai 1832** stirbt er an den Folgen eines Duells. Die Hintergründe sind unklar – vermutlich ging es um eine Frau, möglicherweise war es eine politische Falle.

In der Nacht vor dem Duell schrieb er einen langen Brief an seinen Freund AUGUSTE CHEVALIER, in dem er seine Theorie zusammenfasste. Am Rand steht mehrfach, er habe keine Zeit.
Die Legende, er habe die ganze Galoistheorie in dieser Nacht erfunden, ist falsch. Der Brief fasst zusammen, was in den eingereichten Manuskripten stand. Aber die Umstände sind bedrückend genug.
Seine letzten Worte an seinen Bruder Alfred sollen gewesen sein, er möge nicht weinen, denn er brauche allen Mut, um mit zwanzig zu sterben.

JOSEPH LIOUVILLE erkannte 1843 die Bedeutung der Papiere und veröffentlichte sie 1846 – vierzehn Jahre nach Galois' Tod. Es dauerte bis CAMILLE JORDAN (1870) und HEINRICH WEBER (1893), bis die Theorie in verständlicher Form vorlag.

Was Galois tat – und warum es so tief ist

Galois' Idee: Man ordnet jeder Gleichung eine **Gruppe** zu – die Gruppe derjenigen Vertauschungen der Wurzeln, die alle rationalen Beziehungen zwischen ihnen erhalten.
Der Hauptsatz:

*Eine Gleichung ist genau dann durch Radikale lösbar, wenn ihre Galoisgruppe **auflösbar** ist.*

„Auflösbar" heißt: Die Gruppe lässt sich in eine Kette von Untergruppen zerlegen, bei der jeder Schritt kommutativ ist.
Und nun die Pointe:

Grad	Galoisgruppe	auflösbar?
2	S_2, Ordnung 2	ja
3	S_3, Ordnung 6	ja
4	S_4, Ordnung 24	ja
5	**S_5, Ordnung 120**	**nein**
≥ 5	S_n	nein

Der Grund: S_5 enthält die alternierende Gruppe A_5 mit 60 Elementen, und A_5 ist *einfach* – sie hat keine echten Normalteiler. Die Kette bricht ab.
A_5 **ist die kleinste nichtauflösbare Gruppe.** Und sie ist zugleich die Drehgruppe des Ikosaeders (Band 6, Kapitel 6) – ein Zusammenhang, dem KLEIN 1884 ein ganzes Buch widmete.
Warum das ein Paradigmenwechsel war.
Vorher fragte man: *Wie löse ich diese Gleichung?* Nachher fragte man: *Welche Struktur hat das Problem?*
Der Gegenstand der Algebra verschob sich – von Gleichungen zu Gruppen, Ringen, Körpern. Die Algebra wurde von einer Rechenkunst zur Strukturwissenschaft.
Und die Methode wirkt weiter: Man übersetzt ein Problem in eine algebraische Struktur, untersucht die Struktur und übersetzt zurück. Genau so löste Galois auch die klassischen Konstruktionsprobleme (Band 6, Kapitel 1) und genau so arbeitet die moderne Mathematik in weiten Teilen.

Aufgabe 11.1. Bestimmen Sie die Galoisgruppe von $x^3 - 2$ über $\mathbb{Q}$ und prüfen Sie die Auflösbarkeit.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Nullstellen.

$$x^3 = 2 \Longrightarrow x_1 = \sqrt[3]{2}, \quad x_2 = \sqrt[3]{2}\,\omega, \quad x_3 = \sqrt[3]{2}\,\omega^2,$$

wobei $\omega = e^{2\pi ß/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ß$ die primitive dritte Einheitswurzel ist.
Zahlenwerte:

$$\sqrt[3]{2} = 1{,}259921, \qquad \omega = -0{,}5 + 0{,}866025ß.$$

$$x_1 = 1{,}259921, \quad x_2 = -0{,}629961 + 1{,}091124ß, \quad x_3 = -0{,}629961 - 1{,}091124ß.$$

Probe für x_2: $|x_2| = \sqrt{0{,}396751 + 1{,}190552} = \sqrt{1{,}587303} = 1{,}259882 \approx \sqrt[3]{2}$ ✓, und das Argument ist 120°, dreifach also 360°. ✓

Schritt 2 – Der Zerfällungskörper. Um alle drei Nullstellen zu erfassen, braucht man

$$L = \mathbb{Q}\big(\sqrt[3]{2},\, \omega\big).$$

Schritt 3 – Der Grad.

$$[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3 \quad (\text{denn } x^3 - 2 \text{ ist irreduzibel nach Eisenstein mit } p = 2),$$

$$[\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}] = 2 \quad (\text{denn } \omega \text{ erfüllt } x^2 + x + 1 = 0).$$

Da 2 und 3 teilerfremd sind:

$$[L : \mathbb{Q}] = 6.$$

Schritt 4 – Die Gruppe. Die Galoisgruppe hat also 6 Elemente. Sie operiert treu auf den drei Nullstellen, ist also eine Untergruppe von S_3 – und da $|S_3| = 6$:

$$\mathrm{Gal}(L/\mathbb{Q}) \cong S_3.$$

Schritt 5 – Die Elemente konkret. Ein Automorphismus ist bestimmt durch die Bilder von $\sqrt[3]{2}$ und ω:

	$\sqrt[3]{2} \mapsto$	$\omega \mapsto$	**Permutation**
id	$\sqrt[3]{2}$	ω	$()$
σ	$\sqrt[3]{2}\,\omega$	ω	$(x_1x_2x_3)$
σ^2	$\sqrt[3]{2}\,\omega^2$	ω	$(x_1x_3x_2)$
τ	$\sqrt[3]{2}$	ω^2	(x_2x_3)
$\sigma\tau$	$\sqrt[3]{2}\,\omega$	ω^2	(x_1x_2)
$\sigma^2\tau$	$\sqrt[3]{2}\,\omega^2$	ω^2	(x_1x_3)

τ **ist die komplexe Konjugation** – sie lässt die reelle Wurzel fest und vertauscht die beiden komplexen.
Schritt 6 – Auflösbarkeit prüfen. Wir brauchen eine Kette

$$\{e\} \trianglelefteq A_3 \trianglelefteq S_3$$

mit kommutativen Quotienten.

- $A_3 = \{\mathrm{id}, \sigma, \sigma^2\}$ ist zyklisch der Ordnung 3, also kommutativ. ✓
- A_3 ist Normalteiler in S_3 (Index 2). ✓
- S_3 / A_3 hat Ordnung 2, ist also zyklisch und kommutativ. ✓

S_3 **ist auflösbar – die Gleichung ist durch Radikale lösbar.** ✓
Und tatsächlich: $x = \sqrt[3]{2}$ ist eine Radikaldarstellung.
Schritt 7 – Der Kontrast zu Grad 5. Für S_5 müsste man dieselbe Kette bauen. Sie beginnt mit

$$\{e\} \trianglelefteq ? \trianglelefteq A_5 \trianglelefteq S_5.$$

Aber A_5 **ist einfach** – der einzige Normalteiler ist $\{e\}$, und $A_5/\{e\} = A_5$ ist nicht kommutativ (z. B. $(12)(34) \cdot (135) \neq (135) \cdot (12)(34)$).
Die Kette bricht ab. S_5 **ist nicht auflösbar.**
Schritt 8 – Ein konkretes unlösbares Beispiel. Das Polynom

$$x^5 - 6x + 3$$

ist irreduzibel über $\mathbb{Q}$ (Eisenstein mit $p = 3$) und hat genau drei reelle Nullstellen. Man kann zeigen, dass seine Galoisgruppe S_5 ist – **seine Nullstellen lassen sich nicht durch Radikale ausdrücken**, obwohl sie existieren und numerisch leicht zu bestimmen sind:

$$x \approx -1{,}67, \quad 0{,}50, \quad 1{,}40 \quad \text{(und zwei komplexe)}.$$

Probe für $x = 0{,}50$*:* $0{,}03125 - 3 + 3 = 0{,}03125$. Genauer: $x = 0{,}50037$ ergibt $0{,}0000$. ✓

11.3 Neue algebraische Strukturen

Hamilton und die Quaternionen

William Rowan Hamilton (1805–1865), irischer Astronom, suchte fünfzehn Jahre nach einer Erweiterung der komplexen Zahlen auf drei Dimensionen.
Das Problem: Er wollte Tripel (a, b, c) multiplizieren können. Es gelang nicht – und heute weiß man, dass es unmöglich ist: Ein Divisionsalgebra über $\mathbb{R}$ gibt es nur in den Dimensionen 1, 2, 4 und 8 (Satz von Bott und Milnor, 1958).

Am 16. Oktober 1843 ging Hamilton mit seiner Frau am Royal Canal in Dublin spazieren. Am Broom Bridge kam ihm die Lösung: **Man braucht vier Dimensionen – und muss die Kommutativität aufgeben.**

$$ß^2 = æ^2 = \mathbf{k}^2 = ßæ\mathbf{k} = -1.$$

Er ritzte die Formel in den Stein der Brücke. Die Inschrift ist verwittert; eine Gedenktafel erinnert daran, und jährlich findet ein „Hamilton Walk“ statt.
Die Multiplikationsregeln:

$$ßæ = \mathbf{k}, \quad æ\mathbf{k} = ß, \quad \mathbf{k}ß = æ$$

$$æß = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k}æ = -ß, \quad ß\mathbf{k} = -æ.$$

$ßæ \neq æß$**.**
Warum das revolutionär war. Bis dahin galt die Kommutativität als Wesensmerkmal der Multiplikation – als Denknotwendigkeit. Hamilton zeigte: Man darf sie aufgeben und erhält ein widerspruchsfreies, brauchbares System.
Das ist der Beginn der abstrakten Algebra. Nach Hamilton war klar, dass man Rechenstrukturen *erfinden* kann, statt sie vorzufinden. Innerhalb weniger Jahre folgten GRASSMANNS Ausdehnungslehre (1844), CAYLEYS Matrizen (1858), die Oktonionen.
Und die Anwendung heute. Quaternionen sind das Standardwerkzeug zur Beschreibung von Drehungen im Raum – in der Computergrafik, in der Robotik, in der Raumfahrtnavigation. Sie vermeiden das *Gimbal-Lock*-Problem der Eulerwinkel und lassen sich effizient interpolieren.
Hamiltons Zeitgenossen hielten sie überwiegend für nutzlos. LORD KELVIN schrieb, Quaternionen seien für diejenigen, die sie berührt hätten, in gewisser Weise ein Übel gewesen. Hamilton widmete ihnen die letzten zwanzig Jahre seines Lebens, mit abnehmendem Erfolg und zunehmendem Alkoholkonsum.

Boole und die Logik als Algebra

GEORGE BOOLE (1815–1864), Autodidakt und später Professor in Cork, veröffentlichte 1847 *The Mathematical Analysis of Logic* und 1854 *An Investigation of the Laws of Thought*.
Seine Idee: Logische Aussagen lassen sich algebraisch behandeln. Mit

$$x^2 = x$$

als Grundgesetz (etwas ist es oder ist es nicht), Multiplikation als „und“, Addition als „oder“.
Damit wird Logik zur Rechnung – Leibniz’ *characteristica universalis* nach 200 Jahren.

Die Wirkung kam spät und indirekt. 1937 zeigte CLAUDE SHANNON in seiner Masterarbeit am MIT, dass sich Schaltkreise mit Relais durch boolesche Algebra beschreiben lassen:

Logik	Schaltung	Boole
UND	Reihenschaltung	$x \cdot y$
ODER	Parallelschaltung	$x + y$
NICHT	Umkehrkontakt	$1 - x$

Diese Arbeit gilt als die folgenreichste Masterarbeit des 20. Jahrhunderts. Sie ist die Grundlage des Digitalrechners.
Ein biographisches Detail: Booles Tochter ALICIA BOOLE STOTT wurde ohne formale Ausbildung eine bedeutende Geometerin – sie entwickelte eine bemerkenswerte Anschauung für vierdimensionale Polytope und prägte den Begriff „Polytop“. Eine andere Tochter, ETHEL LILIAN VOYNICH, schrieb den Roman *The Gadfly*.

Die Strukturbegriffe entstehen

Bis etwa 1870 waren „Gruppe“, „Körper“, „Ring“ noch keine abstrakten Begriffe – man arbeitete mit konkreten Beispielen.

Begriff	Wer, wann	Herkunft
Gruppe (Wort)	Galois 1830	für Permutationsgruppen
Gruppe (abstrakt)	Cayley 1854, allgemein anerkannt ab 1880	
Körper	Dedekind 1871	für Zahlkörper
Ideal	Dedekind 1876	aus Kummers „idealen Zahlen“
Ring	Hilbert 1897	
Vektorraum (axiomatisch)	Peano 1888	

Die Geschichte der „Ideale“ ist besonders lehrreich. ERNST KUMMER untersuchte um 1845 die Fermatsche Vermutung und stieß darauf, dass in Ringen wie $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$

die eindeutige Primfaktorzerlegung *versagt*:

$$6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}),$$

und alle vier Faktoren sind irreduzibel.
Nachweis, dass 2 *irreduzibel ist:* Die Norm $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ ist multiplikativ. Es ist $N(2) = 4$. Ein echter Teiler hätte Norm 2 – aber $a^2 + 5b^2 = 2$ hat keine ganzzahlige Lösung. ✓
Kummers Rettung: Er postulierte *ideale Zahlen*, die nicht im Ring liegen, aber die Zerlegung wiederherstellen.
DEDEKIND machte daraus etwas Solides: Statt fiktive Zahlen einzuführen, betrachtete er *Mengen* von Zahlen – die **Ideale**. Und für Ideale gilt die eindeutige Zerlegung wieder.
Das ist ein Musterbeispiel moderner mathematischer Methode: Wenn ein Objekt fehlt, ersetzt man es durch eine Menge, die sich so verhält, wie das Objekt sich verhalten würde.
EMMY NOETHER (1882–1935) vollendete diese Entwicklung ab 1920. Sie zeigte, dass sich die Theorie allein aus *axiomatischen* Eigenschaften entwickeln lässt – ihr Aufsatz *Idealtheorie in Ringbereichen* (1921) gilt als Geburtsurkunde der modernen Algebra[28]. VAN DER WAERDENS *Moderne Algebra* (1930) machte ihren Zugang zum weltweiten Standard.
Wir kommen auf Noether in Kapitel 14 zurück – ihr Schicksal ist Teil einer anderen Geschichte.

12 Geometrie und Grundlagen

12.1 Der Sturz der euklidischen Gewissheit

Was 1830 geschah

Die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie durch GAUSS (unveröffentlicht), LOBATSCHEWSKI (1829) und BOLYAI (1832) ist in Band 6, Kapitel 8 ausführlich dargestellt[24]. Hier interessiert die *Wirkung*.

Zweitausend Jahre lang war die euklidische Geometrie das Muster sicheren Wissens. KANT hatte 1781 erklärt, der euklidische Raum sei die notwendige Form unserer Anschauung – er *könne* gar nicht anders sein.

Und nun zeigte sich: Er kann.

Die Folgen für das Selbstverständnis der Mathematik waren einschneidend:

1. **Axiome sind keine evidenten Wahrheiten mehr, sondern Annahmen.** Man kann sie ändern und erhält eine andere, ebenso konsistente Theorie.
2. **Mathematik beschreibt nicht die Welt, sondern mögliche Welten.** Welche davon die wirkliche ist, entscheidet die Physik.
3. **Die Anschauung verliert ihre Beweiskraft.** Was anschaulich unmöglich scheint, kann widerspruchsfrei sein.

Die Anerkennung kam erst durch die Modelle von BELTRAMI (1868) und KLEIN (1871). Erst als man zeigen konnte, dass die hyperbolische Geometrie *innerhalb* der euklidischen realisierbar ist, war die Widerspruchsfreiheit gesichert – und der Streit beendet.

Die Methode wurde zum Vorbild: *Relative* Widerspruchsfreiheitsbeweise durch Modellkonstruktion. Genau so beweist man heute die Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese.

Riemann 1854

BERNHARD RIEMANNS Habilitationsvortrag *Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen* (10. Juni 1854) ging weit über die nichteuklidische Geometrie hinaus.

Seine Neuerungen:

- Der Begriff der **Mannigfaltigkeit** – ein Raum, der *lokal* wie $\mathbb{R}^n$ aussieht, ohne in einen größeren Raum eingebettet zu sein.
- Die Metrik als *Feld*: $g_{ij}(x)$ kann von Punkt zu Punkt verschieden sein.

- Beliebige Dimension.
- Die These, dass die Geometrie des physikalischen Raums eine *empirische* Frage sei.

Der Vortrag enthält fast keine Formeln – Riemann sprach vor der gesamten Philosophischen Fakultät und musste allgemeinverständlich bleiben. Die Ausarbeitung erschien erst 1868, posthum.
Die Wirkung war doppelt.
Auf die Mathematik: Der Mannigfaltigkeitsbegriff wurde zum Grundbegriff der Geometrie und Topologie. ERHARD SCHOLZ hat seine Entwicklung von Riemann bis Poincaré nachgezeichnet[25].
Auf die Physik: Sechzig Jahre später baute EINSTEIN die allgemeine Relativitätstheorie darauf.

Kleins Erlanger Programm (1872)

FELIX KLEIN, mit 23 Jahren nach Erlangen berufen, gab in seiner Antrittsschrift eine Antwort auf die Frage, was eine Geometrie sei:

Eine Geometrie ist das Studium der Invarianten einer Transformationsgruppe.

Das ordnete das entstandene Chaos. Um 1870 gab es euklidische, hyperbolische, elliptische, affine, projektive und algebraische Geometrie – scheinbar ohne Zusammenhang. Klein zeigte, dass sie Zweige eines Baumes sind (Band 6, Kapitel 7).
Und es verband Geometrie mit Algebra. Gruppen waren bis dahin ein Werkzeug der Gleichungslehre. Klein machte sie zum Ordnungsprinzip der Geometrie – der erste Fall der später allgegenwärtigen Methode, mathematische Objekte durch ihre Symmetrien zu klassifizieren.
Klein als Wissenschaftsorganisator. Er wurde 1886 nach Göttingen berufen und baute es systematisch zum Weltzentrum aus: die *Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften*, die Zusammenarbeit mit der Industrie, die Lehrerbildung, die Berufung Hilberts 1895. Nach einem Zusammenbruch 1882 forschte er kaum noch selbst – aber seine organisatorische Wirkung war womöglich größer als seine mathematische.
Und er ließ 1893 GRACE CHISHOLM zum Studium zu – sie promovierte 1895 als erste Frau regulär an einer deutschen Universität in Mathematik.

12.2 Die Axiomatisierung

Peano und die natürlichen Zahlen

GIUSEPPE PEANO (1858–1932) veröffentlichte 1889 die *Arithmetices principia*, in denen die natürlichen Zahlen erstmals axiomatisch gefasst werden:

- **P1.** 0 ist eine natürliche Zahl.
- **P2.** Jede natürliche Zahl n hat einen Nachfolger $S(n)$.
- **P3.** 0 ist nicht Nachfolger einer Zahl.
- **P4.** Verschiedene Zahlen haben verschiedene Nachfolger.
- **P5. Induktionsaxiom:** Enthält eine Menge M die 0 und mit jedem n auch $S(n)$, so enthält M alle natürlichen Zahlen.

Was daran bemerkenswert ist. Peano definiert nicht, was eine Zahl *ist*. Er beschreibt, wie sie sich verhalten. **Die Zahl ist, was die Axiome von ihr verlangen** – dieselbe Wende wie bei Hilberts Geometrie.
Das Induktionsaxiom ist von anderer Art als die übrigen: Es spricht über *Mengen* von Zahlen, nicht über Zahlen. Das ist eine Aussage zweiter Stufe – und genau daraus ergeben sich später Schwierigkeiten (Kapitel 13).
Peano erfand außerdem viel von der heutigen Notation: $\in$ für die Elementbeziehung, $\cup$, $\cap$, $\supset$, die Quantorenschreibweise.
Und die Peano-Kurve (1890) – eine stetige surjektive Abbildung $[0,1] \to [0,1]^2$ – war das nächste „Monster“: Eine Kurve, die ein Quadrat vollständig ausfüllt. Peano gab sie rein analytisch an, ohne Zeichnung; HILBERT lieferte 1891 die anschauliche Variante.
Sie zeigt, dass Cantors Bijektion zwischen Strecke und Quadrat sogar *stetig* gemacht werden kann – allerdings nicht *bijektiv und stetig* zugleich. Der Dimensionsbegriff war damit endgültig klärungsbedürftig; BROUWER löste die Frage 1911.

Hilberts *Grundlagen der Geometrie* (1899)

DAVID HILBERT (1862–1943) legte die euklidische Geometrie mit 20 Axiomen in fünf Gruppen neu an – ausführlich in Band 6, Kapitel 1 dargestellt.
Für die Grundlagenfrage entscheidend sind drei Punkte:
Erstens: die implizite Definition. Hilbert definiert Punkt, Gerade und Ebene nicht. Sein Ausspruch, man müsse statt Punkten, Geraden und Ebenen jederzeit auch Tische, Stühle und Bierseidel sagen können, ist die Formel für den Übergang zur strukturellen Auffassung.
Zweitens: der relative Widerspruchsfreiheitsbeweis. Hilbert gibt ein Modell in $\mathbb{R}^2$ an. Damit ist gezeigt: Ist die Arithmetik widerspruchsfrei, so auch die Geometrie.

Und damit verschiebt sich die Grundlagenfrage auf die Arithmetik – was Hilberts weiteres Programm bestimmte.
Drittens: die Unabhängigkeitsbeweise. Für jedes Axiom ein Modell, in dem es verletzt ist und alle anderen gelten.
Die Methode – Modelle bauen, um Metaeigenschaften zu beweisen – wurde zum Standard der gesamten Grundlagenforschung.

Die 23 Probleme von 1900

Am 8. August 1900 hielt Hilbert auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Paris einen Vortrag über die Probleme der Mathematik. Er nannte im Vortrag zehn, in der gedruckten Fassung **23 Probleme**.
Die Einleitung enthält seinen berühmten Optimismus: In der Mathematik gebe es kein *Ignorabimus* – kein prinzipiell Unerkennbares. Später formulierte er es als Wahlspruch: „Wir müssen wissen – wir werden wissen." Diese Worte stehen auf seinem Grabstein in Göttingen.
Der Stand der 23 Probleme (2026):

Nr.	Problem	Stand
1	Kontinuumshypothese	unabhängig (Gödel 1938, Cohen 1963)
2	Widerspruchsfreiheit der Arithmetik	durch Gödel 1931 grundlegend verändert
3	Zerlegungsgleichheit von Polyedern	gelöst 1900 durch Max Dehn – negativ
7	Transzendenz von a^b	gelöst (Gelfond, Schneider 1934)
8	Riemannsche Vermutung	offen
10	Diophantische Gleichungen algorithmisch	gelöst 1970 (Matijassewitsch) – negativ
12	Kroneckers Jugendtraum	teilweise
16	Grenzzyklen ebener Systeme	offen
18	Kugelpackungen	gelöst (Hales 1998/2017)
23	Variationsrechnung ausbauen	(Programm, kein Einzelproblem)

[21] **Etwa die Hälfte ist gelöst, mehrere sind zu vage formuliert, um entschieden zu werden, und einige der wichtigsten sind offen.**
Bemerkenswert ist Problem 3. MAX DEHN, Hilberts Schüler, löste es noch im selben Jahr – negativ. Zwei Polyeder gleichen Volumens sind im Allgemeinen *nicht* durch Zerschneiden ineinander überführbar; in der Ebene (Satz von Bolyai-Gerwien) geht es dagegen immer. Dehn fand dafür eine neue Invariante.
Und Problem 10 ist eine Ironie der Geschichte. Hilbert fragte nach einem *Verfahren*, das für jede diophantische Gleichung entscheidet, ob sie ganzzahlige Lösungen hat. Die Antwort ist: **Es gibt keines.** Die Frage nach einem Algorithmus war 1900 nicht einmal präzise stellbar – der Berechenbarkeitsbegriff kam erst 1936.
2000 formulierte das Clay Mathematics Institute sieben Millenniumsprobleme mit je einer Million Dollar Preisgeld. Eines davon – die Poincaré-Vermutung – ist gelöst (Perelman 2003, Preis abgelehnt). Die Riemannsche Vermutung steht auf beiden Listen.

Frege und der Logizismus

GOTTLOB FREGE (1848–1925), Professor in Jena, verfolgte ein noch radikaleres Programm: **Die Arithmetik soll auf die *Logik* allein zurückgeführt werden.**
In der *Begriffsschrift* (1879) entwarf er die erste vollständige formale Logik mit Quantoren – ein Werk, das heute als Beginn der modernen Logik gilt.
Es wurde praktisch nicht gelesen. Frege verwendete eine zweidimensionale Notation mit senkrechten und waagerechten Strichen, die drucktechnisch aufwendig und ungewohnt war. PEANOS lineare Notation setzte sich durch.
In den *Grundlagen der Arithmetik* (1884) und den *Grundgesetzen* (1893/1903) definierte er die Zahl:

> *Die Anzahl der F ist der Umfang des Begriffs „gleichzahlig dem Begriff F“.*

Also: Die Zahl 3 ist die Klasse aller dreielementigen Mengen.
Damit wäre die Arithmetik ein Teil der Logik – und ihre Wahrheiten wären analytisch, nicht synthetisch. Das war unmittelbar gegen Kant gerichtet.
Frege brauchte dafür ein Axiom: sein *Grundgesetz V*, wonach jedem Begriff ein Umfang entspricht.
Genau dieses Axiom brach zusammen. Am 16. Juni 1902, als der zweite Band der *Grundgesetze* bereits im Druck war, erhielt Frege einen Brief von BERTRAND RUSSELL.
Das ist der Beginn des nächsten Kapitels.

Part VI

Das 20. Jahrhundert

13 Die Grundlagenkrise

13.1 Die Antinomien

Russells Brief

Im Juni 1902 schrieb BERTRAND RUSSELL an FREGE und teilte ihm einen Widerspruch mit.
Die Antinomie. Betrachte die Menge

$$R := \{M : M \notin M\}$$

– die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten.
Frage: Ist $R \in R$**?**

- Wenn $R \in R$, so erfüllt R die definierende Eigenschaft, also $R \notin R$.
- Wenn $R \notin R$, so erfüllt R die Eigenschaft, also $R \in R$.

$$R \in R \iff R \notin R.$$

Ein reiner Widerspruch.
Warum das Freges System zerstört. Sein Grundgesetz V erlaubt zu *jedem* Begriff die Bildung des Umfangs. Der Begriff „Menge, die sich nicht selbst enthält“ ist zulässig – also existiert R.
Freges Antwort ist eines der bewegendsten Dokumente der Wissenschaftsgeschichte. Er schrieb Russell, dessen Entdeckung habe ihn aufs höchste überrascht und, fast möchte er sagen, bestürzt, da dadurch der Grund erschüttert werde, auf dem er die Arithmetik aufzubauen gedachte.
Der zweite Band der *Grundgesetze* war im Druck. Frege fügte einen Nachtrag an, der mit dem Satz beginnt, einem wissenschaftlichen Schriftsteller könne kaum etwas Unerwünschteres begegnen, als dass ihm nach Vollendung einer Arbeit eine der Grundlagen seines Baus erschüttert werde.
Er versuchte eine Reparatur, verwarf sie später selbst und gab das Programm auf. Er veröffentlichte kaum noch etwas zur Arithmetik.

Russell war nicht der Erste

ERNST ZERMELO hatte die Antinomie unabhängig um 1899 gefunden und im Göttinger Kreis mitgeteilt; ein Brief Hilberts belegt das. Er veröffentlichte sie nicht.
CANTOR selbst kannte seit 1895 verwandte Schwierigkeiten – etwa die Frage nach der „Menge aller Mengen", deren Potenzmenge größer sein müsste als sie selbst. Er unterschied deshalb zwischen *konsistenten* und *inkonsistenten* Vielheiten – ohne das genauer zu fassen.
CESARE BURALI-FORTI publizierte 1897 die Antinomie der Menge aller Ordinalzahlen.
Russells Fassung wurde berühmt, weil sie die einfachste ist – sie braucht keine Ordinalzahlen, keine Kardinalzahlen, nichts als den Mengenbegriff selbst.

Die Barbier-Fassung und was sie zeigt

Russell gab selbst eine anschauliche Version: Ein Barbier rasiert genau diejenigen Männer des Dorfes, die sich nicht selbst rasieren. Rasiert er sich selbst?
Aber Vorsicht – die Analogie ist unvollkommen. Beim Barbier ist die Auflösung einfach: *Ein solcher Barbier existiert nicht.* Die Beschreibung ist widersprüchlich, also gibt es niemanden, auf den sie zutrifft.
Bei den Mengen war genau das das Problem: Freges System *garantierte* die Existenz. Man musste also das System ändern.
Die verwandten Paradoxien:

Name	Inhalt
Lügner (antik)	„Dieser Satz ist falsch."
Berry (1906)	„Die kleinste Zahl, die sich nicht mit weniger als dreizehn Wörtern beschreiben lässt" – diese Beschreibung hat zwölf Wörter.
Richard (1905)	Diagonalisierung über alle beschreibbaren reellen Zahlen.
Grelling (1908)	Ist „heterologisch" heterologisch?

Das gemeinsame Muster ist die Selbstbezüglichkeit – ein Ausdruck, der über sich selbst spricht.
Und genau dieses Muster wird Gödel 1931 *konstruktiv* nutzen. Was hier als Krankheit erscheint, wird dort zum Beweismittel.

13.2 Die Reparaturen

Zermelos Axiomatisierung (1908)

ERNST ZERMELO löste das Problem, indem er die uneingeschränkte Mengenbildung verbot.
Statt „zu jeder Eigenschaft gibt es die Menge aller Dinge mit dieser Eigenschaft“ **gilt nur:**

*Aussonderungsaxiom: Zu jeder **bereits vorhandenen** Menge A und jeder Eigenschaft E existiert* $\{x \in A : E(x)\}$.

Damit ist Russells Antinomie entschärft. Man kann nur innerhalb einer schon vorhandenen Menge aussondern. Es gibt keine „Menge aller Mengen“, aus der man R herausschneiden könnte.
Und man erhält sogar ein hübsches Ergebnis: Für jede Menge A ist $R_A := \{x \in A : x \notin x\}$ eine Menge, und man zeigt leicht $R_A \notin A$. **Zu jeder Menge gibt es also etwas, das nicht in ihr liegt** – es gibt keine Allmenge.
Das heutige System ZFC (Zermelo-Fraenkel mit Auswahlaxiom) entstand durch Ergänzungen von ABRAHAM FRAENKEL und THORALF SKOLEM (1922).

Extensionalität	Mengen mit gleichen Elementen sind gleich
Paarmenge, Vereinigung, Potenzmenge	Konstruktionsaxiome
Unendlichkeit	es gibt eine unendliche Menge
Aussonderung, Ersetzung	eingeschränkte Bildung
Fundierung	keine unendlich absteigenden $\in$-Ketten
Auswahl (AC)	aus jeder Familie nichtleerer Mengen lässt sich wählen

Das Auswahlaxiom war lange umstritten. Es garantiert die Existenz einer Auswahl, ohne ein Verfahren anzugeben. Aus ihm folgen so unangenehme Dinge wie das **Banach-Tarski-Paradoxon** (1924): Eine Kugel lässt sich in endlich viele Teile zerlegen, aus denen sich *zwei* Kugeln gleicher Größe zusammensetzen lassen.
Die Auflösung: Die Teile sind nicht messbar. Sie haben kein Volumen, also verletzt die Verdopplung keine Volumenerhaltung. Aber der Satz zeigt, wie weit die Anschauung im Unendlichen versagt.
Gödel zeigte 1938, dass AC widerspruchsfrei zu ZF ist; Cohen 1963, dass es unabhängig ist. Heute wird es allgemein verwendet – weil zu viel Wichtiges daran hängt (jeder Vektorraum hat eine Basis, jeder Ring ein maximales Ideal, Tychonoff-Satz).

Die drei Schulen

Die Krise führte zu drei konkurrierenden Programmen.
Erstens: Der Logizismus (Frege, Russell, Whitehead).
These: Mathematik ist ein Teil der Logik.
Ausführung: Die *Principia Mathematica* (1910–13) von Russell und ALFRED NORTH WHITEHEAD, drei Bände, rund 2000 Seiten. Der Beweis von $1 + 1 = 2$ steht auf Seite 379 des zweiten Bandes, mit der Bemerkung, der Satz sei gelegentlich nützlich.
Das Problem: Zur Vermeidung der Antinomien brauchten sie die *Typentheorie* – eine Hierarchie von Stufen. Und zusätzlich das *Unendlichkeitsaxiom* und das *Reduzibilitätsaxiom*, die alles andere als logische Wahrheiten sind. **Das Programm scheiterte an seinem eigenen Anspruch.**

Zweitens: Der Intuitionismus (Brouwer, Weyl).
These: Mathematik ist eine geistige Konstruktion. Ein Objekt existiert nur, wenn man es konstruieren kann.
Die Konsequenz: Der **Satz vom ausgeschlossenen Dritten** $A \vee \neg A$ gilt nicht allgemein. Ein indirekter Existenzbeweis – „die Annahme, es gebe kein solches Objekt, führt zum Widerspruch" – ist *kein* Existenzbeweis.
Der Preis: Große Teile der Mathematik fallen weg. Cantors Mengenlehre, viele Existenzsätze der Analysis, der Zwischenwertsatz in seiner üblichen Form.
HERMANN WEYL, Hilberts bester Schüler, schloss sich 1921 Brouwer an und schrieb, die Analysis stehe auf Sand. HILBERT reagierte scharf und sprach von einem Putsch; Brouwer wolle die Mathematik zerstückeln und verstümmeln.
Was bleibt: Die konstruktive Mathematik ist heute ein lebendiges Teilgebiet – und sie ist praktisch bedeutsam geworden, weil konstruktive Beweise sich in *Programme* übersetzen lassen (Curry-Howard-Korrespondenz). Beweisassistenten wie Coq und Lean beruhen darauf.

Drittens: Der Formalismus (Hilbert).
These: Mathematik ist ein Spiel mit Zeichen nach festen Regeln. Was zählt, ist die *Widerspruchsfreiheit*.
Das Hilbertprogramm (ab 1922):

1. Die gesamte Mathematik vollständig *formalisieren*.
2. Mit *finiten* Mitteln – also solchen, die auch ein Intuitionist anerkennt – beweisen, dass das System widerspruchsfrei ist.

Die Idee ist elegant: Man rettet die klassische Mathematik einschließlich Cantors Paradies, indem man ihre Zuverlässigkeit mit unbestreitbaren Mitteln nachweist.
Hilbert war überzeugt, es werde gelingen. 1930 sagte er in Königsberg seinen Wahlspruch: „Wir müssen wissen, wir werden wissen."
Am Tag zuvor hatte auf derselben Tagung ein 24-jähriger Wiener namens KURT GÖDEL in einer Diskussionsbemerkung angedeutet, dass das nicht möglich ist.

13.3 Gödel

Satz 13.1 (Gödelscher Unvollständigkeitssatz, 1931)**.** ***Erster Satz.*** *Jedes widerspruchsfreie formale System, das die Arithmetik der natürlichen Zahlen enthält und dessen Axiome sich mechanisch aufzählen lassen, ist* unvollständig*: Es gibt eine Aussage, die weder beweisbar noch widerlegbar ist.*

Zweiter Satz. *Ein solches System kann seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen.*

Wie der Beweis funktioniert

Schritt 1 – Die Gödelnummerierung. Gödel ordnet jedem Zeichen, jeder Formel und jedem Beweis eine natürliche Zahl zu.
Zum Beispiel über Primzahlpotenzen: Einer Zeichenfolge $s_1 s_2 \dots s_n$ mit den Zeichencodes $c_1, \dots, c_n$ ordnet man zu

$$2^{c_1} \cdot 3^{c_2} \cdot 5^{c_3} \cdots p_n^{c_n}.$$

Wegen der eindeutigen Primfaktorzerlegung lässt sich die Formel aus der Zahl *zurückgewinnen*.
Das ist der entscheidende Kunstgriff: Aussagen über Formeln werden zu Aussagen über Zahlen – und über Zahlen kann das System selbst reden.
Schritt 2 – Beweisbarkeit arithmetisieren. Gödel zeigt in mühevoller Detailarbeit, dass die Relation

„m ist die Nummer eines Beweises der Formel mit der Nummer n“

durch eine arithmetische Formel ausdrückbar ist. Damit lässt sich „n ist beweisbar“ innerhalb des Systems formulieren.
Schritt 3 – Die Diagonalisierung. Gödel konstruiert eine Formel G, die – über ihre eigene Gödelnummer – besagt:

„Diese Aussage ist im System nicht beweisbar.“

Schritt 4 – Der Schluss.

- Wäre G beweisbar, so wäre eine falsche Aussage beweisbar – das System wäre widersprüchlich.
- Wäre $\neg G$ beweisbar, so wäre G beweisbar (denn $\neg G$ sagt, G sei beweisbar) – ebenfalls Widerspruch.

Also ist G unentscheidbar – und, von außen betrachtet, *wahr*.
Schritt 5 – Der zweite Satz. Die Aussage „das System ist widerspruchsfrei“ lässt sich ebenfalls arithmetisieren. Gödel zeigt, dass aus ihr G folgen würde. Da G nicht beweisbar ist, ist auch die Widerspruchsfreiheit nicht beweisbar.

Was der Satz *nicht* sagt

Gödels Satz gehört zu den am häufigsten missbrauchten Ergebnissen der Wissenschaft. Also mit Nachdruck:

Er sagt nicht, dass es Wahrheiten gibt, die *niemand* je erkennen kann. G ist erkennbar wahr – nur nicht *in diesem System* beweisbar. Ein stärkeres System beweist G (und hat dann sein eigenes G').

Er sagt nicht, dass die Mathematik widersprüchlich sei. Er sagt, dass sie ihre Widerspruchsfreiheit nicht selbst beweisen kann.

Er sagt nichts über Physik, Erkenntnistheorie, Kunst, Politik oder Gott. Er betrifft formale Systeme, die die Arithmetik enthalten.

Er sagt nicht, dass Maschinen dem menschlichen Geist unterlegen seien. Das Argument von LUCAS (1961) und PENROSE (1989) in dieser Richtung wird von der Mehrheit der Logiker abgelehnt: Es setzt voraus, dass wir unsere eigene Widerspruchsfreiheit kennen – was Gödels Satz gerade in Frage stellt.

Und ein häufiger Irrtum: Der Satz betrifft nicht *alle* formalen Systeme. Die Aussagenlogik ist vollständig (Post 1921), die Prädikatenlogik erster Stufe ist vollständig – das bewies *Gödel selbst* 1929 in seiner Dissertation. Auch die elementare Geometrie (Tarski 1948) und die Arithmetik *ohne* Multiplikation (Presburger 1929) sind vollständig und entscheidbar.

Die Multiplikation ist der Knackpunkt. Erst sie erlaubt die Kodierung.

Die Folgen für das Hilbertprogramm. Der zweite Teil ist unerfüllbar.

Aber das Programm war nicht wertlos. GERHARD GENTZEN bewies 1936 die Widerspruchsfreiheit der Arithmetik – mit Mitteln, die über die finiten hinausgehen (transfinite Induktion bis zur Ordinalzahl ε_0). Aus dieser Arbeit entstand die *Beweistheorie* als eigenständiges Fach (Band 1).

Gentzen starb 1945 in sowjetischer Internierung in Prag.

Gödel

KURT GÖDEL (1906–1978) war 24, als er den Unvollständigkeitssatz fand – als Teil seiner Habilitationsschrift in Wien.

Die Reaktion war zunächst verhalten. Auf der Königsberger Tagung 1930 nahm kaum jemand Notiz; nur JOHN VON NEUMANN verstand sofort die Tragweite, sprach danach mit Gödel und leitete selbständig den zweiten Satz her – um festzustellen, dass Gödel ihn schon hatte.

Hilberts Reaktion ist nicht sicher überliefert. PAUL BERNAYS berichtete später, Hilbert sei zunächst ärgerlich gewesen, habe sich aber dann konstruktiv mit den Folgerungen befasst.

1940 emigrierte Gödel über die Transsibirische Eisenbahn und Japan in die USA – der Westweg war durch den Krieg versperrt. Er kam ans Institute for Advanced Study in Princeton.
Dort war EINSTEIN sein engster Freund. Sie gingen täglich gemeinsam zur Arbeit. Einstein sagte gegen Ende seines Lebens, er komme eigentlich nur noch ins Institut, um das Privileg zu haben, mit Gödel nach Hause gehen zu dürfen.
Bei Gödels Einbürgerung 1947 wäre es fast schiefgegangen: Er hatte die amerikanische Verfassung studiert und war überzeugt, eine logische Lücke gefunden zu haben, die den legalen Weg zur Diktatur eröffne. Einstein und OSKAR MORGENSTERN begleiteten ihn und lenkten das Gespräch ab, als er dem Richter davon berichten wollte.
Gödels weitere Ergebnisse:

- Vollständigkeitssatz der Prädikatenlogik (1929).
- Widerspruchsfreiheit von AC und CH relativ zu ZF (1938).
- Eine exakte Lösung der Einsteinschen Feldgleichungen mit geschlossenen zeitartigen Kurven (1949) – ein rotierendes Universum, in dem Zeitreisen möglich wären. Er schenkte sie Einstein zum 70. Geburtstag.

Sein Ende war tragisch. Gödel litt an paranoiden Vorstellungen und war überzeugt, vergiftet zu werden. Er aß nur, was seine Frau Adele zubereitet hatte. Als sie 1977 selbst monatelang im Krankenhaus lag, nahm er keine Nahrung mehr zu sich. Er starb im Januar 1978 mit einem Gewicht von 30 Kilogramm.

13.4 Turing und die Berechenbarkeit

Das Entscheidungsproblem

Hilbert hatte 1928 gefragt, ob es ein *Verfahren* gebe, das für jede Aussage der Prädikatenlogik entscheidet, ob sie allgemeingültig ist.
Um die Frage zu beantworten, musste man erst definieren, was ein „Verfahren" ist.
1936 geschah das gleich dreifach und unabhängig:

Person	Begriff	Ansatz
Alonzo Church	λ-Kalkül	Funktionsanwendung als Grundoperation
Alan Turing	Turingmaschine	idealisiertes Rechnen mit Band und Kopf
Kurt Gödel / Herbrand	rekursive Funktionen	Definition durch Rekursion

Und alle drei Begriffe erwiesen sich als *äquivalent*. Später kamen weitere hinzu – Registermaschinen, Markov-Algorithmen, Postsysteme – und stets dasselbe.
Das ist die Churchsche These: Die intuitiv berechenbaren Funktionen sind genau die turingberechenbaren. Sie ist kein Satz, sondern eine begriffliche Festlegung – aber eine, die durch die Konvergenz so vieler Ansätze außerordentlich gut gestützt ist.
Gödel schrieb, erst Turings Analyse habe ihn überzeugt, dass der Begriff der mechanischen Berechenbarkeit richtig getroffen sei.

Das Halteproblem

Frage: Gibt es ein Programm H, das für jedes Programm P und jede Eingabe E entscheidet, ob P auf E jemals anhält?
Turings Antwort (1936): Nein.
Der Beweis – wieder Diagonalisierung.
Angenommen, $H(P, E)$ existiert und liefert „ja“ oder „nein“. Wir bauen daraus ein Programm D:

```
D(P):
falls H(P,P) = "hält an":
gehe in eine Endlosschleife
sonst:
halte an
```

Nun frage: Was tut $D(D)$?

- Hält D auf D an, so liefert $H(D, D)$ „hält an“, und D geht in die Endlosschleife – hält also *nicht* an.
- Hält D auf D nicht an, so liefert H „hält nicht an“, und D hält an.

Widerspruch in beiden Fällen. Also existiert H nicht.
Die Struktur ist dieselbe wie bei Cantor, Russell und Gödel: Selbstanwendung plus Negation.

Und daraus folgt Hilberts Entscheidungsproblem negativ: Könnte man die Allgemeingültigkeit logischer Formeln entscheiden, könnte man auch das Halteproblem lösen – denn „Programm *P* hält auf *E*“ lässt sich als logische Formel ausdrücken.
Praktische Bedeutung. Das Halteproblem ist kein Kuriosum. Aus ihm folgt (Satz von RICE, 1951): **Keine nichttriviale semantische Eigenschaft von Programmen ist algorithmisch entscheidbar.** Kein Programm kann allgemein prüfen, ob ein anderes Programm korrekt ist, ob es einen Virus enthält, ob es abstürzt.
Deshalb sind Programmverifikation und Virenerkennung prinzipiell auf Heuristiken und Teilverfahren angewiesen – nicht wegen mangelnder Rechenleistung, sondern aus logischen Gründen.

Alan Turing

ALAN TURING (1912–1954) schrieb die Arbeit *On Computable Numbers* mit 23 Jahren, als frisch gewähltes Fellow in Cambridge.
Bletchley Park. Ab 1939 arbeitete er an der Entschlüsselung der deutschen *Enigma*. Er entwarf die *Bombe* – eine elektromechanische Maschine, die Schlüsselmöglichkeiten systematisch ausschloss – aufbauend auf Vorarbeiten der polnischen Kryptologen um MARIAN REJEWSKI, die schon 1932 erste Erfolge erzielt und ihr Wissen 1939 an Briten und Franzosen weitergegeben hatten.
Die Entschlüsselung des Marinefunks war für die Atlantikschlacht entscheidend. Schätzungen über die Verkürzung des Krieges schwanken; die verbreitete Angabe „zwei Jahre“ stammt von dem Historiker HARRY HINSLEY und ist nicht unumstritten.
Die Arbeit blieb bis in die 1970er Jahre geheim. Turing konnte zu Lebzeiten nichts davon erwähnen.
Nach dem Krieg entwarf er 1946 die *Automatic Computing Engine*, einen der ersten Computer mit gespeichertem Programm, und arbeitete ab 1948 in Manchester.
1950 veröffentlichte er *Computing Machinery and Intelligence* mit dem *Imitationsspiel* – heute Turing-Test. Er schlug vor, die Frage „können Maschinen denken?“ durch eine überprüfbare zu ersetzen.
1952 entwickelte er in *The Chemical Basis of Morphogenesis* die Theorie der Reaktions-Diffusions-Systeme – ein Modell, das erklärt, wie Streifen- und Fleckenmuster bei Tieren entstehen. Die Arbeit wurde erst Jahrzehnte später als wegweisend erkannt und ist heute Grundlage eines ganzen Zweigs der theoretischen Biologie.
Im selben Jahr wurde er wegen Homosexualität verurteilt. Er hatte einen Einbruch angezeigt und dabei seine Beziehung zu einem Mann erwähnt. Er wurde vor die Wahl zwischen Gefängnis und einer Hormonbehandlung gestellt und wählte letztere. Seine Sicherheitsfreigabe wurde entzogen.
Am 7. Juni 1954 starb er, neben seinem Bett lag ein angebissener, mit Zyanid versetzter Apfel. Das Gericht entschied auf Selbstmord. Seine Mutter und einige

Biographen halten einen Unfall für möglich; ANDREW HODGES legt in seiner maßgeblichen Biographie[11] den Suizid nahe.
2009 entschuldigte sich der britische Premierminister öffentlich. **2013** wurde Turing posthum begnadigt. **2017** trat das „Alan Turing Law" in Kraft, das tausende gleichartige Verurteilungen aufhob. Seit 2021 ist sein Bild auf der 50-Pfund-Note.
Der Turing Award, seit 1966 vergeben, ist die höchste Auszeichnung der Informatik.

Bourbaki

1934 beschloss eine Gruppe junger französischer Mathematiker – ANDRÉ WEIL, HENRI CARTAN, JEAN DIEUDONNÉ, CLAUDE CHEVALLEY und andere –, ein neues Lehrbuch der Analysis zu schreiben, weil die vorhandenen veraltet waren.
Daraus wurden die *Éléments de mathématique*[10] – über 7000 Seiten, erschienen seit 1939, unter dem erfundenen Namen NICOLAS BOURBAKI.
Die Prinzipien:

- Strenger axiomatischer Aufbau von Grund auf.
- Alles gründet auf Mengenlehre.
- Der Begriff der **Struktur** als Ordnungsprinzip: algebraische, topologische, Ordnungsstrukturen.
- Größtmögliche Allgemeinheit.
- **Keine Bilder**, keine Beispiele, keine Motivation, keine Geschichte im Haupttext.

Die Gruppe war anonym, jung (Ausscheiden mit 50 war Regel) und pflegte Legenden – den Namen entlehnte sie einem französischen General; man erfand eine Biographie und beantragte einmal die Aufnahme in die American Mathematical Society, was abgelehnt wurde.
Der Einfluss war enorm. Die Notation $\emptyset$, die Begriffe „injektiv", „surjektiv", „bijektiv", der systematische Strukturbegriff – all das stammt von Bourbaki. Die Mathematik des mittleren 20. Jahrhunderts ist bourbakistisch geprägt.

Und die Gegenbewegung

Der Stil hatte Kosten. Ohne Bilder, Beispiele und Motivation sind die *Éléments* für Anfänger unbrauchbar – und ein Teil der mathematischen Kultur ging verloren.

Der Versuch, den Stil in die Schule zu tragen (*Neue Mathematik / New Math*, 1960er Jahre), gilt weithin als gescheitert. Man lehrte Zehnjährigen Mengenlehre und Restklassen, während sie Bruchrechnung nicht beherrschten.

VLADIMIR ARNOLD warf Bourbaki vor, die Verbindung zur Physik gekappt zu haben. JEAN DIEUDONNÉ selbst räumte ein, der Stil sei unpädagogisch.

Die heutige Mathematik ist wieder anschaulicher geworden – Bücher wie das von Needham (Band 6) oder die Visualisierungskultur der letzten zwanzig Jahre sind eine bewusste Gegenbewegung.

Ich habe in diesen Bänden entsprechend entschieden: Struktur ja, aber mit Bildern, Beispielen, Geschichte und Motivation.

14 Institutionen, Vertreibung, Krieg

14.1 Göttingen

Das Weltzentrum 1895–1933

FELIX KLEIN baute Göttingen ab 1886 systematisch aus; HILBERTS Berufung 1895 machte es zum Zentrum der mathematischen Welt.

Die Besetzung um 1925:

Person	Gebiet	Bemerkung
David Hilbert	alles	seit 1895
Richard Courant	Analysis	Institutsdirektor ab 1922
Emmy Noether	Algebra	ohne Lehrstuhl
Edmund Landau	Zahlentheorie	
Hermann Weyl	Analysis, Physik	ab 1930 Hilberts Nachfolger
Max Born	Physik	Nobelpreis 1954
James Franck	Physik	Nobelpreis 1925

Wer dort studierte oder zu Besuch war: VON NEUMANN, WIGNER, TELLER, OPPENHEIMER, HEISENBERG, PAULI, FERMI, DELBRÜCK, VAN DER WAERDEN, ALEXANDROW.

Es hieß, wer Mathematik lernen wolle, müsse nach Göttingen fahren. Amerikanische Universitäten schickten ihre besten Doktoranden.

Die Bedingungen waren dafür gemacht: das 1929 eröffnete Mathematische Institut mit einer der besten Bibliotheken der Welt, die *Mathematischen Annalen* als führende Zeitschrift, die „Gelbe Reihe“ bei Springer (Grundlehren der mathematischen Wissenschaften), die enge Verbindung zur Physik.

Emmy Noether

EMMY NOETHER (1882–1935) gilt heute als die bedeutendste Mathematikerin der Geschichte – und ihr Weg ist eine Chronik institutioneller Hindernisse.

1900 durfte sie in Erlangen nur als Gasthörerin studieren; Frauen waren in Bayern nicht immatrikulationsfähig. Sie brauchte die Erlaubnis jedes einzelnen Dozenten.

1907 promovierte sie – die Regeln hatten sich inzwischen geändert.
1908–1915 arbeitete sie *unbezahlt* am Erlanger Institut, vertrat ihren erkrankten Vater in Vorlesungen und veröffentlichte.
1915 holten Hilbert und Klein sie nach Göttingen. **Die Habilitation wurde von der Philosophischen Fakultät abgelehnt** – mit dem Argument, was die Soldaten sagen würden, wenn sie an die Universität zurückkehrten und einer Frau zu Füßen sitzen sollten.
Hilbert antwortete in der Fakultätssitzung mit dem berühmten Satz, er sehe nicht, dass das Geschlecht der Kandidatin ein Argument gegen ihre Zulassung als Privatdozentin sei – schließlich sei der Senat keine Badeanstalt.
Er kündigte ihre Vorlesungen unter seinem eigenen Namen an. Sie hielt sie.
1919 konnte sie sich habilitieren – nach der Novemberrevolution. **1922** erhielt sie eine unbezahlte außerordentliche Professur mit einem kleinen Lehrauftrag. **Ein ordentliches Ordinariat bekam sie nie.**
Ihre Leistungen:
Der Noethersche Satz (1918). Zu jeder kontinuierlichen Symmetrie eines physikalischen Systems gehört eine Erhaltungsgröße:

Symmetrie	**Erhaltungsgröße**
Zeittranslation	Energie
Raumtranslation	Impuls
Rotation	Drehimpuls
Eichsymmetrie $U(1)$	elektrische Ladung

Das ist einer der tiefsten Sätze der theoretischen Physik. Er erklärt, *warum* es Erhaltungssätze gibt – eine Frage, die vorher niemand stellen konnte. Die gesamte moderne Teilchenphysik ist darauf aufgebaut. Sie fand ihn, als Hilbert und Klein sie um Hilfe bei einem Energieproblem der allgemeinen Relativitätstheorie baten.
Die abstrakte Algebra. Ihre Arbeit *Idealtheorie in Ringbereichen* (1921) begründete die moderne Algebra. Die *noetherschen Ringe* tragen ihren Namen. VAN DER WAERDENS *Moderne Algebra* (1930) beruht wesentlich auf ihren Vorlesungen.
Ihr Arbeitsstil war ungewöhnlich: Sie entwickelte in der Vorlesung, oft chaotisch, und die entscheidenden Ideen entstanden im Gespräch. Ihre Schüler hießen die „Noether-Knaben“. Vieles von ihr erschien unter fremdem Namen – sie legte auf Prioritäten keinen Wert.
1933 wurde ihr die Lehrerlaubnis entzogen – als Jüdin, als Frau, als Sozialdemokratin und Pazifistin.
Sie ging nach Bryn Mawr in Pennsylvania. **1935 starb sie mit 53 Jahren** an den Folgen einer Tumoroperation.

EINSTEIN schrieb im *New York Times*-Nachruf, sie sei nach dem Urteil der kompetentesten lebenden Mathematiker das bedeutendste schöpferische mathematische Genie gewesen, seit die höhere Bildung von Frauen begonnen habe.

14.2 1933

Die Zerstörung

Am 7. April 1933 trat das *Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums* in Kraft. Es ermöglichte die Entlassung jüdischer und politisch missliebiger Beamter.
Die Wirkung auf die Mathematik war verheerend. Etwa **ein Drittel** aller deutschen Mathematiker verlor die Stellung; an manchen Instituten war es die Mehrheit.
Göttingen war innerhalb weniger Monate zerstört:

Person	1933	danach
Richard Courant	entlassen	New York (Courant Institute)
Emmy Noether	entlassen	Bryn Mawr
Edmund Landau	Vorlesungsboykott	1934 entlassen, gest. 1938
Hermann Weyl	freiwillig (jüdische Frau)	Princeton (IAS)
Max Born	entlassen	Edinburgh
Bernstein, Bernays u. a.	entlassen bzw. vertrieben	—
Otto Neugebauer	Weggang	Kopenhagen, dann Brown

Die berühmte Szene. 1934 saß Hilbert bei einem Bankett neben dem Reichserziehungsminister BERNHARD RUST. Dieser fragte, ob es wahr sei, dass das Institut so gelitten habe durch den Weggang der Juden und ihrer Freunde.
Hilbert antwortete, gelitten habe es nicht – es existiere ja nicht mehr.
Hilbert starb 1943 in Göttingen, weitgehend vereinsamt; an seiner Beerdigung nahmen etwa ein Dutzend Menschen teil.

Die „Deutsche Mathematik“

LUDWIG BIEBERBACH, ein bedeutender Funktionentheoretiker in Berlin, propagierte ab 1934 eine *Deutsche Mathematik*. Er unterschied „Denktypen“ nach Rasse: den anschaulich-schöpferischen deutschen und den abstrakt-formalistischen jüdischen.
Er gründete 1936 eine Zeitschrift dieses Namens.
Das Programm scheiterte mathematisch vollständig. Es brachte keine Ergebnisse hervor; die Zeitschrift stellte 1944 ihr Erscheinen ein. Selbst innerhalb des Regimes war Bieberbachs Position umstritten – die Rüstungsforschung brauchte funktionierende Mathematik, keine Ideologie.
Die Frage, wie sich Mathematiker verhielten, ist differenziert zu beantworten. SANFORD SEGAL hat sie 2003 gründlich untersucht[25]. Es gab überzeugte Nationalsozialisten (Bieberbach, TEICHMÜLLER), Mitläufer, innere Emigranten und einige, die halfen.
OSWALD TEICHMÜLLER ist ein besonders bedrückender Fall: ein hochbegabter Mathematiker, dessen Theorie (Teichmüller-Räume) bis heute zentral ist – und ein fanatischer Nationalsozialist, der 1933 den Boykott gegen Landau organisierte und 1943 bei Charkow fiel, nachdem er sich freiwillig an die Front gemeldet hatte.
Die Folgen für Deutschland waren dauerhaft. Die deutsche Mathematik verlor ihre führende Stellung und hat sie nie zurückgewonnen. **Die Vereinigten Staaten wurden zum neuen Zentrum** – nicht zuletzt durch die Emigranten.
Das Institute for Advanced Study in Princeton (gegründet 1930) versammelte Einstein, Weyl, von Neumann, Gödel und später viele andere. Das *Courant Institute* in New York wurde von Richard Courant nach Göttinger Vorbild aufgebaut.

14.3 Krieg und Kalter Krieg

Mathematik als Kriegsmittel

Der Zweite Weltkrieg war der erste Krieg, in dem Mathematik im großen Maßstab kriegsentscheidend war.

Gebiet	Ort	Entstandene Mathematik
Kryptanalyse	Bletchley Park	Berechenbarkeit, erste Rechner (Colossus)
Kernwaffen	Los Alamos	Monte-Carlo-Verfahren, numerische Hydrodynamik
Operations Research	Britische Admiralität, USA	lineare Optimierung, Warteschlangen, Suchtheorie
Ballistik	Aberdeen (USA)	ENIAC, numerische Integration
Feuerleitung	MIT, Bell Labs	Regelungstheorie, Filtertheorie (Wiener)
Nachrichtentechnik	Bell Labs	Informationstheorie (Shannon 1948)

Das Monte-Carlo-Verfahren (Band 4, Kapitel 12) entstand 1946, als STANISLAW ULAM während einer Krankheit Patiencen legte und sich fragte, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit sei. Die kombinatorische Rechnung war hoffnungslos; er kam auf die Idee, stattdessen viele Spiele zu simulieren. VON NEUMANN erkannte die Anwendbarkeit auf die Neutronendiffusion.
Der Name stammt von Ulams Onkel, der gern in Monte Carlo spielte.
Die lineare Optimierung entstand doppelt: LEONID KANTOROWITSCH entwickelte sie 1939 in Leningrad für die Produktionsplanung, GEORGE DANTZIG 1947 mit dem Simplexverfahren für die US Air Force. Kantorowitsch erhielt 1975 als einziger sowjetischer Mathematiker den Wirtschaftsnobelpreis.
Der moralische Konflikt war unausweichlich. NORBERT WIENER, der die Kybernetik begründete, weigerte sich nach Hiroshima, weiter für das Militär zu arbeiten, und schrieb 1947 einen öffentlichen Brief darüber. G. H. HARDY hatte 1940 in *A Mathematician's Apology* noch stolz erklärt, er habe nie etwas Nützliches getan – die Zahlentheorie sei rein und unschuldig.
Die Ironie ist bitter: Ausgerechnet die Zahlentheorie wurde ab 1976 zur Grundlage der Kryptographie und damit sicherheitsrelevant.

Die Nachkriegsordnung

Die Institutionen der modernen Mathematik entstanden großenteils in dieser Zeit:

Jahr	Einrichtung	Bedeutung
1936	Fields-Medaille	erste Verleihung; Altersgrenze 40
1940	Mathematical Reviews	Referateorgan
1944	Oberwolfach	Tagungsstätte, unter schwierigen Umständen gegründet
1958	IHÉS (Paris)	Grothendiecks Wirkungsstätte
1962	Zentralblatt-Nachfolge	
1991	arXiv	Preprint-Server; verändert das Publikationswesen
2000	Millenniumsprobleme	je 1 Mio. Dollar
2003	Abelpreis	Lebenswerk, keine Altersgrenze

Warum es keinen Nobelpreis für Mathematik gibt. Die Legende, ALFRED NOBEL habe die Mathematik ausgeschlossen, weil seine Frau ihn mit MITTAG-LEFFLER betrogen habe, ist doppelt falsch: Nobel war nie verheiratet, und eine Verbindung zu Mittag-Leffler ist nicht belegt.
Die plausible Erklärung: Nobel interessierte sich für praktische Erfindungen zum Nutzen der Menschheit. Mathematik passte nicht in sein Schema.
Die Fields-Medaille wurde 1936 als Ersatz geschaffen, mit einer Altersgrenze von 40 Jahren – gedacht als Ermutigung, nicht als Krönung. Sie ist mit 15 000 kanadischen Dollar dotiert; ihr Prestige stammt allein aus der Seltenheit (höchstens vier alle vier Jahre).
Die Frauen unter den Preisträgern: MARYAM MIRZAKHANI (2014, gestorben 2017 mit 40 Jahren) und MARYNA VIAZOVSKA (2022). HONG WANG erhielt sie 2026.

Der Computer verändert die Mathematik

1976: der Vierfarbensatz. KENNETH APPEL und WOLFGANG HAKEN bewiesen, dass jede Landkarte mit vier Farben auskommt – durch Reduktion auf 1936 Konfigurationen, die ein Computer prüfte. Rechenzeit: über 1200 Stunden.
Die Reaktion war gespalten. Ist das ein Beweis? Niemand kann ihn nachvollziehen. TYMOCZKO argumentierte 1979, damit ändere sich der Beweisbegriff – der Beweis werde empirisch.
Die Gegenargumente: Auch lange Handbeweise kann niemand vollständig überprüfen. Und Computer machen *andere* Fehler als Menschen, nicht unbedingt mehr.

Die Klärung kam 2005: GEORGES GONTHIER formalisierte den gesamten Beweis in Coq. Seither ist er maschinell verifiziert – die Zweifel sind ausgeräumt, aber der Beweis ist noch unlesbarer geworden.
Weitere Meilensteine:

1976	Vierfarbensatz	Appel, Haken
1989	Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen	10 000+ Seiten, hunderte Autoren
1998	Keplersche Vermutung	Hales
2014	Flyspeck	Kepler-Beweis formalisiert
2016	Boolesches Pythagoras-Tripel-Problem	200 Terabyte Beweisdatei

Die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen ist ein Sonderfall: Sie verteilt sich auf hunderte Arbeiten aus fünfzig Jahren. Als sie 1981 für abgeschlossen erklärt wurde, stellte sich später eine Lücke heraus (die quasidünnen Gruppen), die erst 2004 in zwei Bänden geschlossen wurde. Ein Programm zur Vereinfachung läuft seit den 1990er Jahren und ist noch nicht abgeschlossen.
Die Frage „Was ist ein Beweis?“ ist damit praktisch geworden – nicht mehr nur philosophisch. Kapitel 15 verfolgt sie weiter.

Grothendieck

ALEXANDER GROTHENDIECK (1928–2014) veränderte die algebraische Geometrie so grundlegend wie kaum jemand ein Gebiet zuvor.
Seine Herkunft: Vater russischer Anarchist, im Vernichtungslager Auschwitz ermordet; Mutter deutsche Journalistin. Er verbrachte Teile seiner Kindheit in französischer Internierung. Staatenlos bis 1971.
Seine Methode. Er löste Probleme, indem er den Rahmen so weit verallgemeinerte, bis die Schwierigkeit verschwand. Er verglich das mit dem Aufweichen einer Nuss in Wasser – statt sie mit dem Hammer zu knacken, wartet man, bis die Schale von selbst aufgeht.
Am IHÉS schuf er zwischen 1958 und 1970 in den *Éléments de géométrie algébrique* (mit Dieudonné) und den Seminaren die Begriffe *Schema*, *Topos*, *étale Kohomologie*, *Motiv*. Sie sind heute Standard.
Er erhielt 1966 die Fields-Medaille, reiste aber aus Protest gegen die sowjetische Politik nicht nach Moskau.
1970 verließ er das IHÉS, weil es Militärmittel annahm. Er wandte sich der Ökologie und dem Pazifismus zu, unterrichtete noch bis 1988 in Montpellier und

lehnte 1988 den Crafoord-Preis mit einem scharfen öffentlichen Brief ab, in dem er die Ethik der mathematischen Gemeinschaft kritisierte.
1991 verschwand er, lebte zurückgezogen in einem Pyrenäendorf und verbot die Veröffentlichung seiner Schriften. Er starb 2014.
Sein Nachlass – rund 20 000 Seiten – wurde 2017 der Universität Montpellier übergeben und ist seit 2021 teilweise digital zugänglich.

Part VII

Aktueller Stand

15 Mathematikgeschichte heute

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder. Anders als in den vorangegangenen Bänden geht es hier um den Stand der *historischen* Forschung – also darum, wie Mathematikgeschichte heute betrieben wird und was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat.

15.1 Wie sich das Fach gewandelt hat

Von der Ergebnisgeschichte zur Kontextgeschichte

Die ältere Historiographie – MORITZ CANTOR (*Vorlesungen über Geschichte der Mathematik*, 1880–1908), MORRIS KLINE (1972)[15], in Teilen noch DIRK STRUIK[27] – erzählte die Geschichte der *Ergebnisse*, übersetzt in moderne Notation.
Ihre Leitfrage: Wann wurde was zuerst gefunden?
Die neuere Forschung fragt anders:

Alte Frage	Neue Frage
Wer fand es zuerst?	Was stand tatsächlich in der Quelle?
Wie lautet das Ergebnis modern?	Welche Begriffe hatten die Autoren?
Wie passt es in die Entwicklung?	In welchem Zusammenhang entstand es?
Wer waren die großen Männer?	Wer waren die Auftraggeber, Lehrer, Schreiber?

Der methodische Kern ist die Vermeidung des Anachronismus.[26] SABETAI UNGURU hat den Streit 1975 mit seinem Angriff auf die „geometrische Algebra“ ausgelöst (Kapitel 4); seither ist das Bewusstsein dafür allgemein.
Fünf Bilder, die sich dadurch grundlegend geändert haben:

1. **Babylon.** Nicht Algebra in geometrischem Gewand, sondern eine eigenständige Zerlegungsgeometrie (Høyrup 2002)[12]. Und der Schulkontext ist entscheidend (Robson 2008)[23].

2. **China.** Nicht rezeptartig ohne Beweise, sondern mit einer eigenen Begründungskultur (Chemla/Guo 2004)[4].
3. **Indien.** Nicht bloß Rechenkunst, sondern mit ausgearbeiteten Begründungen und Konvergenzbewusstsein (Plofker 2009)[20].
4. **Islamische Welt.** Nicht Bewahrung, sondern Eigenleistung (Rashed)[22].
5. **Griechenland.** Nicht monolithisch; Knorr und Fowler haben die Vielfalt der Traditionen und die Unsicherheit der Überlieferung herausgearbeitet[16,8].

Die Sozialgeschichte der Mathematik

Ein jüngerer Zweig fragt nach den institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen.
Beispiele für Fragestellungen:

- Wie wirkte sich die Gründung der *École Polytechnique* auf die Form mathematischer Texte aus? (Lehrbuchzwang $\Longrightarrow$ Definitionszwang.)
- Welche Rolle spielten Zeitschriften, Referateorgane, Tagungen?
- Wie veränderte der Buchdruck die Prioritätsfrage?
- Wer finanzierte Mathematik – Höfe, Kirchen, Militär, Industrie, Staat?
- Wie entstand der Beruf des Mathematikers?

Herbert Mehrtens hat in *Moderne – Sprache – Mathematik* (1990)[17] die Modernisierung der Mathematik um 1900 als Konflikt zweier Haltungen gedeutet: der „Moderne“ (Hilbert, Cantor: Mathematik als freie Zeichenkonstruktion) und der „Gegenmoderne“ (Klein, Brouwer, später Bieberbach: Mathematik als Ausdruck von Anschauung, Natur, Volk). Das Buch ist umstritten und einflussreich zugleich.
Jeremy Gray hat in *Plato's Ghost* (2008)[9] die Parallelen zwischen mathematischer und künstlerischer Moderne herausgearbeitet – Abstraktion, Autonomie, Bruch mit der Abbildungsfunktion.

15.2 Neue Quellen und digitale Verfahren

Was in den letzten Jahrzehnten gefunden wurde

Jahr	Fund	Bedeutung
1968	Diophant, Bücher IV–VII arabisch (Meschhed)	Erweitert die *Arithmetica* erheblich
1998–2008	Archimedes-Palimpsest neu gelesen	Neue Passagen der *Methodenlehre*
laufend	Keilschrifttafeln in Museumsdepots	Tausende unpublizierter Texte
laufend	Bakhshali-Manuskript, C14-Datierung 2017	Datierung weiterhin umstritten
2017	Gauß-Nachlass digital	Göttingen, vollständig zugänglich
2021	Grothendieck-Nachlass teilweise online	Montpellier, rund 20 000 Seiten

Zum Palimpsest. Die Kombination aus multispektraler Bildgebung, Röntgenfluoreszenz am Synchrotron und Computertomographie machte Passagen lesbar, die HEIBERG 1906 nicht entziffern konnte. Alle Daten sind seit 2008 frei verfügbar[18] – ein Vorbild für offene Editionspraxis.

Zum Bakhshali-Manuskript. Eine Radiokarbondatierung der Oxforder Bodleian Library ergab 2017 drei verschiedene Zeiträume für verschiedene Blätter (etwa 3., 8. und 10. Jahrhundert). Die Schlagzeile „älteste Null der Welt“ war voreilig; Fachhistoriker wiesen darauf hin, dass das Manuskript stilistisch einheitlich ist und die Datierung einzelner Blätter das Alter des *Textes* nicht bestimmt. **Die Frage ist offen.**

Die keilschriftlichen Bestände. Museen in London, Berlin, Istanbul, Philadelphia und Bagdad besitzen zusammen mehrere hunderttausend Tafeln, von denen nur ein Bruchteil publiziert ist. Digitalisierungsprojekte wie die *Cuneiform Digital Library Initiative* machen sie zugänglich; maschinelle Zeichenerkennung für Keilschrift hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht.

Es ist damit zu rechnen, dass sich das Bild der babylonischen Mathematik noch weiter ändert.

Digitale Methoden

Volltextsuche in historischen Korpora. Wer wissen will, wann ein Begriff zuerst auftaucht, kann heute Millionen digitalisierter Seiten durchsuchen – Google Books, das Internet Archive, die *Bibliothèque nationale*, das *Zentralblatt*-Archiv, *Euler Archive*, *Gallica*.

Netzwerkanalyse. Briefwechsel lassen sich als Graphen darstellen und quantitativ untersuchen – wer kommunizierte mit wem, wie verbreiteten sich Ideen. Mersennes Netzwerk (Kapitel 8) ist so vermessen worden.

Kritische digitale Editionen. Eulers *Opera omnia*, der Gauß-Nachlass, die Newton-Papiere (*Newton Project*), Leibniz' Schriften – vieles ist frei zugänglich, mit Faksimile, Transkription und Übersetzung nebeneinander.

Und die Grenzen

Digitale Verfahren finden *Wörter*, nicht *Begriffe*. Wer nach „Funktion" sucht, findet Belege – aber ob das Wort dasselbe meint wie heute, entscheidet die Lektüre.

Und die Digitalisierung ist *schief verteilt*: Europäische Quellen sind weit besser erschlossen als arabische, chinesische, indische. Das verstärkt eine Verzerrung, die die Forschung gerade zu korrigieren versucht.

Maschinelle Übersetzung und Sprachmodelle werden seit einigen Jahren zur Erschließung eingesetzt. Für die Vorsortierung großer Korpora sind sie nützlich; als Ersatz für philologische Arbeit sind sie es nicht – sie neigen dazu, historische Texte in moderne Begriffe zu übersetzen und damit genau den Anachronismus zu erzeugen, den das Fach vermeiden will.

15.3 Methodische Debatten

Die Ethnomathematik-Debatte

Der Streit über den Begriff (Kapitel 2) hat sich seit den 1990er Jahren verschoben. **Konsens ist heute:**

- Mathematisches Denken gibt es in allen Kulturen.
- Die Untersuchung nichtschriftlicher mathematischer Praktiken ist legitim und ertragreich.
- Die griechische Beweiskultur war dennoch ein qualitativer Schritt, der nicht überall vollzogen wurde.

Strittig bleibt, wie stark man den Beweisbegriff als Maßstab ansetzen darf – und ob die Betonung des „griechischen Wunders" eine eurozentrische Perspektive fortschreibt.

Ein sachlicher Beitrag zur Klärung war die Einsicht, dass *Begründung* in verschiedenen Kulturen verschiedene Formen annimmt. Liu Huis Kommentar begründet – nur nicht axiomatisch. Der *Yuktibhasa* begründet – nur nicht in Euklids Form. Wer nur nach axiomatischen Systemen sucht, findet außerhalb Griechenlands nichts und schließt daraus zu Unrecht auf ein Fehlen.

Geschlecht und Ausschlussmechanismen

Ein Forschungszweig seit den 1980er Jahren untersucht, warum so wenige Frauen in der Geschichte der Mathematik erscheinen.
Die Antwort ist überwiegend institutionell. Frauen waren bis ins 20. Jahrhundert von Universitäten, Akademien und Publikationswegen ausgeschlossen.

Person	Zeit	Umstände
Hypatia	um 400	Leiterin einer Schule; Werke verloren
Maria Gaetana Agnesi	1718–1799	*Instituzioni analitiche*; Lehrstuhl in Bologna angeboten, nie angetreten
Émilie du Châtelet	1706–1749	Newton-Übersetzung mit Kommentar; bis heute die französische Standardausgabe
Sophie Germain	1776–1831	korrespondierte als „M. LeBlanc“ mit Gauß; Beiträge zur Fermatschen Vermutung und Elastizitätstheorie
Sofja Kowalewskaja	1850–1891	erste Professorin für Mathematik (Stockholm 1889); Scheinehe zur Ausreise nötig
Grace Chisholm Young	1868–1944	erste reguläre Promotion einer Frau in Deutschland (1895)
Emmy Noether	1882–1935	Kapitel 14
Julia Robinson	1919–1985	Vorarbeiten zu Hilberts 10. Problem; erste Präsidentin der AMS
Karen Uhlenbeck	*1942	Abelpreis 2019
Maryam Mirzakhani	1977–2017	Fields-Medaille 2014
Maryna Viazovska	*1984	Fields-Medaille 2022

Sophie Germains Fall ist besonders aufschlussreich. Sie schrieb Gauß unter männlichem Namen. Als er 1807 ihre wahre Identität erfuhr, antwortete er, der Geschmack an den abstrakten Wissenschaften sei selten, und wenn eine Frau wegen ihres Geschlechts und unserer Vorurteile unendlich mehr Hindernisse überwinden müsse als ein Mann und dennoch diese Fesseln durchbreche, so müsse sie den edelsten Mut besitzen.

Ein methodischer Hinweis. Diese Forschung ist keine bloße Ergänzung von Namen. Sie fragt nach den *Mechanismen* – Zugang zu Bibliotheken, Publikation-

swegen, Korrespondenznetzen, Berufungen – und liefert damit Erkenntnisse über die Institutionengeschichte des Fachs insgesamt.
Und sie ist unvollständig. Wer nie publizieren durfte, hinterlässt keine Quellen. Wie viele Beiträge unter fremdem Namen erschienen, ist unbekannt.

15.4 Was gegenwärtig geschieht

Die Formalisierung verändert den Beweisbegriff

Die Debatte, die 1976 mit dem Vierfarbensatz begann, hat sich seit etwa 2020 gewandelt – weil Beweisassistenten praktikabel geworden sind.
Der Stand 2026:

2005	Vierfarbensatz	Coq (Gonthier)
2012	Feit-Thompson-Satz	Coq; 170 Seiten Originalarbeit
2014/17	Keplersche Vermutung	HOL Light, Isabelle (Flyspeck)
2021	Kondensierte Mathematik	Lean; von Scholze selbst angeregt
2022	Sphere Eversion	Lean
laufend	`mathlib`	über eine Million Zeilen formalisierter Mathematik

Das *Liquid Tensor Experiment* von 2021 war ein Wendepunkt. PETER SCHOLZE, Fields-Medaillist, bat öffentlich darum, einen seiner eigenen Sätze zu formalisieren – weil er sich seines Beweises nicht sicher war. Ein Team um JOHAN COMMELIN schaffte es in etwa einem Jahr. Scholze schrieb danach, die Formalisierung habe sein Verständnis des Beweises verändert.
Damit ist die Formalisierung von einer Kuriosität zu einem Forschungswerkzeug geworden. Sie prüft nicht nur, sie klärt.
Die historiographische Frage dahinter: Verändert sich, was ein Beweis *ist*? Die Diskussion knüpft unmittelbar an Hilbert an – die vollständige Formalisierung war sein Programm, und sie wird nun, hundert Jahre später, praktisch durchgeführt.
Ein Unterschied ist allerdings wesentlich: Hilbert wollte formalisieren, um die Widerspruchsfreiheit zu beweisen. Das ist nach Gödel unmöglich. Man formalisiert heute, um *Korrektheit* zu sichern – ein bescheideneres, aber erreichbares Ziel.

Maschinen und mathematische Entdeckung

Seit etwa 2021 werden maschinelle Lernverfahren zunehmend in der mathematischen Forschung eingesetzt.

Was sie bisher leisten:

- *Mustererkennung in Daten.* Ein Verfahren schlägt Vermutungen vor, die Menschen dann beweisen – so geschehen 2021 in der Knotentheorie und der Darstellungstheorie.
- *Konstruktion von Gegenbeispielen* durch Suchverfahren.
- *Unterstützung bei der Formalisierung* – Vorschlag von Beweisschritten in Lean.
- *Verbesserung bekannter Konstruktionen* – etwa bei Packungs- und Extremalproblemen.

Zur nüchternen Einordnung

Die Berichterstattung über maschinelle Beiträge zur Mathematik neigt zur Übertreibung. Der Stand ist:
Werkzeug, nicht Ersatz. Die Verfahren sind nützlich bei der Suche nach Mustern und bei der Verifikation. Die begriffliche Arbeit – die richtige Frage stellen, den richtigen Begriff bilden – leisten sie bislang nicht.
Und die historische Perspektive mahnt zur Vorsicht. Ähnliche Erwartungen wurden schon an die Automatisierung des Beweisens in den 1960er Jahren geknüpft; sie erfüllten sich nicht.
Was sich allerdings absehbar ändert: Wenn die Formalisierung so weit fortschreitet, dass große Teile der Mathematik maschinenlesbar vorliegen, entsteht ein Korpus, mit dem sich anders arbeiten lässt als mit Fachliteratur in natürlicher Sprache. Was daraus folgt, ist offen.

Offene historische Fragen

Zum Schluss einige Fragen, die die Forschung beschäftigen und auf die es keine gesicherte Antwort gibt:

1. **Warum entstand der Beweis in Griechenland?** Die Erklärungsversuche aus Kapitel 3 sind alle plausibel und keiner ist zwingend.
2. **Warum endete die Blüte der islamischen Mathematik?** Die verbreiteten Erklärungen halten der Prüfung nicht stand.
3. **Warum stagnierte die chinesische Mathematik nach dem 14. Jahrhundert?** Ebenso ungeklärt.
4. **Gelangte das Wissen der Kerala-Schule nach Europa?** Kein dokumentierter Weg; die Mehrheit hält unabhängige Entdeckung für wahrscheinlicher.
5. **Wie ist Plimpton 322 zu deuten?** Robsons Erklärung ist die beste, aber nicht die einzige.
6. **Woher stammen Archimedes' $\sqrt{3}$-Näherungen?** Er sagt es nicht, und niemand weiß es sicher.

7. **Hatte Fermat einen Beweis?** Fast sicher nicht – aber was genau dachte er 1637?
8. **Wie viel wusste Gauß wirklich vorher?** Das Tagebuch von 1898 hat die Frage verschärft, nicht beantwortet.

Diese Liste ist keine Verlegenheit, sondern der Normalzustand einer historischen Wissenschaft. Anders als in der Mathematik gibt es hier keine Beweise, sondern nur besser und schlechter begründete Deutungen.

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes – und dieser siebenbändigen Reihe – stehen drei Einsichten, die durch alle Kapitel hindurch wiederkehrten.

Erstens: Mathematik ist gemacht. Jeder Satz, den Sie in den vorangegangenen Bänden gelernt haben, hat eine Vorgeschichte aus Irrtümern, Sackgassen und Streit. Die Cardanische Formel entstand aus einem Betrug, die komplexen Zahlen aus einer Verlegenheit, die Grenzwertdefinition aus dem Zwang, Studenten zu unterrichten. Die glatte Darstellung im Lehrbuch ist eine nachträgliche Ordnung.

Zweitens: Die Begriffe kamen zuletzt. Man rechnete tausend Jahre mit Brüchen, bevor jemand definierte, was eine Zahl ist. Man integrierte zweihundert Jahre, bevor jemand den Grenzwert fasste. Man benutzte Mengen, bevor Cantor sie untersuchte. **Der Begriff ist nicht der Anfang, sondern das Ergebnis.** Wer das weiß, wird geduldiger mit sich selbst, wenn ein Begriff sich nicht sofort erschließt – es hat auch die Mathematik Jahrhunderte gekostet.

Drittens: Es ging immer weiter, aber nie geradeaus. Die Griechen erfanden den Beweis und verloren die Rechenkunst. Die Araber vereinten beides und verloren die Symbolik. Euler rechnete meisterhaft und begründete nichts. Das 19. Jahrhundert begründete alles und verlor die Anschauung. Bourbaki systematisierte und verlor die Beispiele. **Jeder Gewinn hatte einen Preis, und jede Generation musste zurückholen, was die vorige aufgegeben hatte.**

Das ist kein Mangel, sondern die Bewegungsform des Fachs. Und es ist der Grund, warum diese sieben Bände immer beides versucht haben: Strenge und Anschauung, Rechnung und Begriff, Ergebnis und Geschichte.

Hilbert sagte 1930, wir müssten wissen und wir würden wissen. Gödel zeigte ein Jahr später, dass das in dieser Allgemeinheit nicht stimmt. **Aber als Arbeitshaltung ist der Satz unverändert richtig** – und dass er sich nicht vollständig einlösen lässt, hat die Mathematik nicht ärmer gemacht, sondern interessanter.

Part VIII

Anhänge

A Große Zeittafel

Zeit	Ereignis
Vor dem Beweis	
ca. 40 000 v.	Lebombo-Knochen: älteste bekannte Kerbungen
ca. 20 000 v.	Ishango-Knochen
ca. 3000 v.	Erste Zahlzeichen in Mesopotamien und Ägypten
ca. 1850 v.	Papyrus Moskau (Pyramidenstumpfvolumen)
ca. 1800 v.	Plimpton 322; BM 13901; YBC 7289 ($\sqrt{2}$ auf 6 Stellen)
ca. 1650 v.	Papyrus Rhind (Ahmes), $\pi \approx \frac{256}{81}$
ca. 800 v.	Baudhayana Sulbasutra (Indien): Satz des Pythagoras
Das griechische Wunder	
ca. 600 v.	Thales: erster mathematischer Beweis (nach Proklos)
ca. 530 v.	Pythagoreer in Kroton
ca. 450 v.	Entdeckung der Inkommensurabilität; Zenons Paradoxien
ca. 400 v.	Theaitetos: die fünf regulären Körper
ca. 370 v.	Eudoxos: Proportionenlehre, Exhaustion
ca. 300 v.	**Euklid: Elemente**
ca. 250 v.	**Archimedes**: π-Einschließung, Kugel und Zylinder, Methodenlehre
212 v.	Archimedes stirbt bei der Eroberung von Syrakus
ca. 200 v.	Apollonios: *Konika*; *Neun Kapitel* (China) entstehen
ca. 150 n.	Ptolemäus: *Almagest*, Sehnentafel
263	Liu Hui: Kommentar zu den *Neun Kapiteln*, $\pi \approx 3{,}1416$
ca. 250	Diophant: *Arithmetica*
ca. 340	Pappos: *Synagoge*
415	Hypatia in Alexandria getötet
ca. 480	Zu Chongzhi: $\pi \approx \frac{355}{113}$
529	Justinian schließt die Athener Akademie
Das Erbe wandert	
499	Aryabhata: Stellenwertsystem
628	**Brahmagupta**: Rechenregeln für die Null, negative Zahlen
ca. 825	**al-Chwarizmi**: *al-jabr wa'l-muqabala*
ca. 900	Abu Kamil; al-Uqlidisi: Dezimalbrüche
ca. 1000	al-Karadschi; Ibn al-Haytham
1070	**Omar Chayyam**: kubische Gleichungen durch Kegelschnitte
1074	Chayyams Jalali-Kalender
1145	Robert von Chester übersetzt al-Chwarizmi ins Lateinische
1150	Bhaskara II.: Chakravala-Methode für die Pellsche Gleichung
ca. 1200	Blüte der Kerala-Schule beginnt (bis ca. 1600)
1202	**Fibonacci: Liber abbaci** – indische Ziffern in Europa

Zeit	Ereignis
1247	Qin Jiushao: Dayan-Regel (chinesischer Restsatz), Horner-Schema
1424	al-Kaschi: π auf 16 Stellen
Renaissance	
1482	Erste gedruckte Euklid-Ausgabe (Venedig)
1489	Widmann: Zeichen $+$ und $-$
1515	del Ferro löst die kubische Gleichung (unveröffentlicht)
1522	Adam Ries: *Rechenung auff der linihen und federn*
1525	Rudolff: Wurzelzeichen $\surd$
1535	Wettstreit Tartaglia gegen Fior
1544	Stifel: *Arithmetica integra*, Logarithmenvorstufe
1545	**Cardano: Ars magna** – kubische und quartische Gleichungen
1557	Recorde: Gleichheitszeichen $=$
1572	Bombelli: Rechnen mit imaginären Größen
1585	Stevin: Dezimalbrüche
1591	Viète: Buchstaben auch für gegebene Größen
Die Revolution des 17. Jahrhunderts	
1609	Kepler: Marsbahn ist eine Ellipse
1614	**Napier: Logarithmen**
1621	Bachets Diophant-Ausgabe (Fermats Handexemplar)
1622	Oughtred: Rechenschieber
ca. 1636	Fermat: Adaequalitas-Methode, analytische Geometrie
1637	**Descartes: La Géométrie**
1639	Desargues: projektive Geometrie
1654	**Pascal und Fermat**: Briefwechsel zur Wahrscheinlichkeit
1657	Huygens: erstes Lehrbuch der Wahrscheinlichkeitsrechnung
1662	Graunt: erste Sterbetafel
1665–66	**Newton**: anni mirabiles in Woolsthorpe
1675	Leibniz: Zeichen $\int$ und d
1684	**Leibniz veröffentlicht das Differentialkalkül**
1687	**Newton: Principia**
1696	l'Hospital: erstes Lehrbuch der Differentialrechnung
Das 18. Jahrhundert	
1713	Commercium epistolicum: Newton gegen Leibniz
1713	Jakob Bernoulli: *Ars conjectandi* (posthum), Gesetz der großen Zahlen
1734	Berkeley: *The Analyst* – Kritik der Infinitesimalien
1735	**Euler löst das Basler Problem**
1736	Euler: Königsberger Brücken (Graphentheorie)
1748	Euler: *Introductio in analysin infinitorum*
1763	Bayes' Aufsatz (posthum)
1770	Lagrange analysiert die Lösbarkeit von Gleichungen
1794	Gründung der École Polytechnique
1796	**Gauß: Konstruierbarkeit des 17-Ecks**
1799	Gauß: Fundamentalsatz der Algebra; Ruffini

Zeit	Ereignis
Das 19. Jahrhundert	
1801	**Gauß: Disquisitiones Arithmeticae**
1807/1822	Fourier: trigonometrische Reihen
1817	Bolzano: *Rein analytischer Beweis*
1821	**Cauchy: Cours d'analyse**
1822	Poncelet: projektive Geometrie, Dualitätsprinzip
1824	**Abel**: Unlösbarkeit der Gleichung fünften Grades
1826/29	Lobatschewski: nichteuklidische Geometrie
1827	Gauß: *Disquisitiones circa superficies curvas* (Theorema egregium)
1832	**Galois** stirbt im Duell; **Bolyai: Appendix**
1837	Wantzel: Unmöglichkeit von Würfelverdopplung und Dreiteilung
1843	**Hamilton: Quaternionen** (Broom Bridge, 16. Oktober)
1846	Liouville veröffentlicht Galois' Schriften
1847	Boole: Logik als Algebra
1854	**Riemann: Habilitationsvortrag**; Boole: *Laws of Thought*
1859	Riemann: Aufsatz über die Zetafunktion (Riemannsche Vermutung)
1868/71	Beltrami und Klein: Modelle der hyperbolischen Geometrie
1872	**Kleins Erlanger Programm**; **Dedekind und Cantor**: reelle Zahlen
1872	**Weierstraß**: stetige, nirgends differenzierbare Funktion
1874	Cantor: Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$
1876	Dedekind: Ideale
1879	**Frege: Begriffsschrift**
1882	Lindemann: Transzendenz von π; Pasch: Anordnungsaxiome
1884	Frege: *Grundlagen der Arithmetik*; Klein: *Ikosaeder*
1889	**Peano-Axiome**
1891	Cantor: Diagonalargument; Fedorow: 17 Ornamentgruppen
1895	Grace Chisholm promoviert in Göttingen
1896	Primzahlsatz (Hadamard, de la Vallée Poussin)
1899	**Hilbert: Grundlagen der Geometrie**
1900	**Hilberts 23 Probleme** (Paris, 8. August)
Das 20. Jahrhundert	
1902	**Russells Brief an Frege**
1904	Poincaré-Vermutung; Zermelo: Wohlordnungssatz
1906	Heiberg findet das Archimedes-Palimpsest
1908	**Zermelo: Axiomatisierung der Mengenlehre**
1910–13	Russell und Whitehead: *Principia Mathematica*
1915	**Einstein: allgemeine Relativitätstheorie**
1918	**Noethers Satz**: Symmetrie und Erhaltungsgrößen
1921	Noether: *Idealtheorie in Ringbereichen*
1922	Hilbertprogramm; Fraenkel und Skolem ergänzen ZF
1924	Banach-Tarski-Paradoxon
1930	Hilbert in Königsberg: „Wir müssen wissen"; van der Waerden: *Moderne Algebra*
1931	**Gödel: Unvollständigkeitssätze**
1933	**Berufsbeamtengesetz**; Zerstörung Göttingens
1934	Gründung der Bourbaki-Gruppe

Zeit	Ereignis
1936	**Turing und Church**: Berechenbarkeit, Halteproblem; erste Fields-Medaillen
1936	Gentzen: Widerspruchsfreiheit der Arithmetik
1937	Shannon: boolesche Algebra und Schaltkreise
1938	Gödel: Widerspruchsfreiheit von AC und CH
1939–45	Bletchley Park, Los Alamos, Operations Research
1944	von Neumann und Morgenstern: Spieltheorie
1946	Ulam und von Neumann: Monte-Carlo-Verfahren
1947	Dantzig: Simplexverfahren
1948	Shannon: Informationstheorie
1958	Gründung des IHÉS; Grothendieck
1960	Robinson: Nichtstandard-Analysis
1963	**Cohen**: Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese
1966	Erster Turing Award; Grothendieck erhält die Fields-Medaille
1968	Diophants Bücher IV–VII arabisch wiedergefunden
1970	Matijassewitsch: Hilberts 10. Problem negativ gelöst
1976	**Vierfarbensatz** (Appel und Haken); Diffie-Hellman
1977/78	RSA-Verfahren
1981/2004	Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen
1991	arXiv geht online
1994/95	**Wiles beweist die Fermatsche Vermutung**
1998	Hales: Keplersche Vermutung; Palimpsest bei Christie's versteigert
2002/03	**Perelman**: Poincaré- und Geometrisierungsvermutung
Gegenwart	
2005	Vierfarbensatz in Coq formalisiert
2006	Perelman lehnt die Fields-Medaille ab
2008	Palimpsest-Daten frei veröffentlicht
2010	Perelman lehnt den Millenniumspreis ab
2013	Zhang: beschränkte Primzahllücken; Green und Tao: Diracsche Vermutung
2014	Mirzakhani: erste Fields-Medaille an eine Frau; Flyspeck abgeschlossen
2016	**Viazovska**: Kugelpackung in Dimension 8 und 24
2017	Bakhshali-Datierung (umstritten); Gauß-Nachlass digital
2021	Liquid Tensor Experiment (Lean); Geometrisches Deep Learning
2022	Viazovska erhält die Fields-Medaille; Sphere Eversion in Lean
2025	**Wang und Zahl**: Kakeya-Vermutung in Dimension 3
2026	Stand dieses Buches

B Kurzbiographien

Name	Lebenszeit	Wofür
Abel, N. H.	1802–1829	Unlösbarkeit des fünften Grades; starb mit 26 in Armut
Ahmes	um 1650 v.	Schreiber des Papyrus Rhind
al-Chwarizmi	ca. 780–850	Begründer der Algebra; Namensgeber des Algorithmus
al-Kaschi	ca. 1380–1429	π auf 16 Stellen; Samarkand
Apollonios	ca. 262–190 v.	*Konika*; Namen der Kegelschnitte
Archimedes	ca. 287–212 v.	Größter Mathematiker der Antike; Exhaustion, Mechanik
Bolyai, J.	1802–1860	Nichteuklidische Geometrie; zerbrach an Gauß' Antwort
Bolzano, B.	1781–1848	Vorläufer der Strenge; Publikationsverbot
Bombelli, R.	1526–1572	Rechnen mit imaginären Größen
Boole, G.	1815–1864	Logik als Algebra; Grundlage des Digitalrechners
Bourbaki, N.	ab 1934	Kollektivpseudonym; strukturelle Neuordnung
Brahmagupta	598–668	Null als Zahl; negative Zahlen; Sehnenviereckformel
Cantor, G.	1845–1918	Mengenlehre, Diagonalargument; angefeindet
Cardano, G.	1501–1576	*Ars magna*; brach den Eid gegenüber Tartaglia
Cauchy, A.-L.	1789–1857	Neubau der Analysis; auch berühmte Fehler
Dedekind, R.	1831–1916	Schnitte, Ideale; Bezug auf Eudoxos
Descartes, R.	1596–1650	Analytische Geometrie; heutige Notation
Diophant	3. Jh.?	*Arithmetica*; synkopierte Algebra
Eudoxos	ca. 390–337 v.	Proportionenlehre, Exhaustion
Euklid	um 300 v.	*Elemente*; über ihn selbst weiß man fast nichts
Euler, L.	1707–1783	866 Arbeiten; die heutige Notation; blind ab 1771
Fermat, P. de	1607–1665	Zahlentheorie, Extremwertmethode; veröffentlichte kaum
Fibonacci	ca. 1170–1240	*Liber abbaci*; brachte die Ziffern nach Europa
Frege, G.	1848–1925	Moderne Logik; sein System scheiterte an Russell
Galois, É.	1811–1832	Gruppentheorie, Auflösbarkeit; starb mit 20
Gauß, C. F.	1777–1855	*Princeps mathematicorum*; *pauca sed matura*
Gödel, K.	1906–1978	Unvollständigkeitssätze; verhungerte aus Vergiftungsangst
Grothendieck, A.	1928–2014	Algebraische Geometrie; zog sich 1991 völlig zurück
Hamilton, W. R.	1805–1865	Quaternionen; gab die Kommutativität auf

Name	Lebenszeit	Wofür
Hilbert, D.	1862–1943	Grundlagen, 23 Probleme, Hilbertprogramm
Hypatia	ca. 355–415	Erste namentlich bekannte Mathematikerin
Klein, F.	1849–1925	Erlanger Programm; Aufbau Göttingens
Leibniz, G. W.	1646–1716	Differentialkalkül; die überlegene Notation
Liu Hui	3. Jh.	Kommentar zu den *Neun Kapiteln*; Begründungen
Lobatschewski, N.	1792–1856	Nichteuklidische Geometrie; starb verarmt
Madhava	ca. 1340–1425	Kerala-Schule; Reihen vor Newton
Napier, J.	1550–1617	Logarithmen
Newton, I.	1643–1727	Fluxionsrechnung, *Principia*; veröffentlichte spät
Noether, E.	1882–1935	Abstrakte Algebra, Noethers Satz; nie Ordinaria
Omar Chayyam	1048–1131	Kubische Gleichungen; Kalenderreform; Dichter
Pascal, B.	1623–1662	Wahrscheinlichkeit, Erwartungswert; starb mit 39
Peano, G.	1858–1932	Axiome der Arithmetik; viel heutige Notation
Perelman, G.	*1966	Poincaré-Vermutung; lehnte alle Preise ab
Ptolemäus, C.	ca. 100–170	*Almagest*, Sehnentafel
Pythagoras	ca. 570–495 v.	Religionsstifter; Zuschreibungen unsicher
Riemann, B.	1826–1866	Mannigfaltigkeiten, Zetafunktion; starb mit 39
Russell, B.	1872–1970	Antinomie; *Principia Mathematica*
Tartaglia, N.	1500–1557	Kubische Gleichung; von Cardano übergangen
Thales	ca. 624–546 v.	Gilt als erster Beweisender; Quellen sehr dünn
Turing, A.	1912–1954	Berechenbarkeit, Bletchley Park; verfolgt und begnadigt
Viazovska, M.	*1984	Kugelpackung in Dimension 8; Fields-Medaille 2022
Viète, F.	1540–1603	Buchstaben für gegebene Größen
Weierstraß, K.	1815–1897	ε-δ; Gymnasiallehrer bis 41
Zermelo, E.	1871–1953	Axiomatisierung der Mengenlehre

C Glossar historischer Begriffe

Anachronismus Die Übertragung moderner Begriffe auf historische Quellen. Unvermeidlich beim Verstehen, gefährlich beim Deuten – die zentrale methodische Falle des Fachs.

Rhetorische Algebra Algebra vollständig in Worten, ohne Symbole (Babylon, al-Chwarizmi).

Synkopierte Algebra Mit Abkürzungen für Unbekannte und Potenzen, aber ohne allgemeine Koeffizienten (Diophant).

Symbolische Algebra Buchstaben auch für gegebene Größen (ab Viète 1591).

Kommensurabel Zwei Strecken mit gemeinsamem Maß; ihr Verhältnis ist rational. Die Entdeckung inkommensurabler Strecken löste die erste Grundlagenkrise aus.

Anthyphairesis Wechselwegnahme; fortgesetztes Abtragen zur Bestimmung eines gemeinsamen Maßes. Bricht sie nicht ab, sind die Strecken inkommensurabel.

Exhaustion Eudoxos' Verfahren zur Flächenbestimmung durch doppelten indirekten Beweis – Ersatz für den fehlenden Grenzwertbegriff.

Potentiell / aktual unendlich Die unabschließbare Möglichkeit des Weitergehens gegenüber der fertigen unendlichen Menge. Bis Cantor galt nur ersteres als zulässig.

al-jabr Ergänzung: Beseitigung negativer Terme durch Addition. Wurzel des Wortes „Algebra".

al-muqabala Ausgleich: Zusammenfassen gleichartiger Terme.

Quadratische Ergänzung Wörtlich zu nehmen: Ergänzung einer Figur zum Quadrat (Babylon, al-Chwarizmi).

Casus irreducibilis Der Fall der kubischen Gleichung mit drei reellen Lösungen, in dem die Radikaldarstellung zwingend komplexe Zahlen erfordert.

Adaequalitas Fermats Gleichsetzung benachbarter Werte zur Extremwertbestimmung – Vorstufe der Ableitung.

Fluente / Fluxion Newtons Begriffe für die veränderliche Größe und ihre Änderungsgeschwindigkeit.

Indivisiblen Cavalieris unteilbare Elemente: Flächen aus Linien, Körper aus Flächen. Begrifflich anstößig, praktisch wirksam.

Characteristica universalis Leibniz' Programm einer Zeichensprache, in der sich Denken auf Rechnen zurückführt.

Gleichmäßige Konvergenz Der Begriff, dessen Fehlen Cauchys falschen „Satz I“ verursachte.

Dedekindscher Schnitt Zerlegung von $\mathbb{Q}$ in zwei Klassen; Definition der reellen Zahl. Strukturgleich mit Euklid V.

Antinomie Ein Widerspruch, der sich aus scheinbar zulässigen Annahmen ergibt (Russell, Burali-Forti, Berry).

Logizismus Programm der Rückführung der Mathematik auf Logik (Frege, Russell).

Intuitionismus Mathematik als geistige Konstruktion; Ablehnung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten (Brouwer, Weyl).

Formalismus Mathematik als Zeichenspiel; Ziel ist die Widerspruchsfreiheit (Hilbert).

Hilbertprogramm Vollständige Formalisierung plus finiter Widerspruchsfreiheitsbeweis. Durch Gödel im zweiten Teil widerlegt.

Gödelnummerierung Zuordnung natürlicher Zahlen zu Formeln und Beweisen; erlaubt Aussagen über das System im System.

Churchsche These Die intuitiv berechenbaren Funktionen sind genau die turingberechenbaren. Begriffliche Festlegung, kein Satz.

Beweisassistent Software zur maschinellen Prüfung formalisierter Beweise (Coq, Isabelle, Lean).

Ethnomathematik Untersuchung mathematischen Denkens in Kulturen ohne Schriftmathematik. Der Begriff und seine Reichweite sind umstritten.

D Kommentierte Literatur

[1] Alten, H.-W. u. a.: *4000 Jahre Algebra: Geschichte, Kulturen, Menschen.* 2. Auflage, Springer, Berlin 2014.

Deutschsprachiges Standardwerk zur Algebrageschichte, von einem Autorenteam. Gut belegt, reich bebildert, kulturvergleichend angelegt. Der beste Einstieg auf Deutsch für dieses Teilgebiet.

[2] Boyer, C. B., Merzbach, U. C.: *A History of Mathematics.* 3. Auflage, Wiley, Hoboken 2011.

Das verbreitetste englischsprachige Lehrbuch, chronologisch geordnet, mit Übungen. Merzbachs Überarbeitungen haben die problematischsten Stellen der Erstauflage (1968) korrigiert. Solide Orientierung, ohne den neuesten Forschungsstand überall zu spiegeln.

[3] Cajori, F.: *A History of Mathematical Notations.* 2 Bände, Open Court, Chicago 1928/29; Nachdruck Dover 1993.

Die enzyklopädische Geschichte jedes einzelnen mathematischen Zeichens – wer es einführte, wie es sich durchsetzte, welche Konkurrenten es gab. Hundert Jahre alt und unersetzt.

[4] Chemla, K., Guo Shuchun: *Les neuf chapitres. Le classique mathématique de la Chine ancienne et ses commentaires.* Dunod, Paris 2004.

Kritische zweisprachige Ausgabe der *Neun Kapitel* mit Liu Huis Kommentar. Chemlas Einleitung hat das Bild der chinesischen Mathematik verändert: Sie zeigt eine eigenständige Begründungskultur, wo man lange nur Rezepte sah.

[5] Dauben, J. W.: *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite.* Princeton University Press 1979.

Die maßgebliche Cantor-Biographie. Korrigiert die romantisierte Erzählung von Kronecker als Verursacher der Erkrankung und arbeitet die theologischen Motive Cantors heraus.

[6] Edwards, C. H.: *The Historical Development of the Calculus.* Springer, New York 1979.

Verfolgt die Infinitesimalrechnung von Eudoxos bis Weierstraß und rechnet die historischen Verfahren durch. Genau der Zugang, den auch dieser Band verfolgt – verstehen durch Nachrechnen.

[7] Ferreirós, J.: *Labyrinth of Thought: A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics.* 2. Auflage, Birkhäuser, Basel 2007.

Die gründlichste Darstellung der Entstehung der Mengenlehre, von Riemann und Dedekind über Cantor bis Zermelo. Zeigt, dass die Mengenlehre nicht allein Cantors Werk war.

[8] Fowler, D.: *The Mathematics of Plato's Academy: A New Reconstruction.* 2. Auflage, Oxford University Press 1999.

Eine gewagte, sorgfältig begründete Rekonstruktion der vorereuklidischen griechischen Mathematik über die Wechselwegnahme. Nicht Konsens, aber lehrreich für die Frage, wie viel wir eigentlich wissen.

[9] Gray, J.: *Plato's Ghost: The Modernist Transformation of Mathematics.* Princeton University Press 2008.

Deutet die Umwälzung um 1900 als Teil der allgemeinen kulturellen Moderne – Abstraktion, Autonomie, Bruch mit der Abbildungsfunktion. Anregend und gut geschrieben.

[10] Grattan-Guinness, I.: *The Search for Mathematical Roots 1870–1940.* Princeton University Press 2000.

Detaillierte Geschichte der Grundlagenforschung von Cantor und Frege bis Gödel. Sehr materialreich, für Leser mit Vorkenntnissen.

[11] Hodges, A.: *Alan Turing: The Enigma.* Burnett, London 1983; Neuausgabe Princeton 2014. Deutsch: *Alan Turing. Enigma*, Springer.

Die maßgebliche Turing-Biographie – zugleich verständliche Darstellung der Berechenbarkeitstheorie und Zeitgeschichte. Vorlage des Films *The Imitation Game*, der allerdings erheblich von den Tatsachen abweicht.

[12] Høyrup, J.: *Lengths, Widths, Surfaces: A Portrait of Old Babylonian Algebra and Its Kin.* Springer, New York 2002.

Das Buch, das die babylonische Mathematik neu lesen lehrte. Høyrup zeigt durch philologische Analyse der Fachwörter, dass es sich um Zerlegungsgeometrie handelt, nicht um Algebra. Ein Musterbeispiel für die Vermeidung des Anachronismus.

[13] Katz, V. J.: *A History of Mathematics: An Introduction.* 3. Auflage, Pearson, Boston 2009.

Das derzeit beste Lehrbuch der Mathematikgeschichte. Behandelt die außereuropäischen Traditionen ausführlich und auf dem Forschungsstand, mit vielen Aufgaben zum Nachrechnen historischer Verfahren.

[14] Katz, V. J. (Hg.): *The Mathematics of Egypt, Mesopotamia, China, India, and Islam: A Sourcebook.* Princeton University Press 2007.

Eine Quellensammlung mit Übersetzungen und Kommentaren führender Fachleute für jede Kultur. Wer die Originale lesen will, ohne fünf Sprachen zu lernen, findet hier den Zugang.

[15] Kline, M.: *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times.* 3 Bände, Oxford University Press 1972.

Über 1200 Seiten, mathematisch anspruchsvoll und sehr lesbar. Der Zugang ist ergebnisorientiert und in Teilen überholt – als Nachschlagewerk zur Entwicklung mathematischer Ideen aber weiterhin nützlich.

[16] Knorr, W. R.: *The Evolution of the Euclidean Elements.* Reidel, Dordrecht 1975.

Untersucht, wie die *Elemente* aus älteren Schichten zusammenwuchsen, und rekonstruiert die Vorgeschichte der Irrationalitätentheorie. Knorrs *The Ancient Tradition of Geometric Problems* (1986) ergänzt es.

[17] Mehrtens, H.: *Moderne – Sprache – Mathematik.* Suhrkamp, Frankfurt 1990.

Deutet die Mathematik um 1900 als Konflikt von Moderne und Gegenmoderne und verfolgt die Linie bis 1933. Umstritten, aber prägend für die deutschsprachige Wissenschaftsgeschichte.

[18] Netz, R., Noel, W.: *The Archimedes Codex.* Weidenfeld & Nicolson, London 2007. Deutsch: *Der Kodex des Archimedes*, C. H. Beck 2007.

Die Geschichte des Palimpsests – Fund, Verschwinden, Versteigerung, technische Wiederherstellung – und was inhaltlich neu gelesen wurde. Spannend erzählt und wissenschaftlich solide.

[19] Neugebauer, O.: *The Exact Sciences in Antiquity.* 2. Auflage, Brown University Press 1957; Nachdruck Dover.

Der Klassiker zur babylonischen und ägyptischen Mathematik und Astronomie. In der Deutung teilweise durch Høyrup und Robson überholt, in der Materialkenntnis unübertroffen.

[20] Plofker, K.: *Mathematics in India.* Princeton University Press 2009.

Die maßgebliche moderne Darstellung. Behandelt die Quellen sorgfältig, zeigt die indische Begründungskultur und ordnet die Kerala-Schule nüchtern ein – einschließlich der Übertragungsdebatte.

[21] Reid, C.: *Hilbert.* Springer, New York 1970. Deutsch: *Hilbert*, Springer 1996.

Eine ungewöhnlich gut lesbare Biographie ohne Formeln, aus Gesprächen mit Zeitzeugen entstanden. Vermittelt die Atmosphäre Göttingens und ihre Zerstörung 1933 eindrücklich.

[22] Rashed, R.: *The Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra.* Kluwer, Dordrecht 1994.

Rasheds Arbeiten haben durchgesetzt, dass die islamische Mathematik als eigenständige Entwicklung gesehen wird, nicht als Bewahrung. Anspruchsvoll, aber grundlegend.

[23] Robson, E.: *Mathematics in Ancient Iraq: A Social History.* Princeton University Press 2008.

Liest die Keilschrifttafeln als Zeugnisse einer Bildungs- und Verwaltungspraxis. Ihre Deutung von Plimpton 322 (2001) gilt heute als die überzeugendste.

[24] Scriba, C. J., Schreiber, P.: *5000 Jahre Geometrie.* 3. Auflage, Springer, Berlin 2010.

Deutschsprachiges Standardwerk zur Geometriegeschichte, kulturvergleichend und mit vielen Abbildungen. Ergänzt diesen Band für alles Geometrische.

[25] Segal, S. L.: *Mathematicians under the Nazis.* Princeton University Press 2003.

Die gründlichste Untersuchung des Verhaltens der Mathematiker 1933–1945 – differenziert, ohne zu entlasten. Behandelt Bieberbach, Teichmüller, die „Deutsche Mathematik“ und die Vertreibung im Einzelnen.

[26] Stedall, J.: *The History of Mathematics: A Very Short Introduction.* Oxford University Press 2012.

150 Seiten, die statt einer Chronologie die *Methoden* des Fachs vorstellen: Welche Quellen gibt es? Wie liest man sie? Wer betrieb Mathematik? Der beste Einstieg, wenn man wissen will, wie Mathematikgeschichte gemacht wird.

[27] Struik, D. J.: *A Concise History of Mathematics.* 4. Auflage, Dover, New York 1987.

Knapp, marxistisch grundiert, mit ausgeprägtem Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen mathematischer Arbeit. Struik wurde 1951 in der McCarthy-Ära suspendiert und 1956 rehabilitiert; er starb 2000 im Alter von 106 Jahren.

[28] Wußing, H.: *6000 Jahre Mathematik. Eine kulturgeschichtliche Zeitreise.* 2 Bände, Springer, Berlin 2008/09.

Das umfangreichste deutschsprachige Werk, reich bebildert und kulturgeschichtlich angelegt. Wußings *Die Genesis des abstrakten Gruppenbegriffes* (1969) ist überdies eine der besten Einzelstudien zur Begriffsgeschichte.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Stedall – um zu verstehen, wie Mathematikgeschichte betrieben wird.
Katz – als umfassendes Lehrbuch auf dem Forschungsstand, mit Aufgaben.
Netz und Noel – weil die Geschichte des Palimpsests zeigt, wie lebendig das Fach ist.